



FASCICULE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

FASCICULE 2



MATHEMATIQUES



**SCIENCES ET
TECHNOLOGIE**



GEOGRAPHIE



T5

**ÉDITION
OCTOBRE 2026**

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INTRANTS SCOLAIRES

TSY AZO AMIDY

TABLE DES MATIERES

MATHEMATIQUES.....	4
SCIENCES ET TECHNOLOGIE.....	44
GEOGRAPHIE	81

MATHEMATIQUES

COMPOSANTE I

NOMBRE

RES 1 : Support de cours

REPRESENTATION DES FRACTIONS

Une fraction est un mode de présentation de la division

Exemple : Présentation et représentation des fractions 3 à 4

$\frac{3}{4}$ est une fraction, on peut présenter cette fraction dans autres façons.

4

$$\frac{3}{4} = 3 / 4 = 3 \div 4$$

Dans cette fraction 3 est le numérateur et 4 est le dénominateur.

Ce mode d'expression est **parfois plus parlant** que la simple indication du résultat de la division.

Remarque

La division (comme la multiplication) par 1 n'a pas d'effet.

Par exemple :

$$\frac{3}{1} = 3 \text{ et } \frac{-3}{1} = -3$$

Exemple

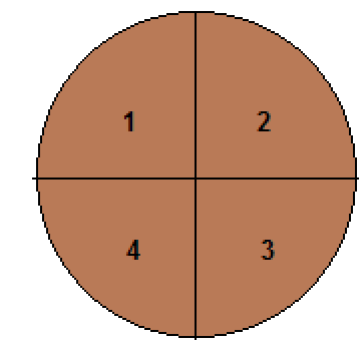
On partage à parts égales entre 7 personnes, une somme de 242.200Ar. On peut envisager une solution pour en informer les heureux bénéficiaires :

Indiquer seulement à chacun la somme qu'il recevra : 34.600 Ar
(Résultat de la division : $242.200 \div 7$)

Exemple

On partage de manière égale un gâteau entre 4 personnes.

- Le nombre de gâteau à partager est de 1
- Le nombre de part est de 4 :



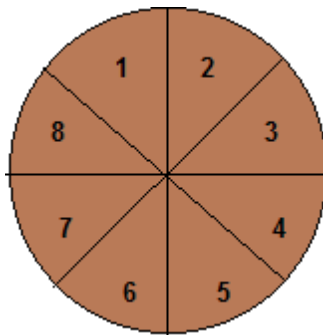
Chacun recevra $\frac{1}{4}$ du gâteau

Dans cette fraction, le nombre du haut (le numérateur) représente le nombre de part que chacun recevra (1 part des 4 parts réalisées).

Dans cette fraction de $\frac{1}{4}$, le nombre du bas (le dénominateur) représente « le nombre total de parts identiques réalisé ».

Exemple

On partage un gâteau **en 8 portions égales** entre les 3 personnes.



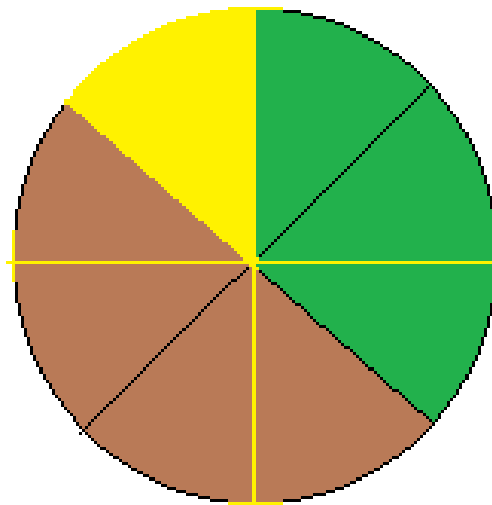
Nous donnons :

- 1 part à Lala : Il reçoit $\frac{1}{8}$ du gâteau ($\frac{1}{8}^{\text{ème}}$).
- 3 parts à Noro : Elle reçoit $3 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ du gâteau ($\frac{3}{8}^{\text{ème}}$)

Le numérateur de (3) de $\frac{3}{8}$ représente ici le nombre de parts reçues par Jeanne, et le dénominateur le nombre total de part réalisé.

- 4 parts à Pierre : Il reçoit $4 \times \frac{1}{8} = \frac{4}{8}$ du gâteau ($\frac{4}{8}^{\text{ème}}$)

Le numérateur (6) de $\frac{6}{8}$ représente ici le nombre de part reçu par Pierre, et le dénominateur (8) le nombre total de parts réalisées.



Exemple

On partage un gâteau de 1000 grammes, entre 4 personnes. Chacun recevra $\frac{1}{4}$ du gâteau soit : $1000 \times \frac{1}{4} = 1000 \times \frac{1}{4} = 250$ g

On pouvait aussi écrire que chacun recevrait : $1000/4$ grammes.

Le numérateur (1000) de $1000/4$ représente ici le gâteau à partager, et le dénominateur (4) le nombre total de parts réalisées.

Exemple

On doit répartir à part égale un terrain de 3750 m^2 entre 7 personnes.

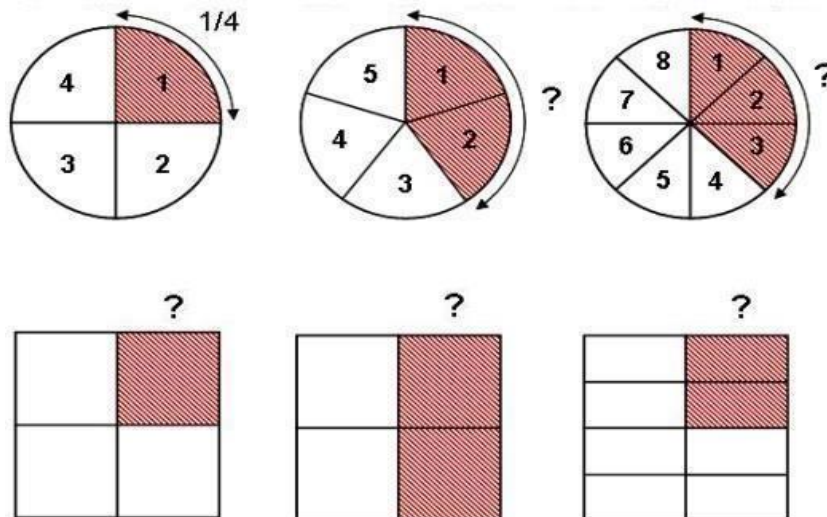
On pourra indiquer à chacun qu'il recevra une superficie de $3750 \times \frac{1}{7} = 3750/7$.

Le numérateur de $3750/7$ représente ici le terrain à partager, et le dénominateur le nombre total de parts réalisées).

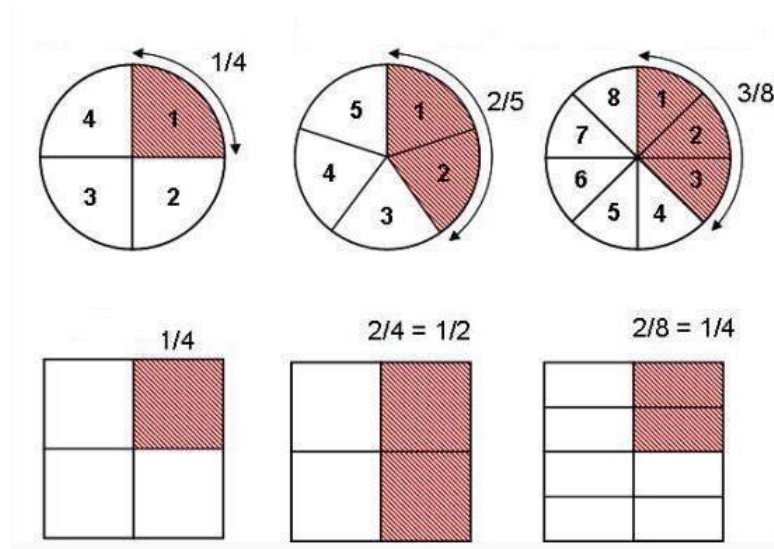
(Source : mathématiques kilasy T5 page 60, 61)

Exercices d'application

a) Indiquez sur chaque gâteau quelle fraction est hachurée.



Réponses



b) Nous voulons partager de manière égale 7 gâteaux (identiques) entre 35 personnes. Chaque gâteau pèse 750 grammes. Indiquez combien de grammes de gâteau chacun recevra.

Réponse

Chacun recevra 150 g de gâteau

Explication :

Les 7 gâteaux pèsent en tout $750 \text{ g} \times 7 = 5\,250 \text{ g}$

Ils sont partagés entre 35 personnes, donc chacune obtiendra : $750 \times 7/35 = 150 \text{ g}$

c) Un gâteau de 1125 grammes contient :

- $2/9^{\text{ème}}$ de sucre
- $1/9^{\text{ème}}$ de beurre
- $4/9^{\text{ème}}$ de farine
- $2/9^{\text{ème}}$ de lait

Indiquer combien de grammes de sucre, beurre, farine, lait contient le gâteau.

Réponse :

Explication

Le gâteau contient :

- 250 g de sucre
- 125 g de beurre
- 500 g de farine
- 125 g de lai

$$\begin{aligned}
 1125 \times 2/9 &= 250 \text{ g} \\
 1125 \times 1/9 &= 125 \text{ g} \\
 1125 \times 4/9 &= 500 \text{ g} \\
 1125 \times 2/9 &= 250 \text{ g}
 \end{aligned}$$

COMPOSANTE II

OPERATION

RES 2a : ressources documentaires

ADDITION ET SOUSTRACTION DES NOMBRES NATURELS JUSQU' A 1 000 000

L'addition :

➤ C'est une des 4 opérations de base en mathématiques. Elle consiste à additionner ou à ajouter un nombre à un autre. Le symbole utilisé est le signe **+**, qui se lit **plus**. Le résultat d'une addition s'appelle **une somme**.

Il ne faut pas oublier de reporter le résultat de la somme dans l'opération posée en ligne.

Exemple : $248\,300 + 63\,500 = 311\,800$

Le premier terme 248 300 additionné au terme 63 500 donne le résultat 311 800.

311 800 est ainsi la somme de 248 300 et 63 500.

➤ Quand on pose une addition de nombres entiers, on aligne bien les chiffres en partant les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, les milliers avec les milliers, ... Lorsqu'on calcule on n'oublie pas les retenues.

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{1}\textcolor{red}{1} \\ 248\,300 \\ + \quad 63\,500 \\ \hline 311\,800 \end{array}$$

Les propriétés de l'addition :

➤ J'utilise la commutativité dans l'addition : c'est-à-dire que je peux changer l'ordre des termes situés de chaque côté du signe égal (=) sans modifier le résultat.

Exemple : $248\,300 + 63\,500 = 63\,500 + 248\,300$

➤ J'utilise l'associativité en addition quand je regroupe les termes de façon différente sans changer le résultat.

Exemple : $(23 + 15) + 5 = 23 + (15 + 5)$

Vocabulaire utilisé dans les problèmes pour indiquer l'addition :

Additionner, ajouter, augmenter, accroître, croître, assembler, totaliser, gagner, ensemble, total, gain, hausse, somme, profit, addition, ajout, augmentation, croissance, en tout, plus, ...

La soustraction :

➤ La soustraction est l'une des 4 opérations de base en Mathématiques. Elle consiste à enlever ou à soustraire un nombre à un autre ; c'est le contraire de l'addition. Le symbole utilisé est le $-$, qui se lit **moins**. Le résultat de la soustraction s'appelle **la différence**

Exemple :

$$63\,789 - 12\,567 = 51\,222$$

Le premier terme 63 789 moins le deuxième terme 12 567 donne le résultat 51 222 qui s'appelle la différence de 63 789 et 12 567.

Quand on pose une soustraction en colonnes, on écrit d'abord le plus grand nombre. Comme pour les additions, on n'oublie pas de placer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et les centaines sous les centaines etc. en respectant les différentes classes. Selon la soustraction, il ne faut pas oublier les retenues.

On soustrait les éléments de même nature qui ont un point en commun.

$$\text{Exemple : } 45\,879 \text{ personnes} - 23\,614 \text{ personnes} = 22\,265 \text{ personnes}$$

$\begin{array}{r} 9\,1\,4 \\ - 4\,3\,6 \\ \hline 4\,7\,8 \end{array}$	On dit : $4 - 6$, c'est impossible. On rajoute 10 unités (1 dizaine) à 914, on écrit une retenue (1) à côté du 4. On a maintenant 14 unités. On rajoute 1 dizaine à 436, on écrit une retenue +1 à côté du 3. $14 - 6 = 8$, on pose 8 dans la colonne des unités.
$\begin{array}{r} 9\,1\,4 \\ - 1\,4\,3\,6 \\ \hline 4\,7\,8 \end{array}$	$1 - (3\,1) = 1 - 4$, c'est impossible. On rajoute 10 dizaines (1 centaine) à 914, On écrit (1) à côté du 1. On a maintenant 11 dizaines. On rajoute 1 centaine à 436, on écrit 1 à côté du 4.
$\begin{array}{r} 9\,1\,4 \\ - 1\,4\,3\,6 \\ \hline 4\,7\,8 \end{array}$	$11 - (3\,1) = 11 - 4 = 7$, on pose 7 dans la colonne des dizaines. $9 - (4\,1) = 9 - 5 = 4$, on pose 4 dans la colonne des centaines.

Il ne faut pas oublier de reporter le résultat de la soustraction dans l'opération posée en ligne,
 $914 - 436 = 478$

RES 2b : Support de cours

REPRESENTATION D'UNE SOLUTION

PROBLEME :

Trier les informations

Avant de résoudre, il est indispensable, au préalable, de faire une lecture complète de l'énoncé

✓ Toutes les données numériques ne sont pas toujours nécessaires pour résoudre un problème.

Exemple : koto âgé de 8 ans ; joue aux billes avec son ami Bema. Il en avait 18 avant de jouer et à la fin de la partie, il en a 25. Combien koto a-t-il gagné de billes ?

- 8ans : donnée inutile pour répondre à la question
- 18 et 25 : données indispensables pour résoudre le problème.
- $25 - 18 = 7$
- Paul a gagné 7 billes.
- ✓ Pour résoudre à une question, dans un problème, il faut souvent poser des questions intermédiaires et y répondre.

Exemple : Soa a 20 000ar ; elle veut s'acheter 3 à 15 000ar l'un. Combien le vendeur lui rendra-t-il ?

- La question intermédiaire : quel est le prix des 3 ?
- $3 \times 5\,000 = 15\,000$ les 3 coûtent 15 000 ar
- $20\,000 - 15\,000 = 5\,000$ le vendeur rendra 5 000ar à Soa

RES 2c : Support de cours

MULTIPLICATION DES NOMBRES ENTIERS NATURELS

Notion sur la multiplication :

- ✓ La multiplication permet de calculer le produit de deux nombres. On peut changer l'ordre des nombres sans que cela modifie le résultat.

Exemple :

$$8 \times 4 = 4 \times 8$$

- ✓ On fait une multiplication, quand on cherche la somme de plusieurs nombres égaux, quand on calcule le nombre d'objets disposés régulièrement ou lorsqu'on calcule le nombre d'objets d'une collection ou d'objets groupés

Exemple :

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 8 \times 4 = 32$$

4 est répété 8 fois = 8 fois 4

ou

$$8 + 8 + 8 + 8 = 4 \times 8 = 32$$

8 est répété 4 fois = 4 fois 8

Quelques vocabulaires :

- le **multiplicande** c'est le nombre qui est multiplié
- le **multiplicateur** c'est le nombre par lequel on multiplie
- le **produit** c'est le résultat de la multiplication

Exemple :

$$\begin{array}{r}
 1209 \\
 \times 37 \\
 \hline
 8463 \\
 36270 \\
 \hline
 44733
 \end{array}$$

← Multiplicande
 ← Multiplicateur
 ← Produit

multiplication posee :

- ✓ Pour effectuer une multiplication des nombres entiers naturels à 3 chiffres par un nombre naturel à 2 chiffres, on décompose son multiplicateur.

Example :

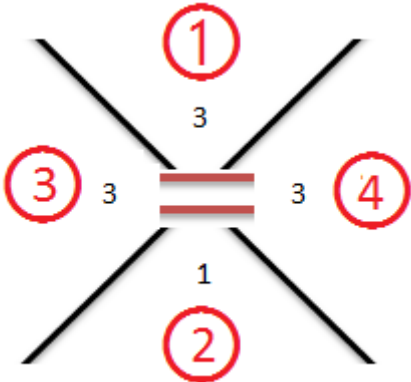
$$1209 \times 37 = (1209 \times 30) + (1209 \times 7) = 36270 + 8463 = 44733$$

- ✓ Quand on pose l'opération, on multiplie avec les unités, puis avec les dizaines

$$1209 \times 37 = (1209 \times 7) + (1209 \times 30)$$

Preuve par 9 :

$$\begin{array}{r}
 1209 \\
 \times 37 \\
 \hline
 1 \overset{1}{8} \overset{1}{4} \overset{1}{6} \overset{1}{3} \\
 + 3 \overset{1}{6} \overset{1}{2} \overset{1}{7} \overset{1}{0} \\
 \hline
 44733
 \end{array}$$

	Somme des multiplicandes $1 + 2 + 0 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3$ Somme des multiplicateurs $3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1$ Somme des produits $4 + 4 + 7 + 3 + 3 = 21 = 2 + 1 = 3$ Somme des multiplicandes $\times$ somme des multiplicateurs $3 \times 1 = 3$
---	--

RES 2d : ressources documentaires

DIVISION DES NOMBRES ENTIERS NATURELS

La division permet d'effectuer un partage en parts égales, on distribue la même quantité à chaque personne, lorsqu'on coupe en morceaux, etc.

Exemple : $54 \div 9 = 6$

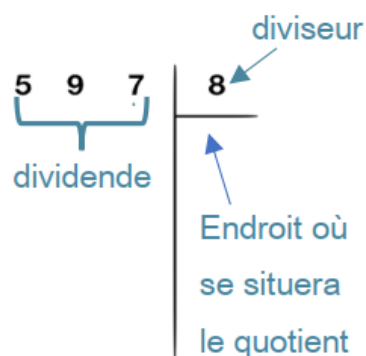
Quelques vocabulaires :

Dividende : Le nombre que l'on veut partager

Diviseur : Le nombre par lequel on divise un autre nombre

Quotient : Le résultat de la division

Exemple :



Le signe de la division est « : » ou plus rarement, « $\div$ »

Technique opératoire :

Etape1 :

Je cherche toujours, pour commencer, le nombre de chiffres au quotient

$$25 \times 10 < 375 < 25 \times 100$$

Le quotient est donc compris entre 10 et 100 → 2 chiffres au quotient.

Etape 2 :

Je partage les dizaines. (On commence toujours par le dernier chiffre le plus à gauche)

Je prends 2 chiffres pour commencer le partage.

En 37 combien de fois 25 ? 1 fois, reste 12.

On écrit 1 en quotient et le reste partiel 12 sous 37

Etape 3 :

On baisse le 5 des unités ; je vais pouvoir partager les unités.

Etape 4 :

Je partage les unités

En 125 combien de fois 25 ? Ou en 12 combien de fois 2 ? 6 fois mais ce sera trop grand car $25 \times 6 = 150$.

J'essaie donc 5 fois. $(5 \times 25) = 125$; Reste 0.

On écrit 5 au quotient et 0 comme reste

1) Multiplications de fractions

Pour multiplier deux écritures fractionnaires :

- On multiplie les numérateurs entre eux
- On multiplie les dénominateurs entre eux

Règle de multiplication de deux fractions :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} = \frac{ac}{bd}$$

avec a, b, c et d sont des nombres relatifs ($b \neq 0, d \neq 0$)

Il est important de noter que, contrairement aux additions, la règle de multiplication n'impose aucune contrainte à la valeur des dénominateurs. C'est-à-dire que ceux-ci n'ont nul besoin d'être communs.

Exemple :

$$\frac{4}{7} \times \frac{3}{11} = \frac{4 \times 3}{7 \times 11} = \frac{12}{77}$$

REMARQUE :

Il peut être utile d'effectuer une simplification des fractions avant de procéder à la multiplication. En plus de pouvoir simplifier chaque fraction prise individuellement, simplifier le dénominateur d'une fraction avec le numérateur de l'autre est permis pourvu que tous deux possèdent des facteurs communs.

Exemple :

Evaluer le produit

$$\frac{27}{16} \times \frac{8}{81}$$

Vous remarquerez que les deux fractions en jeu, $\frac{27}{16}$ et $\frac{8}{81}$, sont déjà exprimées sous forme simplifiée.

Toutefois, le dénominateur 16 et le numérateur 8 ont pour facteur commun le nombre 8. De plus, le dénominateur 81 et le numérateur 27 ont pour facteur commun le nombre 27. Il existe donc quelques simplifications possibles avant d'effectuer le produit.

$$\frac{27}{16} \times \frac{8}{81} = \frac{27 \div 27}{16 \div 8} \times \frac{8 \div 8}{81 \div 27} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

2) Divisions de fractions**a) Inverse d'une fraction :**

L'inverse d'un nombre est le nombre qui, multiplié par a, donne 1 :

Conséquence : l'inverse d'une fraction $\frac{a}{b}$ (avec a et b des nombres relatifs non nuls) est la fraction $\frac{b}{a}$

En effet, on a : $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$ après simplification par a et b.

Exemple : l'inverse de la fraction $\frac{2}{3}$ est la fraction $\frac{3}{2}$

b) Division de deux fractions

Règle de division de deux fractions :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

La règle permet donc de transformer une division de fraction en une multiplication.

Exemple :

$$\frac{2}{7} \div \frac{3}{8} = \frac{2}{7} \times \frac{8}{3} = \frac{16}{21}$$

Attention à la notation suivante qui décrit la même division :

$$\frac{2/7}{3/8} = \frac{2}{7} \times \frac{8}{3} = \frac{16}{21}$$

Quelques remarques finales :

Le fait de travailler avec des fractions ne modifie en rien la priorité des opérations.

Exemple :

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3} + \frac{8}{15} = \frac{10}{15} + \frac{8}{15} = \frac{18}{15} = \frac{6}{5}$$

Un nombre entier peut toujours être écrit sous forme de fraction si une opération doit être effectuée entre celui-ci une fraction.

Exemple :

$$8 - \frac{5}{3} = \frac{8}{1} - \frac{5}{3} = \frac{24}{3} - \frac{5}{3} = \frac{19}{3}$$

COMPOSANTE III

ALGEBRE

RES 3 a : Support de cours

SUITES ET REGULARITES :

Suites numériques et non numériques à motif croissant ou répété

1) Suites numériques

a) **Définition** : Une suite numérique est une liste de nombres qui suit une règle.

Exemple : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; ...

On ajoute 2 à chaque fois.

Motif : +2

b) Suite numérique à motif croissant ou répété

Une **suite numérique à motif croissant** est une suite de nombres dans laquelle **un même motif se répète en augmentant progressivement** selon une règle donnée.

Exemple :

2, 4, 6, 8, 10, ...

Ici, on **ajoute 2** à chaque nombre. Le motif est donc **+2**, et la suite est croissante.

En résumé : C'est une suite de nombres qui suit une règle répétitive et dont les valeurs augmentent.

c) **Motif** : Un **motif**, c'est une **règle ou un élément qui se répète** dans une suite.

Par exemple :

- 2, 4, 6, 8, 10... → **le motif est « ajouter 2 »**.
- 5, 10, 15, 20... → **le motif est « ajouter 5 »**.
- 1, 3, 5, 7... → **le motif est « ajouter 2 »**.

Donc, dans une **suite numérique**, le motif est ce qu'on fait **à chaque étape pour passer d'un nombre au suivant**.

d) **Suite numérique à motif répété** : une même règle se répète.

Exemple : 1, 3, 1, 3, 1, 3...

Motif répété : 1, 3

2) Suite non numérique à motif croissant

Une **suite non numérique à motif croissant** est une **suite de formes, d'objets, de couleurs ou de symboles** qui se répète ou se construit selon une règle, **en augmentant progressivement**.



Exemple :

Motif : **on ajoute une étoile à chaque étape.**

En résumé : c'est une suite **sans nombres** dans laquelle les éléments **augmentent progressivement selon une règle**.

3) Suite non numérique à motif répété

Définition : Une suite non numérique à motif répété est une **suite de formes, d'objets, de couleurs, de lettres ou de symboles** dans laquelle le même modèle se répète régulièrement.

Exemple :	
Le motif répété est :	

En résumé : C'est une suite **sans nombres** dans laquelle **un même groupe d'éléments se répète dans le même ordre**.

Retenir :

Motif croissant = quelque chose augmente progressivement.

Motif répété = le même modèle revient régulièrement.

RES 3 b : Support de cours

REGULARITE D'UNE SUITE

Définition :

La **régularité d'une suite** est la **règle qui permet de passer d'un terme au terme suivant**.

Exemple :

3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; ...

On ajoute 3 à chaque fois.

La régularité de cette suite est : « **ajouter 3** ».

Autre exemple :

5 ; 10 ; 15 ; 20 ;

La régularité est : « **ajouter 5** ».

RES 3 c : Support de cours

RANG D'UN TERME

Définition :

Le **rang d'un terme** indique la **position de ce terme dans la suite**.

On commence généralement par le **rang 1**.

Exemple :

Rang	1	2	3	4	5
Terme	3	6	9	12	15

3 est le **1^{er} terme**, donc son rang est **1**.

6 est le **2^{eme} terme**, donc son rang est **2**

9 est le **3^{eme} terme**, donc son rang est **3**.

12 est le **4^{eme} terme**, donc son rang est **4**.

15 est le **5e terme**, donc son rang est **5**.

Le rang = la place du terme dans la suite.

RES 3 d : Support de cours

RELATION ENTRE RANG ET QUANTITE

Définition :

La relation entre le rang et la quantité **permet de savoir** quelle quantité correspond à chaque rang.

Exemple :

On construit des carrés avec des bâtonnets :

- Rang 1 → 4 bâtonnets
- Rang 2 → 8 bâtonnets
- Rang 3 → 12 bâtonnets
- Rang 4 → 16 bâtonnets

On remarque que la quantité est **4 fois le rang**.

Donc : **Quantité = 4 × rang**

Par exemple :

au rang 3 : $4 \times 3 = 12$

au rang 5 : $4 \times 5 = 20$

RES 3 e : Support de cours

TABLEAU DE VALEURS SIMPLES

Définition :

Un **tableau de valeurs** permet de présenter clairement la relation entre le **rang** et la **quantité**.

Exemple :

Rang	1	2	3	4	5	6
Quantité	3	6	9	12	15	18

On peut ainsi trouver facilement la quantité correspondant à un rang.

Par exemple : Au rang 4 $\rightarrow 3 \times 4 = 12$.

À retenir

- **Régularité** est la règle qui permet de continuer la suite.
- **Rang** est la position d'un terme dans la suite.
- **Relation entre rang et quantité** est la règle qui relie la position à la quantité.
- **Tableau de valeurs** est un tableau qui montre les rangs et les quantités correspondantes.

RES 3 f : Support de cours

SITUATIONS DE PROPORTIONNALITE

Deux grandeurs (ou listes de nombres) sont **proportionnelles** lorsque l'on peut obtenir la deuxième à partir de la première en la multipliant par un même nombre, que l'on appelle coefficient de **proportionnalité**.

I. Résoudre des problèmes de proportionnalité

I.1. Définition

On dit alors que la situation est une **situation de proportionnalité** et le tableau obtenu à partir de ces valeurs est un **tableau de proportionnalité**.

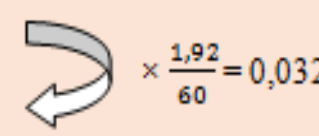
Si ce n'est pas le cas, la situation ne sera pas une situation de proportionnalité.

Exemples

- Le montant d'un plein d'essence est proportionnel au nombre de litres achetés à la pompe.
- Sur un croquis réalisé à l'échelle, la distance sur le croquis est proportionnelle à la distance réelle.
- La taille d'une personne n'est pas proportionnelle à son âge.

Exemples

1° Le tableau de proportionnalité ci-dessous représente la consommation d'essence du scooter de BEMA en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

Distance (en km)	60	100	
Consommation (en L)	1,92	?	

- Le coefficient de proportionnalité de ce tableau est : $\frac{1,92}{60} = 0,032$

La consommation du scooter est donc de $100 \times 0,032 = 3,2$ L aux 100 kilomètres.

- En utilisant l'égalité des produits en croix dans ce tableau, on a :

$$1,92 \times 100 = 60 \times ?$$

$$? = \frac{1,92 \times 100}{60} = \frac{1,92}{60} \times 100 = 3,2 \text{ L}$$

La consommation du scooter de BEMA est de 3,2 L aux 100 kilomètres.

2° BEMA achète de l'essence pour son scooter.

Nous allons compléter ce tableau ci-dessous en utilisant la linéarité d'un tableau de proportionnalité car les deux premières méthodes reviennent à calculer une quatrième proportionnelle.

Nombre de litres	1	2	3	4	5
Montant en Ar		11800	17700	...	...

2 L d'essence coutent 11800 Ar donc $4L = 2 \times 2L$ coutent $2 \times 11800 = 23600$ Ar et

$$1L = \frac{1}{2} \times 2L \text{ coute } \frac{1}{2} \times 11800 = 5900 \text{ Ar}$$

$5L = 2L + 3L$ donc $5L$ coutent $11800Ar + 17700Ar = 29500$ Ar

On obtient le tableau suivant :

Nombre de litres	1	2	3	4	5
Montant en Ar	5900	11800	17700	23600	29500

(Source : mathématiques kilasy T5 page 66, 67)

COMPOSANTE IV

GEOMETRIE

RES 4 a : Support du cours

LES TYPES D'ANGLES

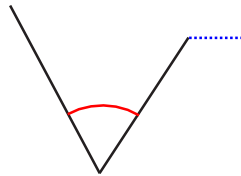
L'essentiel :

I. Angle

I.1. Définition

Un angle est une figure formée par deux demi-droites de même origine.

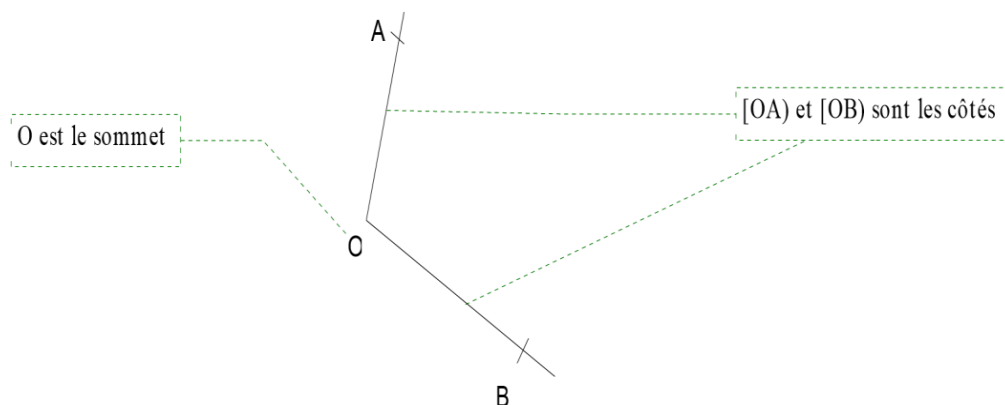
I.2. Codage



Un angle se code à l'aide d'un arc de cercle.

I.3. Vocabulaire

Les deux demi-droites s'appellent les côtés de l'angle. L'origine commune s'appelle le sommet de l'angle.



I.4. Notations d'un angle

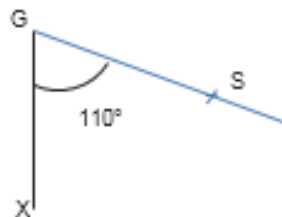
On note un angle à l'aide de trois lettres surmontées d'un chapeau. La lettre centrale indique toujours le sommet.

Cet angle se note $\widehat{RKY}$ ou $\widehat{YKR}$

I.5. Codage

La mesure d'un angle peut s'indiquer sur la figure. Dans ce cas, on la note à côté de l'arc de cercle qui code l'angle.

Exemple



II. Les types des angles

II.1. Angle nul

Définition

Un angle nul est un angle dont la mesure est égale à 0° .

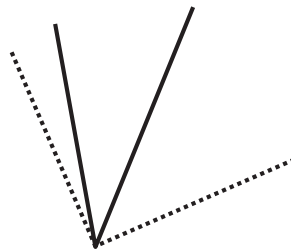


On obtient un angle nul lorsque les deux côtés d'un angle sont confondus

II.2. Angles aigus

-Définition

Un angle aigu est un angle dont la mesure est comprise entre 0° et 90° .



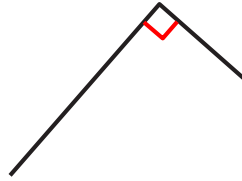
Remarque

Un angle aigu peut toujours être contenu dans un angle droit. On peut ainsi vérifier la cohérence d'une mesure par rapport à l'angle donné.

II.3. Angle droit

-Définition

Un angle droit est un angle dont la mesure est égale à 90° .



II.4. Codage

Un angle droit se code à l'aide d'un petit carré (ou rectangle).

II.5. Angle plat

-Définition

Un angle plat est un angle dont la mesure est égale à 180° .



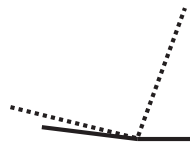
Remarque

Un angle plat contient deux angles droits.

II.6. Angles obtus

-Définition

Un angle obtus est un angle dont la mesure est comprise entre 90° et 180° .



Remarque

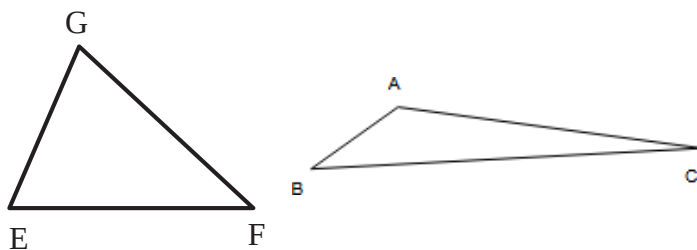
Un angle obtus peut toujours contenir un angle droit. On peut ainsi vérifier...

II.7. Nature d'un angle

Préciser la nature d'un angle signifie qu'il faut indiquer s'il est aigu, obtus, droit ou plat.

Exemples

Le triangle EFG possède trois angles aigus (triangle acutangle). Le triangle ABC contient un angle obtus et deux angles aigus (triangle obtusangle).



RES 4 b : Guide d'orientation

DEMONSTRATEUR D'ANGLES

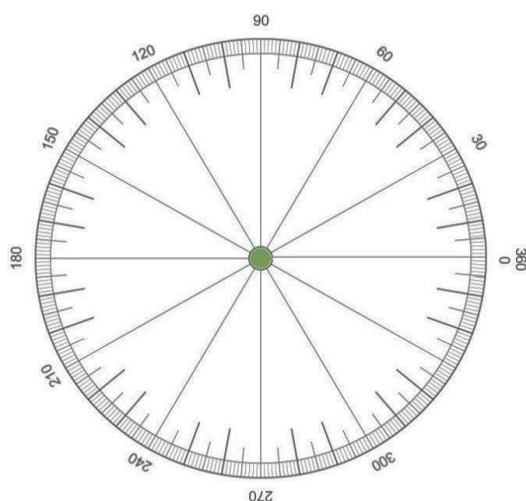
VALEUR UNIVERSELLE A VEHICULER : Esprit de rigueur sur la précision à la mesure

1. *Les matériels nécessaires :*

- Papier bristol
- Rapporteur
- Punaise ou fil de fer

2. *Mode de fabrication :*

- Tracer un cercle de 16 cm de diamètre et l'entourer par un autre cercle de 20cm de diamètre.
- Tracer les graduations à l'aide d'un rapporteur



- ◆ Construire deux aiguilles de différentes couleurs à l'aide du papier bristol de dimension

1cm × 20 cm

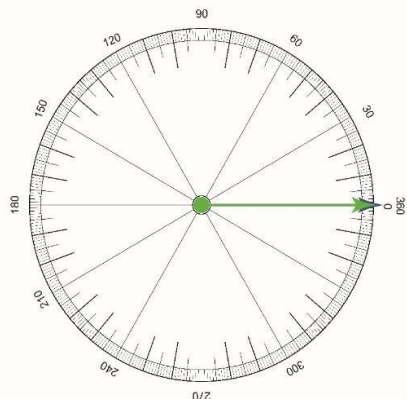


- ◆ Fixer les deux aiguilles au centre du cercle à l'aide de la punaise

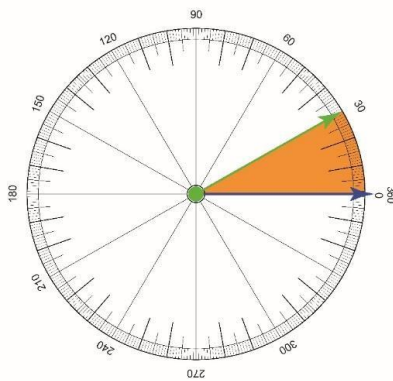
3. *Mode d'utilisation :*

- Le démonstrateur d'angle est utilisé pour identifier les différents types d'angles ainsi que leurs propriétés ;
- Faire tourner l'axe pour amener l'aiguille à l'angle voulu ;

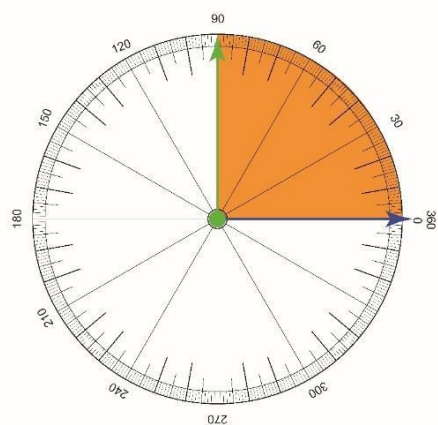
- Encourager les apprenants à appliquer les notions mathématiques relatives aux angles dans les faits réels de la vie quotidienne



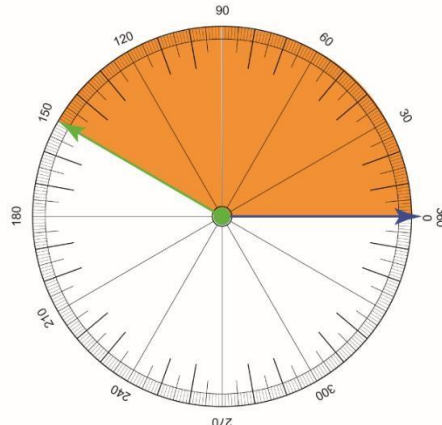
ANGLE NUL



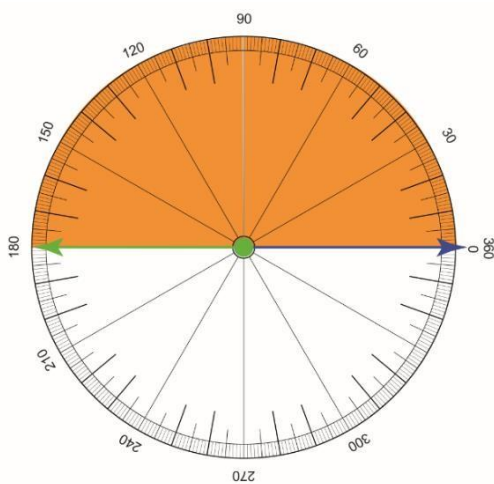
ANGLE AIGU



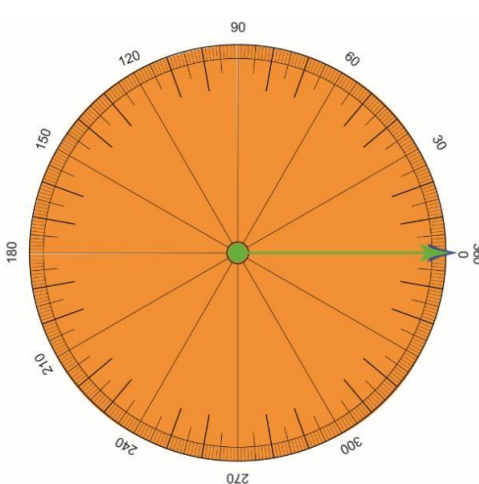
ANGLE DROIT



ANGLE OBTUS



ANGLE PLAT



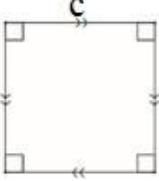
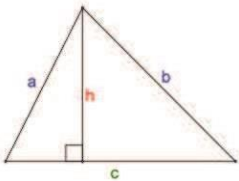
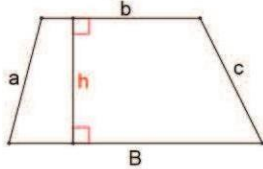
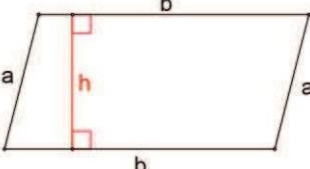
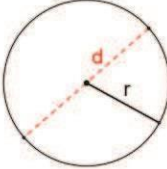
ANGLE PLEIN

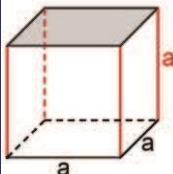
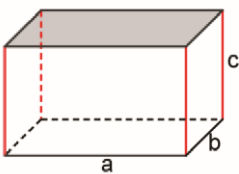
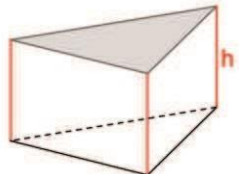
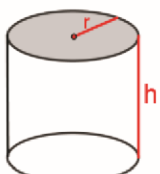
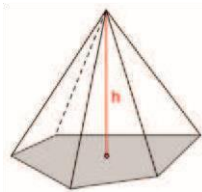
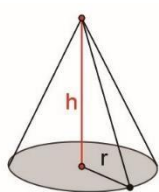
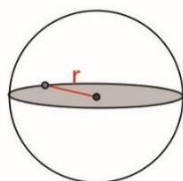
COMPOSANTE V

GRANDEURS ET MESURES

RES 5 : Support de cours

FORMULES DE PERIMETRES D'AIRE ET DE VOLUME

Figures Planes		
Le carré  Périmètre = $c \times 4$ Aire = c^2	Le rectangle  Périmètre = $(L + l) \times 2$ Aire = $L \times l$	Le triangle  Périmètre = $a + b + c$ Aire = $\frac{c \times h}{2}$
Le trapèze  Périmètre = $a + b + c + B$ Aire = $\frac{(B + b) \times h}{2}$	Le parallélogramme  Périmètre = $a + b + a + b$ Aire = $b \times h$	Le cercle  Longueur du cercle = $d \times \pi$ ou $2 \pi r$ Aire du disque = πr^2

Solides			
Le cube  Volume = a^3 Aire totale = $6 \times a^2$	Le pave droit  Volume = $a. b. c$	Le prisme  Volume = Aire de la base $\times h$ Aire latérale = périmètre de la base $\times h$	Le cylindre  Volume = $\pi r^2 h$ Aire latérale = $2 \pi r h$
La pyramide  $V = \frac{1}{3} \times A_b \times h$	Le cône  $V = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2$	La boule  $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ Aire de la sphère = $4 \pi r^2$	

<https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/le-perimetre-et-l-aire-des-figures-planes-m147>

COMPOSANTES VI

TRAITEMENT DES DONNEES ET PROBABILITE

RES 6 a : ressources documentaires

ENQUETE

Question d'enquêtes

Exemple :

Dépouillement des résultats d'un sondage :

➤ Lire la mise en situation ci-dessous ou l'écrire au tableau, puis l'afficher afin que les élèves puissent relire certaines informations, au besoin.

Rasoa, une vendeuse des fruits au marché d'Analakely. La semaine dernière, elle a fait des sondages en posant des questions à tous ses clients

- Y a-t-il d'autres façons d'effectuer des sondages ?
- ✓ Questionnaire envoyé dans les maisons, entrevues dans un centre commercial.
- Comment Rasoa choisit-elle les gens à questionner ?
- ✓ Au hasard
- Pourquoi est-il important de choisir au hasard lorsqu'on effectue un sondage ?
- ✓ Pour ne pas obtenir de résultats biaisés ou afin que le sondage et les résultats

soient valides.

→ Quelle pourrait être la question que Rasoa a posée si elle a obtenu les réponses suivantes ?

- Écrire, au tableau, les réponses ci-dessous.

Réponses obtenues à l'une des questions :

Fraises, bananes mûres, mangues, fraises, pêches, bananes, fraises, mangues, mangues, pêches, mûres, fraises, fraises, bananes, mangues, pêches, fraises, bananes, fraises, mûres, mangues, mangues, fraises.

- Exemples de questions possibles :

Quelle est votre garniture préférée sur les tartes ?

Quel est votre fruit préféré ?

- Quel type de diagramme doit-on utiliser pour illustrer cette situation ?
- ✓ Un diagramme à bandes.
- Que doit-on faire avant de représenter cette situation à l'aide d'un diagramme à bandes ?

- ✓ Placer les données recueillies dans un tableau des effectifs.
- Construire un tableau, un schéma ou un diagramme des effectifs. Questionner les élèves pour remplir un tableau semblable à celui ci-dessous.

données	Mangues	Fraises	Bananes	Mûres	Pêches
effectifs	7	8	4	3	3

- Il est suggéré de placer les données par ordre alphabétique par ordre numérique.
- En partant des données recueillies, demander aux élèves de construire, en équipe, un diagramme à bandes sur des feuilles volantes ou sur un grand carton afin de pouvoir les afficher.
- Lorsque l'activité est terminée, inviter les équipes à présenter leurs résultats.
- **Combien de personnes ont répondu au sondage ?**
- ✓ Vingt-cinq personnes.
- Un sondage permet de tirer des conclusions. Si les résultats de celui-ci sont présentés à l'aide d'un diagramme, il est plus facile de les interpréter et de comparer les différentes réponses obtenues

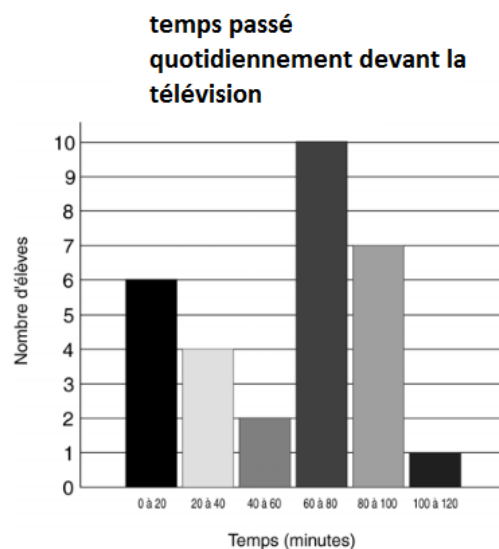
RES 6 b : ressources documentaires

COLLECTE, REPRESENTATION ET INTERPRETATION DES DONNEES

Exemple

Les élèves de Mr Rakoto se questionnent sur le temps qu'elles et ils passent devant la télé chaque jour

L'enseignant décide donc d'effectuer un sondage. Il construit un histogramme afin d'illustrer les résultats obtenus



Réponds aux questions ci-dessous en utilisant les informations présentées dans le diagramme ci-dessus.

- a) Combien d'élèves passent de 20 à 40 minutes chaque jour devant la télé ?
→ Quatre élèves
- b) En se basant sur cet histogramme, peut-on affirmer que certains élèves passent plus de deux heures par jour devant la télé ?
→ Non, car l'histogramme représente seulement le temps passé devant la télé jusqu'à 120 minutes
- c) Combien d'élèves y passent environ 50 minutes par jour ?
→ Deux élèves
- d) Combien d'élèves regardent la télé pendant plus d'une heure jour ?
→ 18 élèves
- e) Construis le tableau de valeurs qui représente cet histogramme.

Temps (minutes)	0 à 20	20 à 40	40 à 60	60 à 80	80 à 100	100 à 120
Nombre d'élèves	6	4	2	10	7	1

RES 6 c : ressources documentaires

PROBABILITE EXPERIMENTALE D'UN EVENEMENT

Probabilité expérimentale

La probabilité d'un événement caractérise la possibilité qu'il se produise.

Lorsque nous ne sommes pas certains du résultat d'une expérience, on parle alors de la probabilité

que des événements se réalisent—la chance qu'ils ont de se produire. La Statistique est la branche des mathématiques dont l'objet est l'étude des données issues de l'observation de phénomènes réels et de phénomènes aléatoires.

Exemple :

Déterminer la probabilité expérimentale :

Lancer une pièce de monnaie équilibrée



Il y a deux issues ou résultats possibles : **PILE** ou **FACE**

La pièce est équilibrée, donc les deux issues ont la même chance de se produire. C'est ce que l'on appelle **une situation d'équiprobabilité**.

Quelle est la probabilité que la pièce tombe sur Pile ?

Intuitivement, il y a une (1) chance sur deux (2). Conformément à cette intuition, en cas d'équiprobabilité des issues, la formule est :

$$\text{probabilité} = \frac{\text{nombre de résultat favorables}}{\text{nombre de résultats équiprobables}}$$

$$\text{Ici : } P = \frac{1}{2} = 50\%$$

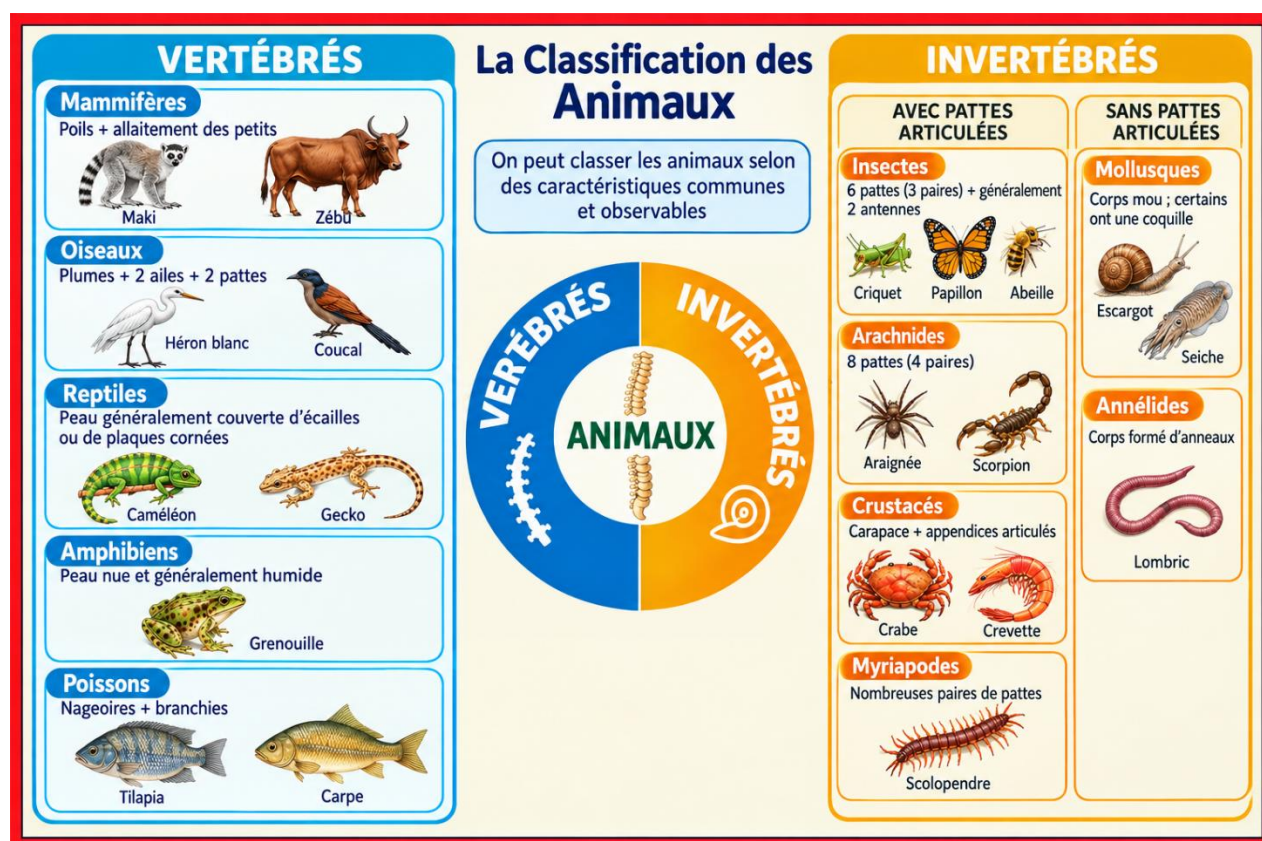
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

THEMATIQUE I

ORGANISATION DES ETRES VIVANTS

RES 1-a : Support de cours

CLASSIFICATION DES ANIMAUX VERTEBRES ET DES INVERTEBRES



Guide d'utilisation

- Présenter la planche et la faire observer attentivement par les apprenants
- Identifier les animaux représentés ;
- Relever les caractéristiques observables de chaque animal ;
- Distinguer les animaux vertébrés des animaux invertébrés ;
- Classer les animaux dans les groupes étudiés ;
- Comparer les caractéristiques de quelques groupes ;
- Justifier oralement ou par écrit le classement d'un animal à partir d'une ou plusieurs caractéristiques ;
- Rechercher des animaux locaux qui ne figurent pas sur la planche et les classer dans les groupes étudiés ;

- Adopter un comportement respectueux envers les animaux et leur milieu de vie.

NB : il est important de rappeler aux apprenants que **l'être humain fait partie des Mammifères** (présence de poils, allaitement des petits, développement interne) et donc des Vertébrés, afin que les apprenants comprennent que l'Homme n'est pas exclu du règne animal mais y a sa place scientifique précise.

1. Notion de classification des animaux

Les animaux peuvent être regroupés selon des **caractéristiques communes et observables**.

➤ Les animaux vertébrés

Les vertébrés possèdent une **colonne vertébrale**.

On distingue notamment cinq grands groupes de vertébrés étudiés au primaire :

- les mammifères ;
- les oiseaux ;
- les reptiles ;
- les amphibiens ;
- les poissons.

➤ Les animaux invertébrés

Les invertébrés **ne possèdent pas de colonne vertébrale**.

Parmi les groupes étudiés, on trouve notamment :

- les insectes ;
- les arachnides ;
- les crustacés ;
- les myriapodes ;
- les mollusques ;
- les annélides, comme le lombric.

2. Quelques caractéristiques permettant d'identifier et de classer les animaux

Pour identifier et classer un animal, on peut observer notamment :

- la présence ou l'absence de colonne vertébrale ;
- le revêtement du corps : poils, plumes, écailles, coquille, etc. ;
- le nombre et la disposition des pattes, lorsqu'il en possède ;
- la présence d'ailes, de nageoires ou d'une coquille ;
- d'autres caractéristiques facilement observables.

Ces caractéristiques permettent de **comparer et de classer les animaux dans les groupes étudiés.**

3. Les principaux groupes de vertébrés

a. Les mammifères

Caractéristiques simples :

- le corps porte généralement des poils ;
- la femelle allaite ses petits.

Exemples : maki, zébu.

b. Les oiseaux

Caractéristiques simples :

- le corps est couvert de plumes ;
- ils possèdent deux ailes et deux pattes.

Exemples : héron blanc, coucal.

c. Les reptiles

Caractéristiques simples :

- leur peau est généralement couverte d'écailles ou de plaques cornées ;
- ils respirent avec des poumons.

Exemples : caméléon, gecko.

d. Les amphibiens

Caractéristiques simples :

- leur peau est nue et généralement humide ;
- ils vivent généralement à proximité de l'eau ou dans des milieux humides à certains moments de leur vie.

Exemple : grenouille.

e. Les poissons

Caractéristiques simples :

- ils vivent dans l'eau ;
- ils possèdent des nageoires ;
- ils respirent généralement grâce à des branchies.

Exemples : tilapia, carpe.

4 .Les principaux groupes d'invertébrés

a. Les insectes

Caractéristiques simples :

- ils possèdent **6 pattes**, soit 3 paires ;

- ils possèdent généralement deux antennes.

Exemples : criquet, papillon, abeille.

b. Les arachnides

Caractéristique principale :

- Ils possèdent **8 pattes**, soit 4 paires.

Exemples : araignée, scorpion.

c. Les crustacés

Les crustacés présentent généralement une carapace et des appendices articulés.

Exemples : crabe, crevette.

Remarque : ne pas enseigner « tous les crustacés ont 10 pattes ». Les crabes et les crevettes représentés dans la planche appartiennent notamment aux crustacés décapodes, qui possèdent 10 pattes locomotrices.

d. Les myriapodes

Caractéristiques simples :

- ils possèdent de nombreuses paires de pattes ;
- leur corps est formé de nombreux segments.

Exemple : scolopendre.

e. Les mollusques

Caractéristiques simples :

- leur corps est mou ;
- certains possèdent une coquille.

Exemples : escargot, seiche.

f. Les annélides

Caractéristiques simples :

- leur corps est mou et formé d'anneaux ;
- ils ne possèdent pas de pattes articulées.

Exemple : lombric.

NB : Les animaux peuvent être classés selon des caractéristiques communes.

- Les **vertébrés** possèdent une colonne vertébrale.
- Les **invertébrés** ne possèdent pas de colonne vertébrale.
- Parmi les vertébrés étudiés : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons.
- Parmi les invertébrés étudiés : insectes, arachnides, crustacés, myriapodes, mollusques et annélides

GUIDE D'EXPLOITATION : Planche pédagogique

- Présenter la planche et la faire observer attentivement par les apprenants
- Identifier les animaux représentés ;
- Relever les caractéristiques observables de chaque animal ;
- Distinguer les animaux vertébrés des animaux invertébrés ;
- Classer les animaux dans les groupes étudiés ;
- Comparer les caractéristiques de quelques groupes ;
- Justifier oralement ou par écrit le classement d'un animal à partir d'une ou plusieurs caractéristiques ;
- Rechercher des animaux locaux qui ne figurent pas sur la planche et les classer dans les groupes étudiés ;
- Adopter un comportement respectueux envers les animaux et leur milieu de vie.

RES 1-b : Support de cours

LE MODE DE VIE DES ANIMAUX ET LEUR PRESERVATION

1. L'habitat des animaux

L'habitat est le milieu naturel dans lequel un animal vit, trouve sa nourriture, s'abrite et se reproduit. Les animaux sont adaptés à leur milieu de vie (aqua terrestre, aérien, aquatique ou amphibie). À Madagascar, chaque écosystème (forêt tropicale, savane, zone aride) abrite des habitats spécifiques pour la faune locale (comme le lémurien dans la forêt ou le caméléon dans les buissons).

2. L'alimentation des animaux

Selon ce qu'ils mangent, les animaux sont classés en trois grands régimes alimentaires :

- **Les herbivores** : Ils se nourrissent exclusivement d'aliments d'origine végétale (feuilles, fruits, herbes, graines). Exemples : le zébu, le maki.
- **Les carnivores** : Ils se nourrissent exclusivement de la chair d'autres animaux (proies). Exemples : le fossa, le crocodile.
- **Les omnivores** : Ils se nourrissent à la fois d'aliments d'origine végétale et animale. Exemples : le cochon, l'homme, certains rongeurs.

3. La reproduction des animaux

La manière dont les animaux se reproduisent et mettent bas varie :

- **Les ovipares** : Ce sont des animaux dont la femelle pond des œufs. Le petit grandit et se développe à l'intérieur de l'œuf, à l'extérieur du corps de la mère (ex. : les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, la plupart des poissons).
- **Les vivipares** : Ce sont des animaux dont le petit se développe à l'intérieur du ventre de la mère (dans l'utérus) et qui naît vivant (ex. : les mammifères comme le zébu, le chat, la baleine).

4. La préservation de l'environnement et des conditions de vie des animaux

- **Les menaces sur les milieux de vie** : La destruction des habitats naturels (déforestation, feux de prairie, urbanisation) et la pollution (plastiques, produits chimiques dans l'eau) entraînent la disparition progressive de nombreuses espèces animales.
- **Les actions de préservation** : Pour protéger les animaux, il est indispensable de préserver leur milieu naturel en adoptant des actions concrètes :
 - Lutter contre les feux de brousse et la déforestation abusive.
 - Protéger les parcs nationaux et les réserves naturelles.
 - Éviter la pollution des rivières, des lacs et de la nature en ramassant les déchets.
 - Sensibiliser la communauté et respecter la faune locale (ne pas capturer inutilement les animaux sauvages).

THEMATIQUE II

OBJET TECHNIQUE

RES 2-a : Ressource documentaire

OUTILS SIMPLES, MESURE DE SECURITE, SCHEMA DE PRINCIPE

I : Définition

- **Objet** : C'est un objet naturel non modifié par l'homme. Un outil peut être considéré comme un objet
- **Objet technique** : c'est un objet issu de matières transformées par l'homme pour répondre à un besoin.
- **Besoin** : C'est ce qui est nécessaire pour répondre à un manque ou à une insatisfaction (un verbe suffit pour décrire un besoin)

Exemple :



Une pelle



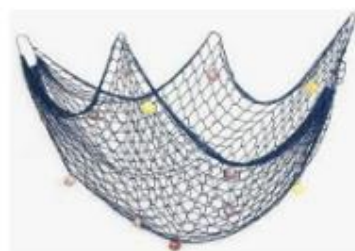
Une brosse



Un marteau



Une cuillère



Un filet de pêche

II : Technique d'utilisation de ces outils

Schéma de l'objet	Nom de l'objet	Technique d'utilisation	Composition de matériau
	Une pelle	Une pelle est un <u>outil</u> de travail, destiné à déplacer des matériaux ameublés (action de pelleter).	Le godet en métal La manche en bois
	Une brosse	Une brosse de nettoyage est un <u>outil</u> de travail, destiné à nettoyer les vêtements.	La manche en plastique ou en bois Le poil en sisal ou en plastique
	Un marteau	Le marteau est un outil multifonctionnel. En plus d'enfoncer et de retirer des clous, un marteau vous permet également de planter des piquets dans le sol ou de réaliser des travaux de démolition.	La table, la tête, la panne sont en acier Le manche est en bois ou en métal
	Une cuillère	La cuillère est un outil utile pour prélever et porter à la bouche les repas solides, lipides et utile également pratique pour manger des aliments en grains sans se salir.	Le tout en métal

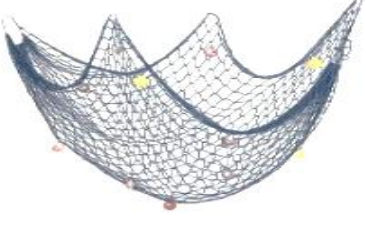
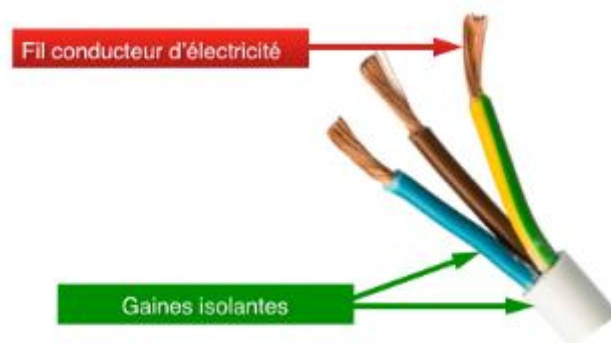
	Un filet de pêche	Un filet de pêche est un outil de pêche passif permettant de capturer des poissons, ou certains crustacés (langoustines). Le filet est tendu verticalement dans l'eau et permet de capturer des poissons d'une taille précise grâce aux mailles dimensionnés	Le tout en fibre ou en plastique
---	---------------------------------	---	---

Tableau récapitulatif

III : Mesures sécuritaires

- Les propriétés d'un matériau organique tel que le PVC (PolyChlorure de Vinyle) , le PE (Polyéthylène), le caoutchouc et le silicone permettent de protéger les utilisateurs d'une électrisation ou d'électrocution



- La propriété d'un matériau comme le polyuréthane et le bois en tant que très bon isolant thermique permet d'isoler la chaleur

DESCRIPTION ET PROPRIÉTÉS DES MACHINES SIMPLES

I : Les différents types de machines simples

Une machine simple est un dispositif comportant peu de pièces qui permet de faciliter l'accomplissement d'un travail en réduisant la force nécessaire pour l'effectuer.

Il existe plusieurs types de machines simples :

- Le plan incliné
- Le coin
- La vis
- Le levier
- La roue
- La poulie
- L'engrenage
- Le treuil

Important !

Lorsqu'un objet comporte plusieurs machines simples, on parle alors de machine complexe. Une machine complexe est donc un ensemble de plusieurs machines simples. La bicyclette est un bon exemple de machine complexe, puisqu'on y retrouve des roues ainsi que le principe de levier.



Une bicyclette : une machine complexe

I.1 : Le plan incliné

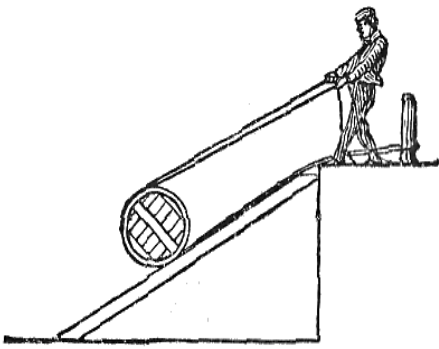
Un plan incliné est une surface plane qui est disposée de façon oblique par rapport à l'horizontale

Un plan incliné est une surface plane qui est disposée de façon oblique par rapport à l'horizontale.



Un plan incliné

Il permet d'éviter de soulever un objet pour pouvoir le déplacer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Au lieu d'appliquer une force verticale afin de soulever l'objet, on pourra le pousser ou le tirer sur le plan incliné ce qui nécessite une force moins importante. Ainsi, le plan incliné sert à diminuer la force requise pour descendre ou monter une charge.

	
Utilisation d'un plan incliné pour soulever une charge en hauteur	Rampe d'accès pour les chaises roulantes

Le coin et la vis sont deux machines simples qui sont dérivées du plan incliné.

I.2 : Le coin

Un coin est constitué des deux plans inclinés de petite taille qui sont placés l'un contre l'autre.

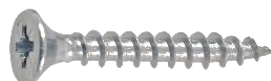
Le coin est un dispositif qui permet de diminuer la force nécessaire pour faire plusieurs actions différentes :

Le coin	Schéma	Utilisation
Un couteau		Pour séparer un objet en deux
Une hache		Pour couper du bois
Pointe d'un tournevis à tête plate		Pour séparer deux objets accolés

Tableau reliant le coin et son utilisation

I.3 : La vis

La **vis** est un plan incliné enroulé autour d'un axe



Une vis

Le plan incliné enroulé forme alors une arête en forme d'hélice le long de l'axe. Cette arête se nomme le filet de la vis, et la distance séparant les filets porte le nom de *pas de vis*. La force produite par la vis dépend du pas de vis : plus le pas est rapproché, plus la vis produira une grande force par rapport à la force de rotation. Ainsi, lorsqu'on désire percer un trou dans un matériau dur, la vis utilisée doit posséder un filet serré.

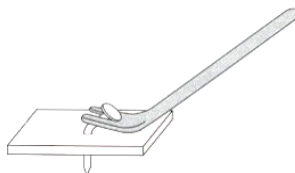
La vis sert à exercer une pression sur des objets ou à les fixer :

La vis	Schéma	Utilisation
Vis à bois		Pour fixer deux objets en bois
Clé à molette		Pour régler l'ouverture et la fermeture de la pince

Tableau reliant la vis et son utilisation

I.4 : Le levier

Un levier est une machine simple composée d'une pièce rigide pivotant sur un point fixe nommé pivot ou point d'appui.



Un levier pour arracher le clou

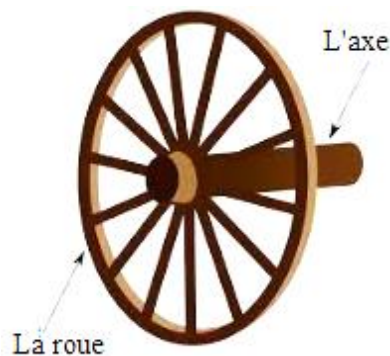
L'utilisation d'un levier donne un avantage mécanique, c'est-à-dire qu'il permet d'augmenter l'effet de la force motrice appliquée sur la charge à soulever. Ainsi, pour effectuer une tâche, la force requise est moins grande.



Utilisation du principe de levier pour retirer des lattes d'un plancher

I.5 : La roue et l'axe

La roue et l'axe constituent le mécanisme rotatif le plus courant. Ce mécanisme comprend la roue soutenue par l'axe. Si on tourne une roue sur son axe, l'application d'une force légère génère une force importante



La roue et l'axe

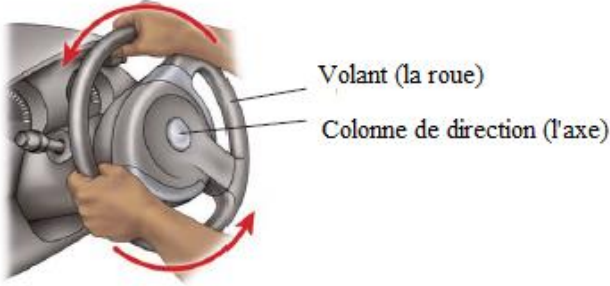
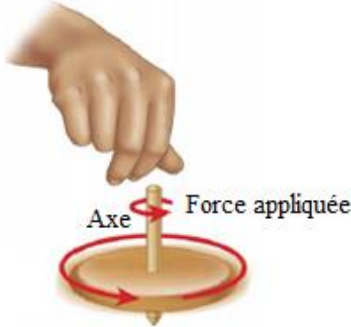
La roue	Schéma	Utilisation
Un volant d'une voiture		La force moindre exercée sur le volant produit une force plus importante sur la colonne de direction
Une toupie		Il faut exercer une très grande force sur la poignée (l'axe) pour faire tourner une toupie.
Un treuil		Le treuil permet de déplacer un seau d'un puits, de façon linéaire à l'aide d'un mouvement de rotation

Tableau reliant la roue et son utilisation

La poulie est une machine simple dérivée de la roue.

I.6 : La poulie

Une poulie est un dispositif composé d'une roue comportant une gorge¹ dans laquelle se déplace une corde. La poulie est un type de levier circulaire composé d'une roue tournant librement autour d'un axe. Dans cette gorge, on insère une corde, une chaîne ou une courroie

¹ Gorge : une partie creuse d'une circonférence

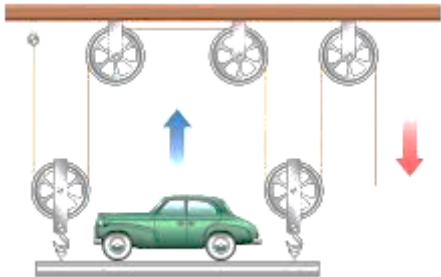


Une poulie

Il existe des poulies fixes et des poulies mobiles.

Une **poulie fixe** est attachée à un support. Elle permet ainsi de modifier la direction dans laquelle une force doit être appliquée pour soulever une charge. Toutefois, la force à appliquer pour soulever la charge n'est pas diminuée par l'utilisation de la poulie.

Dans le cas d'une **poulie mobile**, c'est plutôt la charge qui est reliée à la poulie. Une poulie mobile permet de diminuer de moitié la force nécessaire pour soulever une charge. Il faut toutefois tirer sur une plus grande longueur de corde afin de soulever la charge à la même hauteur. On peut combiner plusieurs poulies pour diminuer davantage la force requise pour effectuer le travail. C'est, entre autres, le cas dans les systèmes de palans et dans les grues.

La poulie	Schéma	Utilisation
Une poulie fixe		Pour tirer l'eau d'un puit
Une poulie mobile		Pour le système de palans ²

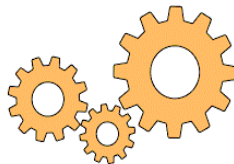
² Palans : C'est un mécanisme de transmission du mouvement constitué de deux groupes (ou moufle), l'un fixe, l'autre mobile, contenant chacun un nombre arbitraire de poulies, et d'une corde qui les relie. (Wikipédia)

		Pour le système de grues ³

Tableau reliant la poulie et son utilisation

.7 : L'engrenage

Les engrenages sont la version modifiée du mécanisme de la roue et l'axe. Ils sont constitués de roues dentées, normalement en métal ou en plastique. Ils accélèrent ou ralentissent un mouvement ou en modifient la direction (vis sans fin).



Engrenage

	Types	Schéma	Utilisation
L'engrenage	Vis sans fin		Pour faire tourner une roue menée et modifie l'axe de rotation de 90° (par exemple, le mécanisme d'entraînement d'un jouet).

³ Grues : Une *grue* est un appareil de levage et de manutention réservé aux lourdes charges. (Wikipédia)

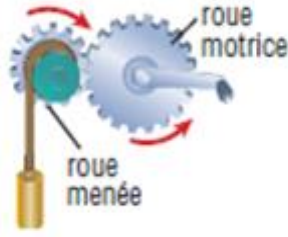
	Engrenage		Pour soulever la charge rapidement (la roue menée effectuera un plus grand nombre de rotations pour une seule rotation de la roue motrice.
--	-----------	--	--

Tableau reliant l'engrenage et son utilisation

RES 2-c : Ressources documentaires

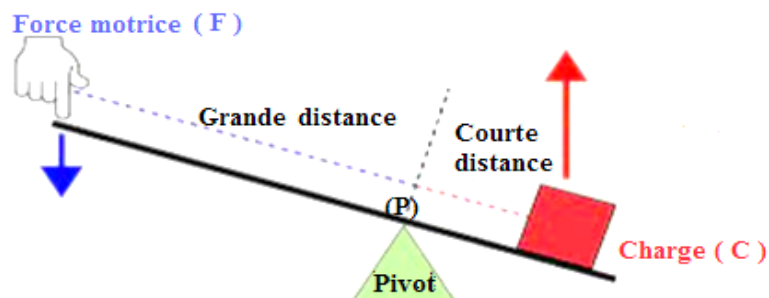
OBJETS COURANT BASES SUR UNE MACHINE SIMPLE

I : Le levier

Trois éléments entrent en jeu dans le fonctionnement d'un levier :

- La force motrice (F), qui est l'effort à fournir pour obtenir un mouvement ;
- Le pivot (P), qui est le point d'appui ;
- La charge (C), parfois nommée force résistante.

On peut contrôler la force motrice à fournir en modifiant la grande distance entre l'endroit où on applique la force motrice et le point d'appui, ainsi que la courte distance entre le point d'appui et la charge. Évidemment, la force motrice est aussi dépendante de la charge à déplacer.



Le fonctionnement d'un levier

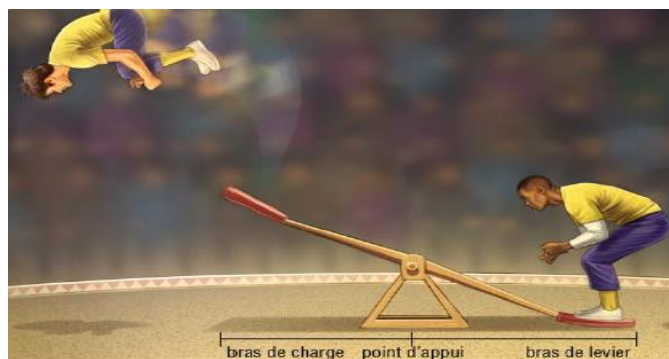
II : Les différents types de levier

En fonction de l'endroit où se situent la force motrice, la charge et le point d'appui, on distingue trois types de levier.

II.1 : Le levier inter-appui (point d'appui au centre)

Le point d'appui est situé entre la force motrice et la charge. Un tel type de levier permet d'accomplir des travaux demandant de la force ou de la précision. Lorsque la charge se situe à proximité du point d'appui, l'effet de la force motrice est multiplié. À l'inverse, l'effet de la force motrice est diminué lorsqu'on éloigne la charge du point d'appui, mais on augmente la précision du mouvement.

Une balance à plateaux, une paire de ciseaux, une balançoire à bascule sont des exemples de levier inter-appui.



Une balançoire à bascule

II.2 : Le levier inter-résistant (charge au centre)

La charge est située entre la force motrice et le point d'appui. Un tel type de levier permet de multiplier la force motrice exercée. Étant donné que la charge est toujours plus près du point d'appui que la force motrice, un levier inter-résistant exerce sur la charge une force supérieure à la force motrice réellement appliquée.

Un décapsuleur, une brouette, sont des exemples de levier inter-résistant.

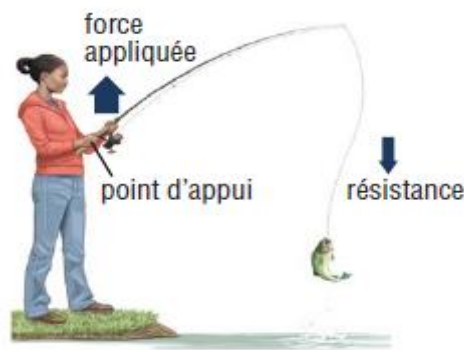


Une brouette

II.3 : Le levier inter-moteur (force motrice au centre)

La force motrice est située entre la charge et le point d'appui. Un tel type de levier permet de multiplier la vitesse et la distance et aussi d'augmenter la précision du mouvement. La force motrice étant située entre le point d'appui et la charge, son effet permet de déplacer la charge avec une amplitude et une vitesse plus grandes.

Une canne à pêche, une agrafeuse, une pince à épiler et une pelle sont des exemples de levier inter-moteur.



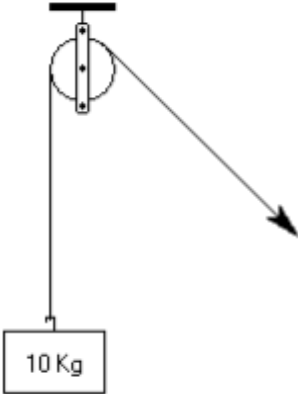
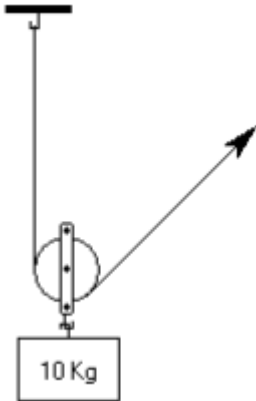
Une canne à pêche

III : Le plan incliné

Pour qu'un plan incliné soit efficace, il doit y avoir le moins de frottement possible entre la charge à déplacer et la surface du plan. Aussi, plus la pente du plan incliné est faible, moins la force à exercer est grande. Toutefois, la distance à parcourir sera longue.

SCHEMA DE PRINCIPE D'UN OBJET TECHNIQUE COURANT LIE A UNE MACHINE SIMPLE

Objet technique		Schéma de principe
Le plan incliné		
Levier	Levier inter-appui	
	Levier inter-résistant	
	Levier inter-moteur	

La poulie	La poulie fixe	
	La poulie mobile	

THEMATIQUE III

REPRODUCTION HUMAINE

Res 3-a : Support de cours

LA PUBERTE ET SES TRANSFORMATIONS

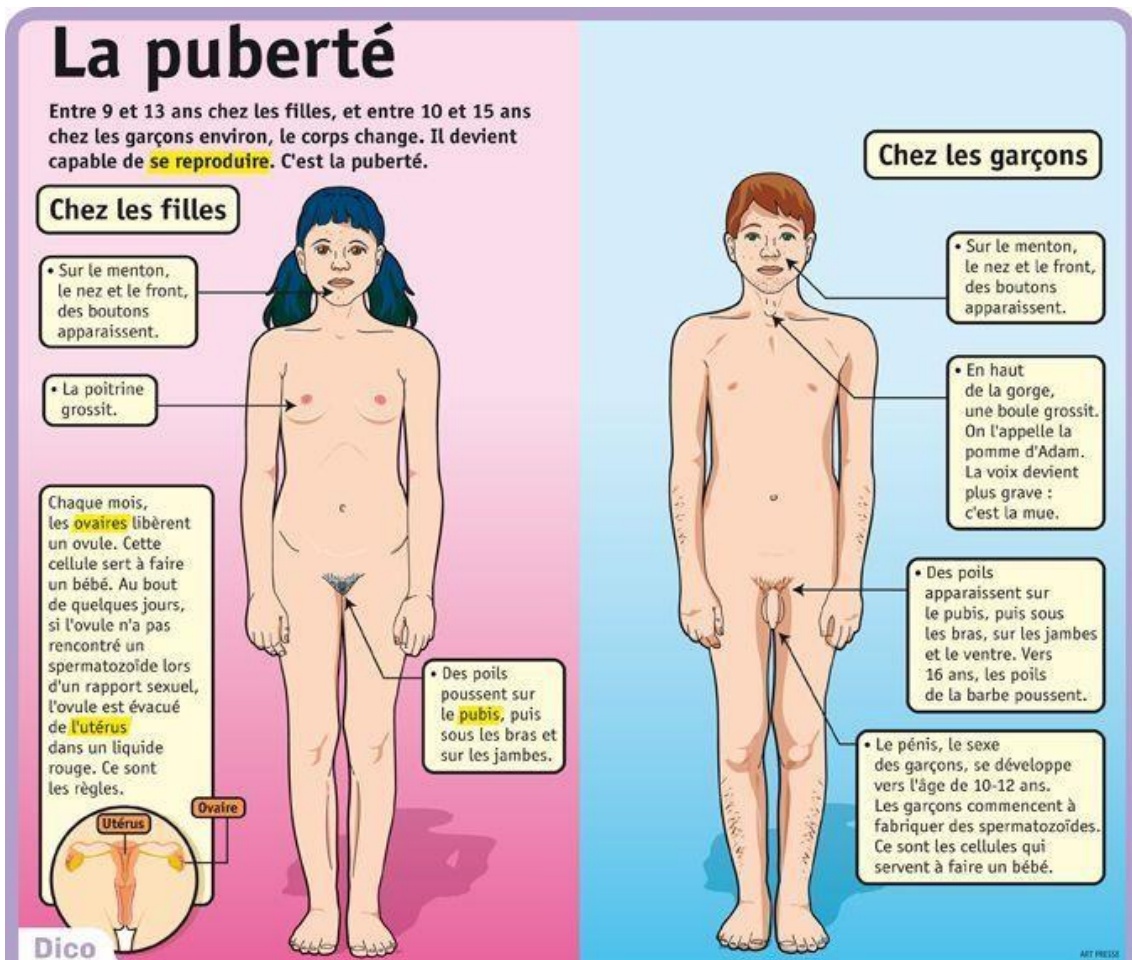
1. Définition et généralités

La puberté est la période de transition de l'enfance vers l'adolescence. C'est un phénomène naturel, universel et progressif au cours duquel le corps de l'enfant se transforme pour devenir celui d'un adulte capable de se reproduire. Elle survient généralement entre 9 et 13 ans chez les filles, et entre 10 et 15 ans chez les garçons.

2. Les transformations de la puberté

Ces transformations se manifestent sur trois plans :

- **Les transformations morphologiques (visibles sur le corps) :**
 - *Communes aux deux sexes* : Poussée de croissance (augmentation rapide de la taille), apparition d'acné (boutons sur le visage), apparition de poils (sous les aisselles et sur le pubis).
 - *Spécifiques aux filles* : Développement des seins, arrondissement de la silhouette et élargissement du bassin.
 - *Spécifiques aux garçons* : Élargissement des épaules, développement de la musculature, apparition de la barbe ou de la moustache, et grossissement du larynx entraînant la mue de la voix (pomme d'Adam).
- **Les transformations physiologiques (internes et fonctionnelles) :**
 - *Chez les filles* : Les ovaires se développent et libèrent des ovules. L'apparition des **règles** (ou menstruation) correspond à l'évacuation périodique d'un peu de sang et de l'ovule non fécondé par l'utérus.
 - *Chez les garçons* : Les testicules grossissent et commencent à produire des **spermatozoïdes** (cellules reproductrices mâles). Les premières éjaculations surviennent généralement de manière spontanée pendant le sommeil.
- **Les transformations psychologiques et comportementales :**
 - Changements d'humeur fréquents, besoin d'autonomie, sensibilité accrue, quête d'identité et apparition d'un nouvel intérêt pour les relations sociales et l'autre sexe.



Les transformations de la puberté chez les filles et les garçons

RES 3-b : Support de cours

L'HYGIENE ET LES COMPORTEMENTS RESPONSABLES LIES A LA PUBERTE

Face aux nombreux changements de la puberté, l'adoption de comportements responsables est indispensable pour préserver sa santé, son intégrité physique et son bien-être :

1. L'hygiène corporelle et intime

- **La toilette quotidienne** : Un lavage soigneux du corps, en insistant sur les zones sujettes à la transpiration et aux odeurs (aisselle, pieds, pubis).
- **La gestion hygiénique des règles** : Pour les filles, l'utilisation de protections propres et adaptées, changées régulièrement, associée à un lavage fréquent des mains et du corps pour éviter les infections.

2. Une bonne hygiène de vie (Sommeil, alimentation, activité physique)

- **Le sommeil** : S'assurer de dormir suffisamment (8 à 10 heures par nuit) pour soutenir la forte poussée de croissance et la fatigue liée aux changements corporels.
- **L'alimentation** : Consommer une alimentation variée, équilibrée et riche en nutriments essentiels (protéines, calcium, vitamines) pour accompagner le développement des os et des muscles.

- **L'activité physique** : Pratiquer régulièrement du sport ou des exercices physiques pour un développement corporel harmonieux.

3. La responsabilité relationnelle et psychologique

- **Le respect de soi et des autres** : Respecter son propre corps et accepter les différences de rythme de croissance entre camarades (certains grandissent plus vite que d'autres).
- **Le dialogue de confiance** : Ne pas hésiter à poser des questions et à en parler ouvertement avec des adultes de confiance (parents, enseignants, ou personnels de santé) en cas d'inquiétude ou de mal-être.

THEMATIQUE IV

CONCEPTION TECHNOLOGIQUE

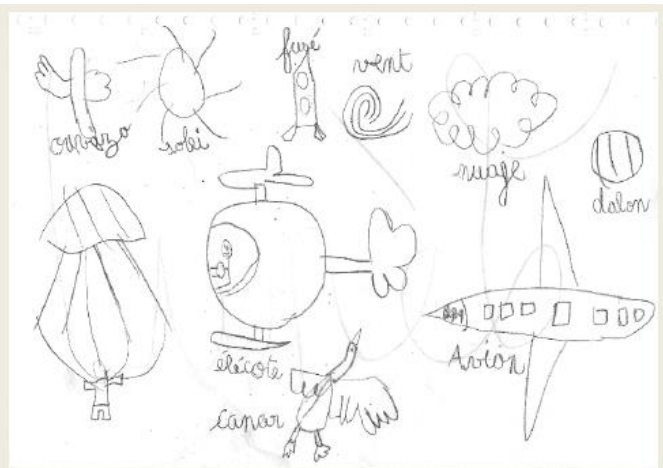
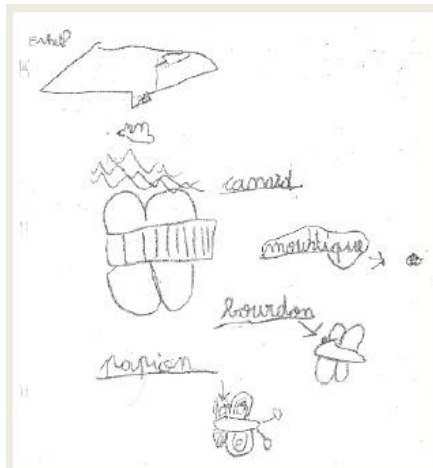
RES 4-a : Ressource documentaire

CLASSIFICATION DES OBJETS VOLANTS

ETAPE 1 : S'APPROPRIER LA NOTION A ETUDIER, S'INTERROGER

Qu'est ce qui vole ? Que signifie voler ? Que faut-il pour voler ?

- 1- Le recueil des représentations des apprenants peut se faire sous la forme de dessins, de phrases avec dessins
On peut également demander aux apprenants d'apporter une ou deux images de deux objets ou animaux qui peuvent voler. La collecte des images, dessins va servir de support à la discussion et à une activité de tri.
- 2- Repérer les acquis initiaux des apprenants :
Mise en commun et discussion autour des dessins et images obtenues pour parvenir à une réponse au questionnement de départ.
Voler c'est : Sens 1 : Se mouvoir dans les airs à l'aide d'ailes
Sens 2 : Se déplacer dans les airs à l'aide d'un véhicule volant
Sens 3 : Se déplacer avec une grande vitesse
- 3- Les amener vers les notions de portance et de force motrice par le biais d'une activité de tri.
Comment volent-ils ?
Que faut-il pour qu'un objet ou un animal vole ?
Trier, classer les images obtenues



avion - hélicoptère - oiseaux - rapace - parapente - parapente - ange -
 avion en papier - satellite - fusée - ballon dirigeable - poisson volant -
 mongolpfer - capsule de roquette - les feux d'artifice - les balles
 de pistolet - quand on revient de voyage - les météorites - les étoiles filantes
 - papillon - soucoupe volante - serre volante - démodactile - fruit
 morte - abeille - mouche



1.1 : Tentative de classification par les apprenants

Que faut-il pour qu'un objet ou un animal vole ?

Accepter tous les réponses possibles : Tout ce qui est animal /Ce qui est fabriqué par l'homme/Ce qui est emporté par le vent/ Ce qui a un moteur, Ce qui plane ...

Recherche par groupes puis mise en commun des propositions en orientant vers un tri qui permettra d'aborder les notions de portance et de force motrice.

1.2 : Proposition de classification

Objet volant dans les airs en utilisant l'air et le vent		Objet volant équipé d'un moteur	
Ils planent, s'envolent, tournent avec le vent	Ils se gonflent	Ils sont propulsés	Ils ont des hélices
Les cerfs-volants	Les parachutes	Les avions à réaction	Les hélicoptères
Les feuilles des arbres	Les montgolfières	Les fusées	Les avions à hélices
Les oiseaux	Les sacs plastiques	Les balles ou ballons	

1.3 : Tableau synthétisant les attentes des apprenants

Qu'est ce qui vole	Que signifie voler	Condition de vol
Des animaux, des objets classés précédemment	Sens 1 : se mouvoir dans les airs à l'aide d'aile Sens 2 : se déplacer dans les airs à l'aide d'un véhicule volant	Une masse d'air Une force motrice càd la force du bras du lanceur Pour voler l'objet doit s'appuyer dans l'air càd il faut avoir des ailes

RES 4-b : Ressource documentaire

LES NOTIONS SCIENTIFIQUES SUR LE VOL

ETAPE 2 : EXPERIENCE A DEGAGER LES NOTIONS SCIENTIFIQUES SIMPLES :
déplacement, aérodynamisme, résistance, portance, forces

- **Défi : Que faut-il pour que notre objet volant se déplace le plus loin possible ?**
- **Objectifs :**
Mettre en œuvre une démarche technologique Proposer, expérimenter et définir les caractéristiques de l'objet.
- **Imaginez et fabriquez une machine volante avec du matériel simple**
- **Travail en petits groupes :**
Les apprenants réfléchissent au matériel dont ils auront besoin et schématisent leur projet.
- **Présentation à la classe des réalisations :**

Dégager les caractéristiques communes aux engins, les faire anticiper sur les vols.

- **Essais, observations et analyse collective des réussites ou des échecs :**

Les hypothèses quant aux échecs ou aux réussites seront notées sous forme d’affiche pour dégager les facteurs influençant le vol : masse, surface, matière.

Mise en lien avec les images d’objets volants correspondant à la catégorie d’objets volants du défi, production d’un cahier des charges exprimant les fonctions de l’engin : l’objet doit voler, il doit être en équilibre, le matériau utilisé doit être léger

2.1 : Expériences pour comprendre les phénomènes de gravité, de portance, de propulsion

Pourquoi un objet lancé dans les airs retombe-t-il toujours au sol ?

- Lâcher à 1m 50 du sol deux plumes de taille différente
- Lâcher à 1m 50 du sol deux feuilles de papier de masse différente mais de même format
- Lâcher deux feuilles de papier format A4, l’une froissée en boule, l’autre sans pliage à plat
- Lâcher deux feuilles de papier A4 et A3

2.2 : Expérience vitesse et forme des ailes

Souffler sur la partie supérieure d’une feuille que l’on tient face à soi en ses bouts.

2.3 : Comment volent nos avions en papier ?

- Découvrir et comprendre la relation entre la vitesse et la forme des ailes.

Réalisation individuelle d’avions en papier (même fiche de fabrication mais avec deux formats de feuilles différentes)



Avion N° 1



Avion N° 2

- Analyser des vols en binômes
- Définir ensemble des caractéristiques à retenir : façon de lancer, vitesse de vol.
- Dresser dans un tableau les tests des réalisations :

On observe	Lancer fort		Juste lâcher	
Avion	N° 1	N° 2	N° 1	N° 2
Temps de vol				
Distance parcourue				

2.4 : Mise en commun

Faire le point sur les résultats. Les apprenants sont incités à argumenter

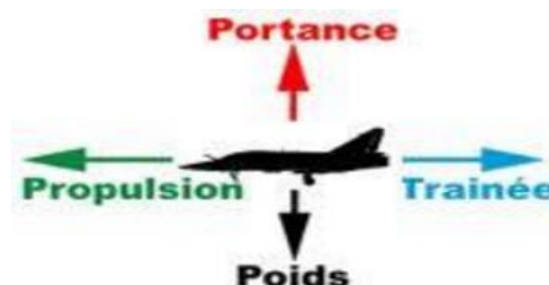
Comment volent les oiseaux ?	Que faut-il pour que notre objet se déplace le plus loin possible ?
Les ailes de l'oiseau, par un mouvement rapide, s'appuient sur l'air, comme les nageoires des poissons et les membres du nageur s'appuient sur l'eau. Il peut ainsi s'élever dans l'air. Ses plumes, en s'écartant plus ou moins l'aident dans son vol.	➤ L'objet doit avoir la forme d'un oiseau. ➤ Il doit être léger. ➤ Il doit être lancé puis s'équilibrer dans les airs. ➤ La distance parcourue va dépendre de son poids et de sa forme.

2.5 : Comment volent les oiseaux ?

Les oiseaux volent grâce à leurs ailes. Lorsqu'ils les bougent, celles-ci s'appuient sur l'air et lui permettent de s'élever. Trois forces physiques agissent sur l'oiseau lorsqu'il décolle : la gravité (ou le poids), la poussée (ou la propulsion) et la portance.

La gravité, c'est la force qui l'attire vers le sol. Les deux autres forces doivent donc être plus importantes que la gravité sinon l'oiseau ne décollerait pas.

La poussée projette l'oiseau vers l'avant lorsqu'il saute en déployant ses ailes et en commençant à les bouger. L'air se met alors à passer de part et d'autre des ailes et soulève l'oiseau : c'est *la portance*, qui pousse l'oiseau vers le haut lorsqu'il bat des ailes et l'empêche de tomber. Une fois en l'air, l'oiseau peut encore voler en vol plané, sans bouger les ailes, tant que l'air passe au-dessus et en-dessous de chaque aile grâce à sa vitesse.



2.6 : Que faut-il pour que notre objet se déplace le plus loin possible ?

- Une bonne propulsion
- Une forme adaptée pour garder un équilibre lorsqu'il va planer
- La forme et l'envergure des ailes jouent un rôle important pour tirer l'avion vers le haut (la portance) et lutter contre la force qui l'attire vers le bas (le poids).

THEMATIQUE V

MALADIES INFECTIEUSES

RES 5-a : Ressource documentaire

LES MALADIES INFECTIEUSES

3. Définition

Les maladies infectieuses regroupent toutes les maladies provoquées par la transmission d'un agent pathogène (micro-organisme) tel que les bactéries, les virus ou les parasites. Elles recouvrent un large spectre de pathologies, allant de formes bénignes (rhume, angine) à des formes très graves (paludisme, choléra, peste, SIDA).

4. Les symptômes

Les symptômes varient selon la maladie, mais on observe fréquemment :

- De la fièvre, des maux de tête (céphalées), des courbatures ;
- Une fatigue intense, une éruption cutanée, des troubles digestifs (diarrhées, vomissements).

5. Les modes de transmission

Connaître les voies de transmission est indispensable pour appliquer les mesures de prévention adaptées. On distingue principalement 4 voies de transmission :

- **La voie aérienne (ou par gouttelettes) :** Transmission directe par les gouttelettes de salive expulsées lors de la toux, des éternuements ou de la parole (ex. : grippe, rougeole).
- **La voie orale (ou hydrique/alimentaire) :** Ingestion d'eau ou d'aliments souillés par des micro-organismes (ex. : choléra).
- **La voie cutanée / par piqûre de vecteurs :** Transmission par l'intermédiaire d'un animal vecteur, comme la piqûre d'un moustique infecté (ex. : paludisme).
- **La voie de contact :** Contact direct avec une personne malade ou ses objets contaminés.

RES 5-b : Support de cours

LE PALUDISME (Maladie courante)

1. Définition et origine

Le **paludisme** est une maladie infectieuse transmise à l'homme par la piqûre de l'anophèle femelle porteur du parasite Plasmodium. Aussi appelé « malaria », ou simplement « palu », c'est une maladie parasitaire potentiellement mortelle, très répandue dans les régions tropicales et subtropicales.



2. Mode de transmission

Le paludisme se transmet via la piqure d'un moustique femelle du genre Anopheles, si celui-ci est porteur du parasite Plasmodium. Le moustique, en piquant une personne infectée, récupère le parasite avant de le transmettre à une autre personne. Ces moustiques sont alors de simples vecteurs. **Tous les moustiques ne portent pas le parasite** responsable de la maladie et ne transmettent donc pas le paludisme.

Il est également possible pour **une femme enceinte de transmettre le paludisme à son enfant** à travers le placenta.

Il faut savoir que l'anophèle ne pique qu'à la tombée de la nuit, raison pour laquelle il est essentiel de prendre des mesures préventives. Justement l'utilisation la nuit de moustiquaires imprégnées d'insecticides est souvent un mode efficace de prévention de la malaria. Attention, certains moustiques s'avèrent actuellement résistants aux insecticides.

3. Symptômes

Les symptômes apparaissent généralement 1 à 3 semaines après l'infection. Le paludisme se manifeste généralement par :

- Des accès de forte fièvre (souvent supérieure à 39°C-40°C), accompagnés de frissons et de sueurs ;
- Des maux de tête, des nausées, des vomissements et une grande fatigue.

4. Conséquences et gravité

Le paludisme est un parasite qui va se loger dans les globules rouges et les faire éclater. Résultat, au bout d'un certain temps, le patient va devenir anémique et surtout engendrer des symptômes très caractéristiques avec un accès de fièvre d'au moins 40° des frissons, de la chaleur et de la sueur.

S'il n'est pas traité rapidement, il peut entraîner de graves complications cérébrales ou la mort, touchant particulièrement les jeunes enfants et les femmes enceintes.

➤ Les mesures préventives :

Aucun vaccin n'existe à ce jour contre le paludisme. Les seuls moyens d'éviter cette maladie est la protection individuelle contre les piqûres des moustiques vecteurs :

- dormir sous une moustiquaire et détruire les larves des moustiques. Si le paludisme n'est pas traité de manière adéquate, Il peut provoquer la mort.
- utiliser des sprays anti-moustique
- se couvrir les bras et les jambes à la tombée de la nuit (mettre des vêtements longs).

https://www.creapharma.ch/malaria.htm#google_vignette

Res 5-c : Support de cours

MESURES D'HYGIENE ET COMPORTEMENTS A ADOPTER (Gestes barrières)



GUIDE D'EXPLOITATION

- Repartir les apprenants en groupe de 5 (6 à 8 en cas de sureffectif)
- Partager les planchettes et les faire observer par les apprenants ;
- Présenter les consignes au tableau : Observation des images, interprétation et restitution des travaux de chaque groupe
- Dédire les différents gestes barrières véhiculés par les images
- Proposer à chaque groupe de préparer et présenter un scénario de sensibilisation contre les maladies infectieuses (une maladie au choix par groupe). Proposer d'autres gestes barrières relatifs aux autres sources des maladies infectieuses (conscientisation, slogan, messages éducatifs, affiches...).
- Faire sortir les mesures préventives contre la transmission des maladies au niveau familial, scolaire et social

Pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses à l'école, dans la famille et dans la société, les comportements responsables suivants doivent être adoptés :

1. L'hygiène respiratoire (Le mouchage) :

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier à usage unique.
- Jeter immédiatement le mouchoir usagé dans une poubelle fermée et se laver les mains ensuite.

2. Le lavage régulier des mains :

Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon (avant de manger, après être allé aux toilettes, après avoir toussé ou éternué). Le lavage des mains est le rempart le plus efficace contre la transmission des microbes.

3. **Le port du masque ou d'une protection faciale** : Recommandé en période d'épidémie ou en présence d'une personne malade pour bloquer la projection de gouttelettes.

4. **La limitation des contacts physiques** : Éviter de serrer les mains ou de s'embrasser en période d'épidémie, et maintenir une distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre.

5. **L'aération des pièces** : Aérer régulièrement les salles de classe et les pièces de vie (au moins deux fois par jour pendant 10 minutes) pour renouveler l'air.

6. L'alimentation saine et l'hygiène de l'habitat :

- Boire de l'eau potable et consommer des aliments sains pour renforcer les défenses de l'organisme.
- Nettoyer régulièrement les surfaces, le linge et l'environnement proche.
- **Pour le paludisme en particulier** : Dormir systématiquement sous une

moustiquaire imprégnée d'insecticide et éliminer les eaux stagnantes autour des habitations pour empêcher la reproduction des moustiques

Tous les déchets d'un malade atteint d'une maladie infectieuse respiratoire (masques, mouchoirs, serviettes en papier, etc.) sont contagieux et doivent être éliminés avec le plus grand soin. Ces déchets doivent être mis dans une poubelle si possible munie d'un couvercle et équipée d'un sac plastique

RES 5-d : Support de cours

LISTE DES SERVICES A CONTACTER EN CAS DE MALADIE

NB : Les numéros ci-dessous sont des exemples centrés sur la zone d'Antananarivo. Il est impératif d'adapter cette liste en y inscrivant les contacts précis de votre localité : Centre de Santé de Base - CSB II, hôpital de district le plus proche, ou numéros d'urgence nationaux

- **Centre de Santé de Base (CSB local) :** [À compléter selon le district]
- **Hôpital Général / CHU de référence :** [À compléter selon la région]

Exemple : SERVICES SANITAIRES ANTANANARIVO

NUMEROS D'URGENCE HOPITAUX

Hôpital Militaire (Soavinandriana) : 032 11 049 00 / 032 11 051 79

CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) : 020 22 279 79 / 020 22 640 02

CHU Befelatanana : 020 22 672 21 / 020 22 200 27

<https://www.madagascarnewsroom.com/p/services-sanitaires.html>

RES 5-e : Support de cours

DIFFERENCE ENTRE PANDEMIE ET EPIDEMIE

- **Une épidémie :** C'est la propagation rapide d'une maladie infectieuse à l'intérieur d'une zone géographique bien définie (par exemple, une région ou un pays).
- **Une pandémie :** C'est une épidémie qui s'est propagée à l'échelle mondiale, touchant plusieurs pays ou continents, généralement lorsqu'un nouvel agent pathogène apparaît et que la population n'a pas encore d'immunité contre lui.

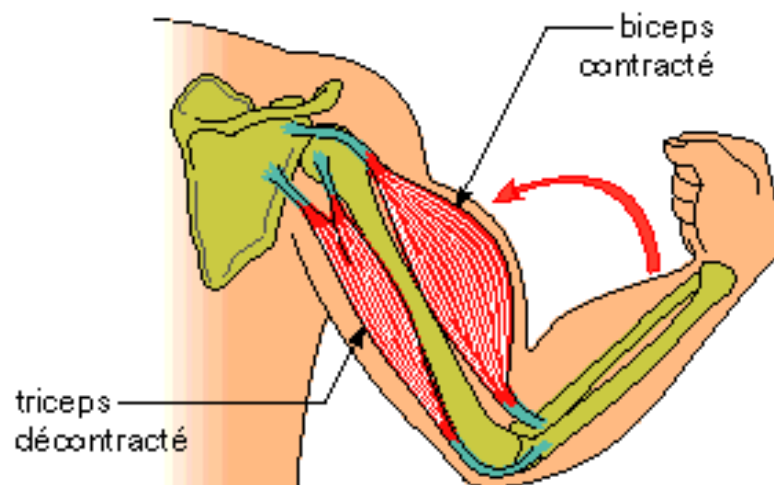
THEMATIQUE V

SANTE ET BIEN ETRE

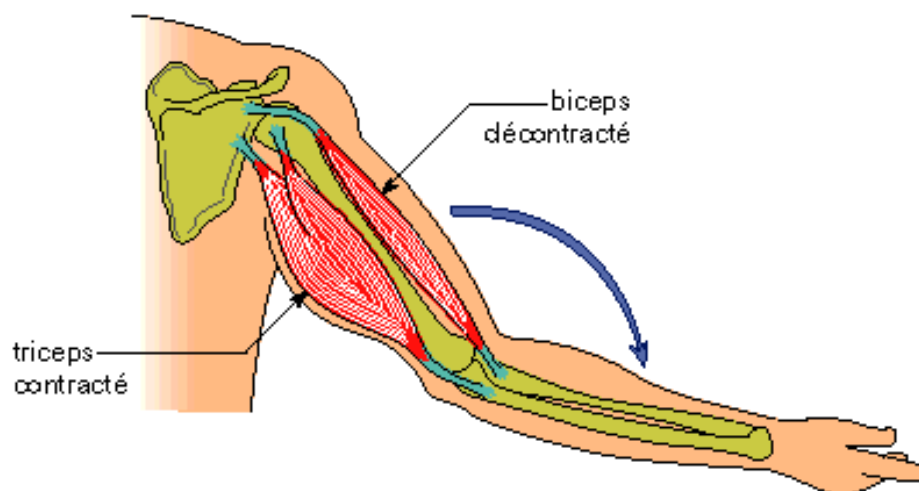
RES 6-a : Support de cours

LES MUSCLES

La flexion de l'avant-bras



L'extension de l'avant-bras



- Présenter la planche et la faire observer par les apprenants (Observation de l'avant-bras au repos puis après la flexion de l'avant-bras)
- Identifier les images et leurs éléments (couleurs, os, sens du mouvement et contraction)
- Ouvrir la discussion en faisant ressortir les différentes formes des muscles
- Déterminer les mouvements des muscles et déduire leurs fonctions
- Faire ressortir les mesures d'hygiène pour avoir un muscle en bonne santé (alimentation, activités physiques modérées, respiration...)

1. Définition et propriétés

Les muscles sont des organes qui permettent notamment les mouvements du corps. Les muscles squelettiques sont reliés aux os par des tendons.

Lorsqu'un muscle se contracte, il développe une force qui peut exercer une traction sur un os par l'intermédiaire d'un tendon et provoquer un mouvement. Dans certains mouvements, comme la flexion de l'avant-bras, le muscle qui agit principalement se raccourcit.

Les muscles sont donc indispensables aux mouvements et participent au maintien de certaines positions du corps.

2. Les mouvements des muscles

Pour comprendre le rôle des muscles dans le mouvement, on peut observer l'avant-bras au repos puis lors de sa flexion et de son extension.

Lors de la **flexion de l'avant-bras**, le biceps se contracte et se raccourcit ; il tire sur l'avant-bras. Le triceps est relâché dans ce modèle simplifié.

Lors de l'**extension de l'avant-bras**, le triceps se contracte tandis que le biceps se relâche.

Le biceps et le triceps agissent ainsi de manière complémentaire pour permettre les mouvements de l'avant-bras.

Même lors d'un mouvement simple, plusieurs muscles peuvent intervenir.

3. Hygiène des muscles

Pour conserver des muscles en bonne santé, il est important de :

- pratiquer régulièrement une activité physique adaptée à l'âge et aux capacités ;
- avoir une alimentation variée et équilibrée ;
- boire suffisamment d'eau ;
- avoir un sommeil suffisant et régulier ;
- respecter des temps de repos après les efforts.

NB : Les muscles permettent les mouvements du corps. Lorsqu'un muscle se contracte, il exerce une traction sur un os. Les muscles travaillent avec les os et les articulations pour produire les mouvements.

LES ARTICULATIONS

1. Définition

Une **articulation** est une zone où deux ou plusieurs os sont en contact. Elle permet, selon sa nature, un mouvement plus ou moins important entre les os.

Les articulations jouent donc un rôle essentiel dans les mouvements du corps.

2. Les différents types d'articulations

On peut distinguer trois grands types d'articulations selon l'importance des mouvements qu'elles permettent :

- **l'articulation mobile** : elle permet des mouvements importants, comme l'articulation du coude ou du genou ;
- **l'articulation peu mobile (semi-mobile)** : elle permet des mouvements limités, comme les articulations entre certaines vertèbres ;
- **l'articulation fixe ou immobile** : elle ne permet pratiquement pas de mouvement, comme les articulations entre les os du crâne.

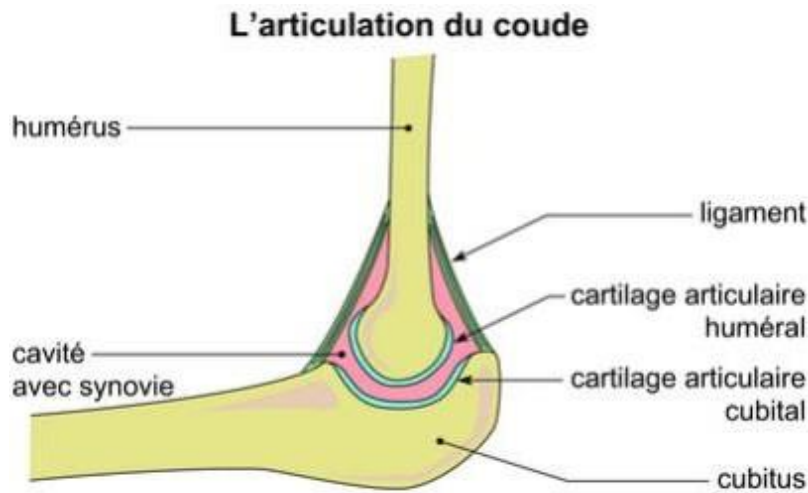
3. Le rôle des articulations dans les mouvements

Les articulations permettent aux os de se déplacer les uns par rapport aux autres lorsque les muscles exercent une traction sur les os.

Par exemple, au niveau du coude, l'articulation permet à l'avant-bras de se plier et de se déplier par rapport au bras.

Les muscles, les os et les articulations travaillent donc ensemble pour permettre les mouvements du corps.

NB : Une articulation est une zone de contact entre des os. Elle permet, selon sa nature, des mouvements plus ou moins importants



RES 6-c : Précis de cours

LES OS

1. Définition

Les os sont des structures rigides qui constituent le **squelette** du corps humain.

Le squelette donne une forme au corps, le soutient et protège certains organes. Avec les muscles et les articulations, les os participent également aux mouvements.

2. Les différentes formes des os

On peut classer les os selon leur forme en trois grands groupes :

- **les os longs** : ils sont plus longs que larges. Exemples : le fémur, l'humérus et le tibia ;
- **les os courts** : ils sont relativement courts et ont une forme plus ou moins cubique. Exemples : certains os du poignet et de la cheville ;
- **les os plats** : ils sont relativement minces et larges. Exemples : certains os du crâne et les omoplates.

3. Les rôles des os

Les os jouent plusieurs rôles dans le corps :

- **soutenir** le corps et lui donner une forme ;
- **protéger** certains organes : par exemple, le crâne protège le cerveau et la cage thoracique protège notamment le cœur et les poumons ;
- **participer aux mouvements**, avec les muscles et les articulations ;
- contribuer, grâce à la moelle osseuse, à la **production de certaines cellules du sang** ;
- constituer une réserve de certains **minéraux**, notamment le calcium et le phosphore.

4. Quelques accidents du système musculo-squelettique

Des accidents peuvent affecter les os ou les articulations.

- **La fracture** est une cassure d'un os.
- **La luxation** correspond au déplacement anormal des os au niveau d'une articulation.
- **L'entorse** est une lésion des ligaments d'une articulation, généralement provoquée par

un mouvement forcé ou une torsion.
Ces situations nécessitent une prise en charge adaptée par un professionnel de santé.

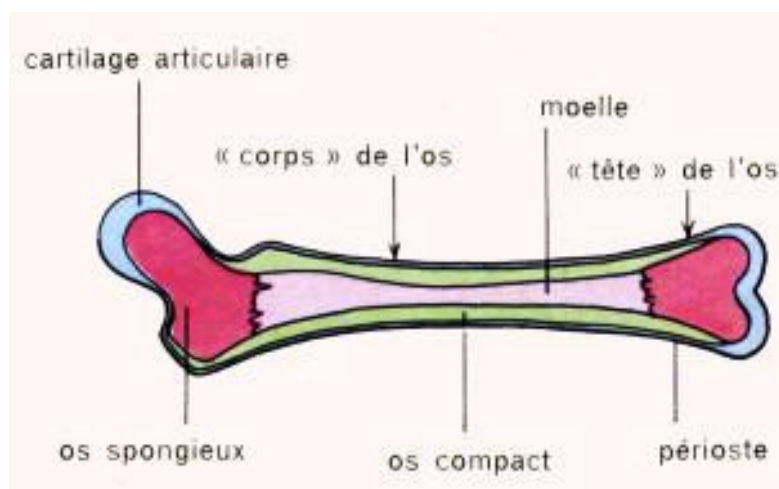
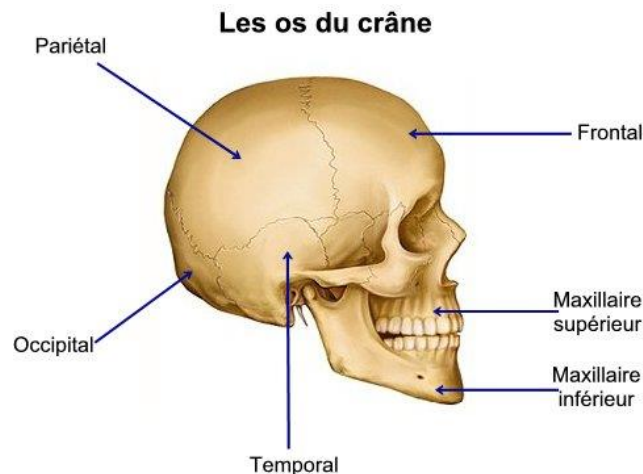
5. Hygiène du système osseux

Pour contribuer à maintenir des os en bonne santé, il est important de :

- avoir une alimentation variée et équilibrée, apportant notamment du calcium ;
- bénéficier d'un apport suffisant en vitamine D ;
- pratiquer régulièrement une activité physique adaptée ;
- adopter des comportements permettant de prévenir les chutes et les traumatismes.

NB : Les os constituent le squelette. Ils soutiennent et protègent le corps et participent aux mouvements avec les muscles et les articulations.

On distingue notamment les **os longs**, les **os courts** et les **os plats**. Les os jouent également un rôle dans la production de certaines cellules du sang et constituent une réserve de certains minéraux, notamment le calcium et le phosphore.



THEMATIQUE VII

CHALEUR ET TEMPERATURE

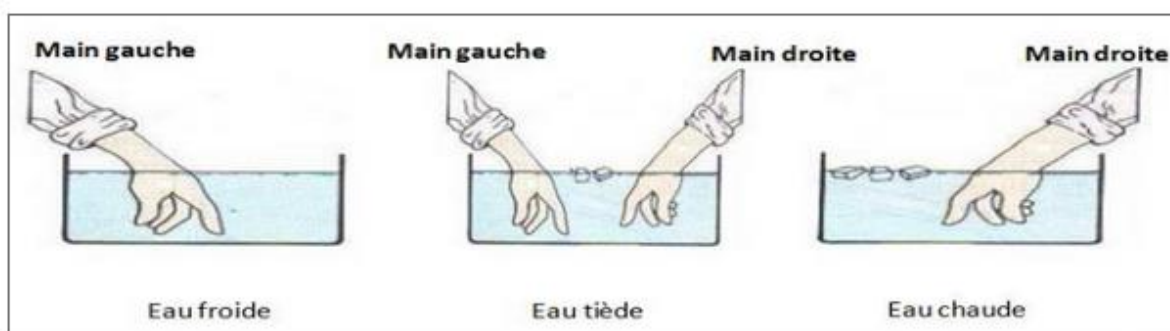
RES 7-a : Ressources documentaires

CHALEUR (sensation)

I : Notion de chaleur (chaud et froid)

I.1 : Expérience

- Émerger la main droite dans l'eau chaude et la main gauche dans l'eau froide.
- Émerger maintenant les deux dans l'eau tiède.



I.2 : Observation

Lorsque la main est immergée dans l'eau chaude, on semble que l'eau est chaude.

Lorsque la main est immergée dans l'eau froide, on semble que l'eau est froide.

Lorsque les mains sont immergées dans l'eau tiède la main droite semble froide tandis que la gauche est chaude.

I.3 : Conclusion

Notre sensation de toucher nous permet de distinguer les corps chauds des corps froids, mais ne permet pas de déterminer leurs températures.

C'est pour cette raison que l'on utilise un appareil appelé Thermomètre pour repérer la température.

RES 7-b : Ressources documentaires

TEMPERATURE (grandeur physique)

II : Notion de température

II.1 : Définition

La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud.

On note la température par le symbole θ (thêta) ou la lettre T.

L'unité usuelle de la température, dans le système international est le degré Celsius.

Son symbole est : °C.

II.2 : Différents types de thermomètres



Thermomètre médicale



Thermomètre à liquide



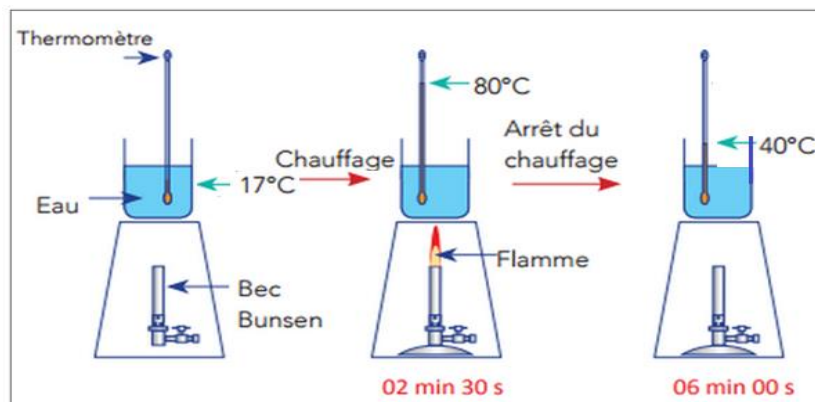
Thermomètre électronique

RES 7-c : Ressources documentaires CHALEUR ET TEMPERATURE

I : Relation entre chaleur et température

I.1 : Expérience

- À l'aide d'un bec Bunsen chauffer l'eau pendant environ 2 min 30 s.
- Relever sa température à l'aide d'un thermomètre sans qu'il touche les parois du bécher en plaçant bien l'œil face du niveau liquide.
- Éteindre le bec Bunsen.
- Repérer la température de l'eau 6 min environ après l'arrêt du chauffage.



Relation entre chaleur et température

I.2 : Observation

Lorsque on chauffe l'eau sa température augmente. Elle reçoit de la chaleur.

Lorsque on arrête de chauffer l'eau sa température diminue. Elle cède de la chaleur.

I.3 : Conclusion

La température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes.

Lorsqu'un corps **reçoit** de la chaleur, sa température **augmente**.

Lorsqu'un corps **cède** de la chaleur, sa température **diminue**

RES 7-d : Guide d'orientation

MISE EN EVIDENCE DE LA RELATION CHALEUR - TEMPERATURE

1. Chauffer l'eau dans une casserole pendant quelques minutes
2. Relever la température à l'aide d'un thermomètre
3. Demander aux apprenants ce qu'ils observent
4. Éteindre le feu et noter la température de l'eau après quelques minutes de l'arrêt du chauffage
5. Demander de nouveau, aux apprenants ce qu'ils observent
6. Tirer de conclusion

THEMATIQUE VIII MATIERE

RES 8-a : Ressource documentaire

CHANGEMENTS D'ETATS PHYSIQUES DE LA MATIERE

I : Changements d'états physiques de la matière

I.1 : Définition

Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre sous l'effet d'un changement de température.

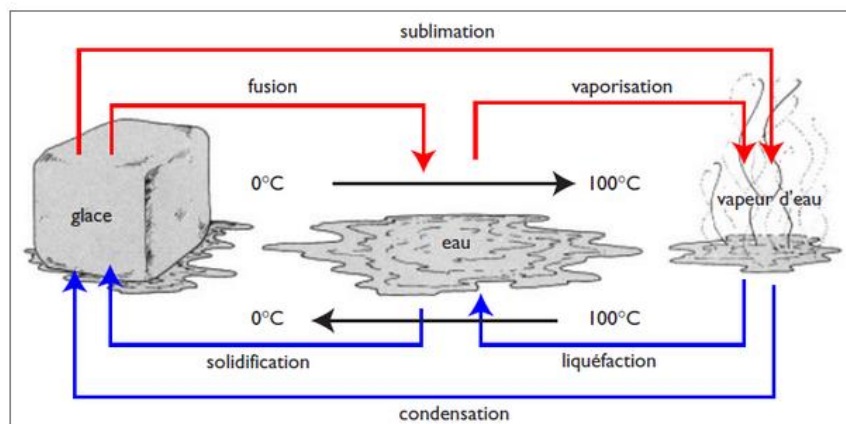
I.2 : Changements d'états physiques de la matière

- Changements solide-liquide
 - Liquide ---> Solide : Solidification
 - Solide ---> Liquide : Fusion
- Changements liquide-gazeux
 - Liquide ---> Gazeux : Vaporisation
 - Gazeux ---> Liquide : Liquéfaction
- Changements solide-gazeux
 - Solide ---> Gazeux : Sublimation
 - Gazeux ---> Solide : Condensation

I.3 : Relation entre température et état de l'eau

- Lorsque la température descend en dessous de 0°C , l'eau liquide gèle et se transforme en glace : c'est **la solidification**.
- Lorsque la température augmente au-dessus de 0°C , la glace fond. L'eau solide se transforme en eau liquide : c'est **la fusion**.
- Quelle que soit la température, l'eau liquide se transforme lentement en vapeur d'eau : c'est **l'évaporation**.
- Lorsqu'on chauffe de l'eau, sa température monte et se stabilise à 100°C quand l'eau bout. L'eau liquide se change alors en vapeur d'eau : c'est **la vaporisation**.

Lorsque la vapeur d'eau se refroidit, l'eau redevient liquide : c'est **la condensation**



Relation entre température et état de l'eau

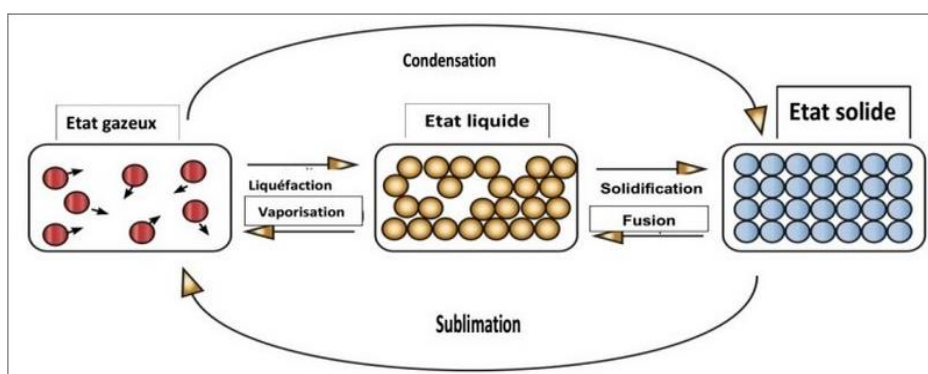
II : Conservation de la masse - Non conservation du volume

II.1 : Interprétation des changements d'états de la matière

Les particules à l'état solide sont compactes et bien rangées.

Après la fusion, le mouvement des particules augmente pour devenir non rangées, formant l'état liquide.

En gagnant de la chaleur, le mouvement des particules augmente et les particules deviennent plus dispersées, formant ainsi l'état gazeux.



II.2 : Masse et volume lors d'un changement d'état

- Expérience
 - On mesure la masse du récipient et la glace.
 - Après la fusion de la glace, on mesure la masse à nouveau.



- Observation
Lorsque la glace fond, la masse ne varie pas
- Conclusion
Pendant un changement d'état :
 - La nature et le nombre des particules ne varient pas, donc la masse ne change pas.
 - Les particules s'écartent les unes des autres donc le volume change.

1. Définitions

La préparation d'une solution simple consiste à dissoudre un solide appelé le soluté (comme le sel ou le sucre) dans un liquide appelé le solvant (comme l'eau) pour obtenir une solution

- **Le solvant** : Le liquide qui dissout (l'eau).
- **Le soluté** : La substance qu'on dissout (le sel, le sucre).
- **La solution** : Le liquide obtenu après mélange et disparition du solide.
- Si le solvant est de l'eau, la solution obtenue est appelée **solution aqueuse**



2. Les matériels à utiliser

- Un verre transparent
- De l'eau
- Du sel ou du sucre en poudre
- Une cuillère pour mélanger
- Une balance pour mesurer la masse si nécessaire



3. Les étapes à suivre

- **Mesurer** un volume d'eau et le verser dans le récipient.
- **Ajouter** une quantité de sel, par exemple une cuillère à café.
- **Mélanger** énergiquement avec la cuillère jusqu'à ce que le sel disparaisse complètement.
- **Observer** : On obtient un mélange appelé une solution de sel

1. La concentration : L'expérience du sirop de grenadine

Cette expérience utilise du matériel de tous les jours et permet aux élèves de lier la notion de concentration à la **couleur** (aspect visuel) et au **goût** (aspect gustatif). C'est l'échelle de teinte par dilution

- **Objectif** : Comprendre qu'une solution devient de plus en plus concentrée lorsqu'on ajoute du soluté (le sirop) dans un même volume de solvant (l'eau).

- **Les matériels à utiliser**

-3 verres transparents identiques

-De l'eau (le solvant)

-Du sirop de grenadine (le soluté)

-Une petite cuillère pour mélanger et doser



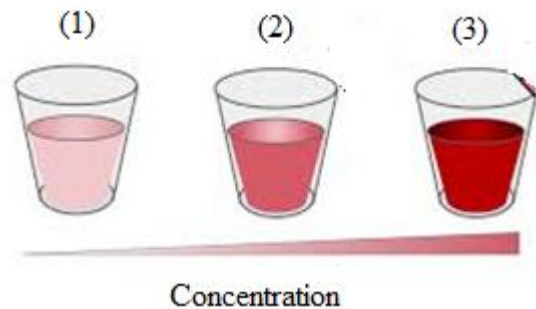
- **Les étapes de l'expérience :**

- ✓ Verser la **même quantité d'eau** dans les 3 verres (par exemple, remplir chaque verre à moitié).
- ✓ **Verre 1** : Ajouter **1 cuillère** de sirop et mélanger.
- ✓ **Verre 2** : Ajouter **3 cuillères** de sirop et mélanger.
- ✓ **Verre 3** : Ajouter **6 cuillères** de sirop et mélanger.

- **Les observations des élèves**

Les élèves doivent comparer les 3 verres en observant la couleur :

- ✓ Le **Verre 1** est très clair ou rose pâle.
- ✓ Le **Verre 2** est d'une couleur moyenne.
- ✓ Le **Verre 3** est très foncé.



- **La conclusion**

Pour aider les élèves à formaliser ce qu'ils ont appris, on utilise le vocabulaire scientifique :

- ✓ **Le solvant** : C'est le liquide qui dissout (ici, l'eau).
- ✓ **Le soluté** : C'est ce que l'on dissout (ici, le sirop).
- ✓ **La solution** : C'est le mélange de l'eau et du sirop.
- ✓ **La concentration** : C'est la quantité de soluté (sirop) présente dans un volume donné de solvant (eau).
- ✓ **Le bilan** : Plus on ajoute de sirop dans le même volume d'eau, plus la solution est **concentrée**.

Le Verre 1 est le moins concentré (on dit qu'il est **dilué**), le Verre 3 est le plus **concentré**.

Si on goûtait, le Verre 3 serait aussi le plus sucré !

2. Nature d'une solution : acidité, basicité, neutralité

Une solution peut être classée en trois catégories selon leur nature :

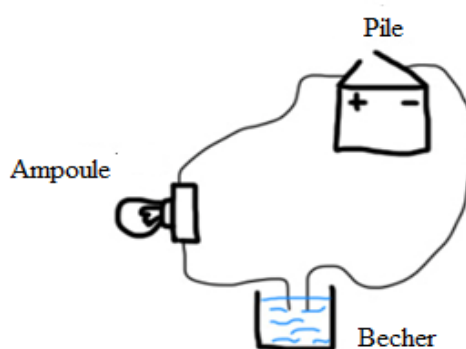
Nature	Propriétés	Exemple	Schémas
Acide	Une solution qui a généralement un goût piquant ou aigre	Jus de citron	
		Vinaigre	
Neutre	Une solution qui n'est ni acide, ni basique	Eau pure	
Basique	Un liquide qui a souvent un aspect glissant ou un goût amer	Eau de Javel	
		Eau savonneuse	
		Bicarbonate de soude	

3. Conductivité d'une solution

La conductivité d'une solution est la capacité de permettre le passage d'un courant électrique dans cette solution

- Expérience :

On introduit, dans un bécher deux électrodes reliées par des fils électriques à une pile et à une ampoule. On verse la solution à étudier dans le bécher, on ferme le circuit et on observe si un courant circule ou non.



- Observation :

Solution d'eau pure : l'ampoule ne brille pas

Solution d'eau de sucre : l'ampoule ne brille pas

Solution d'eau salée : l'ampoule brille

- Conclusion : Il y a passage de courant lorsque l'ampoule brille. D'où la solution dans le bécher est une solution conductrice. C'est la conductivité d'une solution aqueuse

THEMATIQUE IX

GEOLOGIE

RES 9-a : Ressource documentaire

Les propriétés physiques et chimiques du sol

Pour comprendre pourquoi certaines plantes poussent mieux dans un sol que dans un autre, l'enseignant doit examiner deux grands types de propriétés du sol : ses propriétés physiques et ses propriétés chimiques.

1. Les propriétés physiques du sol

Les propriétés physiques concernent l'aspect, la texture et la manière dont le sol réagit au contact de l'eau et de l'air.

- La texture (la composition du sol) : C'est la proportion des différents éléments qui composent le sol :
 - *Le sable* : Gros grains visibles, rugueux, qui laissent passer l'eau très facilement (sol très perméable).
 - *L'argile* : Particules très fines (comme de la poudre de brique ou de la boue fine), qui retiennent beaucoup l'eau et collent quand elles sont mouillées.
 - *Le limon* : Particules de taille intermédiaire entre le sable et l'argile.
 - *Un sol équilibré (le loam ou la terre franche)* : Mélange harmonieux de sable, de limon et d'argile, idéal pour la majorité des cultures.
- La structure : C'est la façon dont les particules du sol sont assemblées (terre grumeleuse, compacte ou poudreuse). Une bonne structure permet aux racines de s'enfoncer facilement.
- La porosité et la perméabilité :
 - *La porosité* : Ce sont les petits espaces vides (pores) dans le sol qui contiennent de l'air et de l'eau, indispensables pour respirer et nourrir les racines des plantes.
 - *La perméabilité* : C'est la capacité du sol à laisser filtrer l'eau. Un sol sableux est très perméable (l'eau s'infiltre vite), tandis qu'un sol argileux est peu perméable (l'eau stagne en surface).

2. Les propriétés chimiques du sol

Les propriétés chimiques concernent la nature chimique du sol, notamment sa richesse en nutriments et son degré d'acidité.

- La richesse en nutriments (éléments nutritifs) : Un sol fertile contient des éléments nutritifs

essentiels (comme l'azote, le phosphore et le potassium) que les plantes absorbent pour grandir. Ces éléments proviennent de la décomposition de la matière organique (feuilles mortes, humus, débris végétaux).

- L'acidité ou la basicité (Le pH du sol) : Le pH mesure si un sol est acide, neutre ou basique :
 - *Les sols acides* : Très fréquents à Madagascar (comme les sols ferrallitiques des Hautes Terres). Certaines plantes y tolèrent bien de pousser (comme le manioc ou les arbres forestiers), mais d'autres y poussent difficilement.
 - *Les sols neutres ou basiques* : Souvent riches en calcium et en minéraux (comme les sols volcaniques), ils conviennent particulièrement bien aux cultures exigeantes (légumineuses, maïs, agrumes).

NB : l'approche de ces propriétés se fait par des expériences simples et concrètes (observer la couleur, écraser entre les doigts, tester la vitesse d'infiltration de l'eau dans un tube ou une bouteille coupée)

RES 9-b : Ressource documentaire

LES DIFFERENTS TYPES DE SOLS ET LEURS CULTURES

Les types de sol et leur culture correspondante

- Sols hydromorphes : plantes hydrophiles (riz, tarot, ...)
- Sols sableux : plantes à longues racines (patate, pastèque, ...)
- Sols ferrallitiques : plantes à tubercules (manioc, ...)
- Sols volcaniques : légumineuses, fruits, ...

1. Les sols hydromorphes

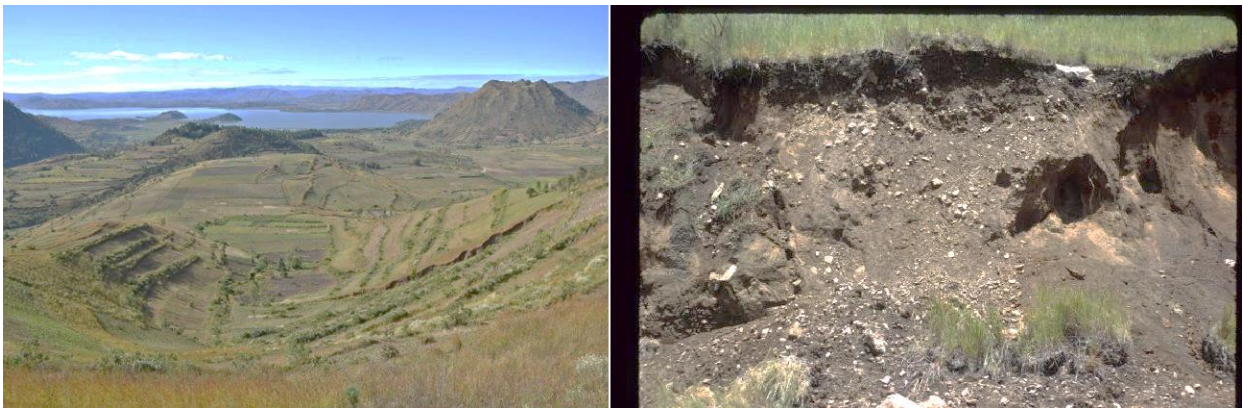


- **Caractéristiques :** Ce sont des sols très argileux qui se forment dans les zones basses (dépressions des hauts plateaux, plaines alluviales, le long des côtes) en présence d'un excès d'eau permanent ou temporaire (ex. : plaines de l'Alaotra, de Betsimitatatra).
- **Cultures adaptées :** Plantes hydrophiles qui ont besoin de beaucoup d'eau, comme le riz ou le taro (*songe*).

Sol argileux



2. Les sols volcaniques (ou Andosols)



- **Caractéristiques :** Ce sont des sols fertiles qui proviennent de la décomposition de roches volcaniques (basalte) et de projections. Ils sont meubles, riches en matières organiques, perméables et ont un pH neutre ou basique. On les trouve principalement dans les régions volcaniques (Itasy, Antsirabe, Montagne d'Ambre).
- **Cultures adaptées :** Les légumineuses, les fruits, le maïs, le tabac et les agrumes.

3. Les sols ferralitiques (ou sols latéritiques)



- **Caractéristiques :** Ce sont des sols profonds, de couleur rouge ou jaune, riches en oxydes de fer et d'aluminium. Ils se forment sous un climat chaud et humide et couvrent plus du tiers de la superficie de Madagascar. Ce sont des sols acides (pH entre 4 et 6).
- **Cultures adaptées :** Les cultures arbustives et les plantes à tubercules comme le manioc.

4. Les sols ferrugineux

- **Caractéristiques :** Ce sont des sols acides, de couleur plus terne ou grisâtre (moins rouges que les sols ferralitiques), riches en oxydes de fer. Ils sont très présents dans l'ouest et le sud de Madagascar.
- **Cultures adaptées :** L'arachide, le coton, le manioc et le sisal.

5. Les sols sableux

- **Caractéristiques :** Ce sont des sols légers, très pauvres en argile, très perméables et qui ne retiennent pas l'eau.
- **Cultures adaptées :** Les plantes à racines profondes ou résistantes à la sécheresse, telles que la patate douce, la pastèque et l'arachide



THEMATIQUE X

ENVIRONNEMENT

RES 10-a : Ressource documentaire

Mauvaise gestion de déchets

Les déchets mal gérés peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.

Quelques mauvaises pratiques

- jeter les déchets dans la rue, dans les cours d'eau ou dans la nature ;
- abandonner les déchets dans des endroits non prévus à cet effet ;
- déposer les déchets dans des décharges sauvages ;
- brûler les déchets à l'air libre ;
- mélanger tous les déchets sans les trier lorsqu'un tri est possible.

Conséquences possibles

Une mauvaise gestion des déchets peut :

- polluer l'air, notamment lors du brûlage à l'air libre ;
- contaminer les sols et les eaux ;
- dégrader les écosystèmes ;
- favoriser la prolifération de certains animaux ou insectes pouvant transmettre des maladies ;
- provoquer l'obstruction des canaux et contribuer à certaines inondations ;
- entraîner la dégradation des paysages et du cadre de vie.

NB : Les déchets ne doivent pas être abandonnés ou brûlés à l'air libre. Ils doivent être **réduits, réutilisés, triés, valorisés ou éliminés dans des conditions appropriées.**

RES 10-b : Ressource documentaire

LES IMPACTS DE DECHETS SUR L'ENVIRONNEMENT

Les déchets mal gérés peuvent avoir des conséquences sur l'environnement et la santé.

1. Pollution de l'air

Le brûlage des déchets à l'air libre produit des fumées et des polluants qui dégradent la qualité de l'air et peuvent être nocifs pour la santé.

2. Pollution de l'eau

Les déchets abandonnés dans les cours d'eau ou à proximité peuvent contaminer l'eau. Les déchets peuvent également obstruer les canaux d'évacuation des eaux et contribuer à certaines inondations.

3. Pollution et dégradation des sols

L'accumulation ou le dépôt inapproprié de déchets peut dégrader les sols et les rendre impropres à certains usages.

4. Atteinte aux êtres vivants et aux écosystèmes

Les déchets présents dans la nature peuvent blesser ou tuer des animaux lorsqu'ils sont ingérés ou lorsqu'ils s'y retrouvent piégés.

Ils peuvent également dégrader les écosystèmes terrestres et aquatiques.

5. Conséquences sur la santé et le cadre de vie

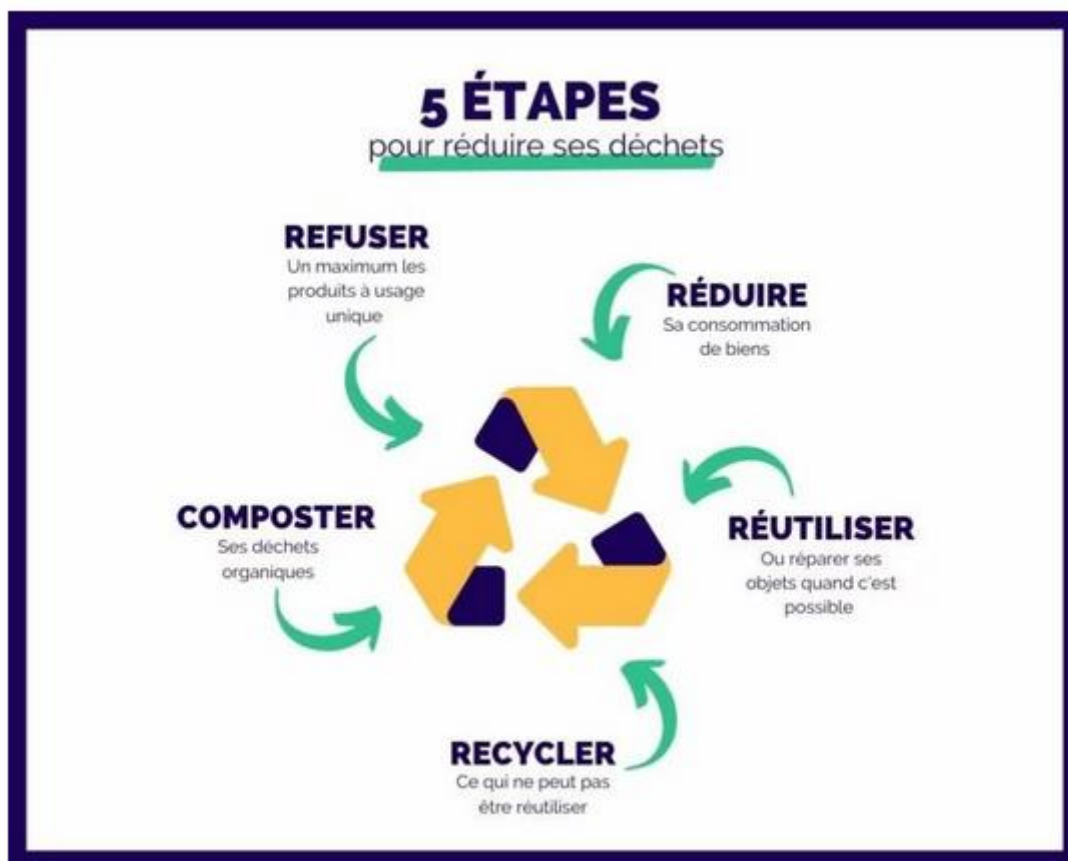
Une mauvaise gestion des déchets peut favoriser certaines nuisances et certains risques pour la santé. Elle dégrade également la propreté et le cadre de vie de la communauté.

NB : Une mauvaise gestion des déchets peut provoquer une pollution de l'air, de l'eau et des sols, dégrader les écosystèmes et avoir des conséquences sur la santé.

Il est donc nécessaire de réduire la production de déchets et de les gérer correctement.

RES 10-c : Support de cours

Méthodes de réduction des déchets : 4R+C



<https://www.mediatico.fr/infos-partenaires/le-chemin-du-zero-dechet-pour-consommer-durable-et-plus-responsable/>

Pour mieux gérer les déchets, on peut appliquer les principes suivants :

1. Refuser

Éviter, lorsque cela est possible, les produits ou emballages dont on n'a pas besoin et qui vont rapidement devenir des déchets.

Exemple : refuser un emballage supplémentaire lorsqu'il n'est pas nécessaire.

2. Réduire

Diminuer la quantité de déchets que l'on produit.

Exemple : acheter seulement la quantité nécessaire et privilégier les produits peu emballés.

3. Réutiliser

Utiliser à nouveau un objet au lieu de le jeter lorsqu'il peut encore servir.

Exemple : réutiliser un récipient pour conserver un autre produit.

4. Recycler

Trier certains déchets afin que les matières qu'ils contiennent puissent être récupérées et utilisées pour fabriquer de nouveaux produits.

Exemple : collecter séparément certains papiers, cartons, métaux, verres ou plastiques lorsqu'une filière de recyclage existe.

5. C — Compostage

Transformer certains déchets organiques biodégradables en compost grâce à leur décomposition dans des conditions appropriées.

Exemples : épluchures de fruits et de légumes, feuilles mortes et certains déchets de jardin.

Le compost obtenu peut être utilisé comme matière organique pour améliorer les sols.

NB : Le principe **4R+C** permet de limiter les déchets et de mieux les valoriser :

Refuser → **Réduire** → **Réutiliser** → **Recycler** → **Compostage**

Le compostage concerne principalement les déchets organiques adaptés à cette méthode.

RES 10-d : Support de cours

LE COMPOSTAGE

LE COMPOSTAGE

Le **compostage** est une méthode de valorisation des déchets organiques biodégradables.

Il consiste à laisser se décomposer certaines matières organiques sous l'action de micro-organismes, dans des conditions appropriées d'humidité et d'aération.

Exemples de déchets pouvant être compostés

- épluchures et restes végétaux adaptés ;
- feuilles mortes ;
- herbe et petits déchets de jardin ;
- certains autres déchets organiques adaptés au compostage.

Le compost

Après une période de décomposition, les matières organiques se transforment progressivement en compost.

Le compost peut être utilisé pour apporter de la matière organique au sol.

Conditions importantes

Pour obtenir un compost de qualité, il faut notamment :

- choisir des matières adaptées ;
- maintenir une humidité convenable ;
- assurer une bonne aération ;
- éviter d'y mélanger des déchets non adaptés.

NB : Le compostage permet de **valoriser certains déchets organiques biodégradables** en produisant du compost utilisable pour le sol.



RES 10-e : Support de cours

GESTION DES DECHETS NON BIODEGRADABLES

Les déchets non biodégradables ne se décomposent pas rapidement dans la nature. Ils peuvent donc s'accumuler et provoquer une pollution lorsqu'ils sont abandonnés dans l'environnement.

Exemples

- certains plastiques ;
- verre ;
- métaux.

Comment les gérer ?

Lorsque les possibilités existent, il faut :

1. **réduire** leur utilisation ;
2. **réutiliser** les objets qui peuvent encore servir ;
3. **trier** les déchets ;
4. **recycler** les matériaux pour lesquels une filière de recyclage existe ;
5. orienter les déchets qui ne peuvent pas être valorisés vers une **solution d'élimination appropriée et sûre**.

Attention

Les déchets ne doivent pas être abandonnés dans la nature ni brûlés à l'air libre.

Le choix de la méthode de gestion dépend du type de déchet et des possibilités disponibles dans la communauté.

À retenir

Pour les déchets non biodégradables, il faut d'abord chercher à **réduire, réutiliser et recycler** lorsque cela est possible. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés doivent être éliminés dans des conditions appropriées.

THEMATIQUE XI

ELECTICITE ET MAGNETISME

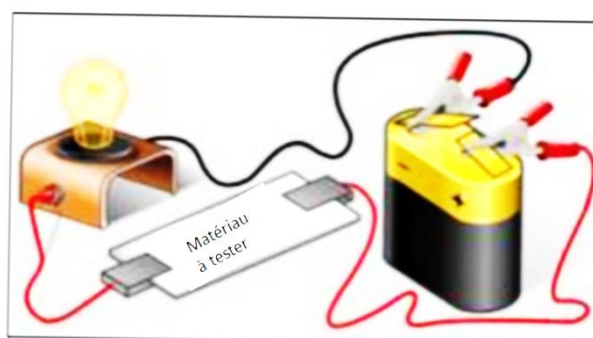
RES 11-a : Précis du Cours

PROPRIETE DE LA MATIERE VIS-A-VIS DU COURANT ELECTRIQUE

I. Test de conductivité

On fait un test qui est destiné à distinguer les matières conductrices à celles qui sont isolantes. Il repose sur l'utilisation d'un circuit électrique dans lequel on insère la matière à tester.

I.1. Schéma du circuit



I.2. Principe du test

Le matériau à tester est inséré dans un circuit électrique comprenant une pile et une lampe. Si la lampe brille, le courant électrique circule, donc le matériau testé est conducteur électrique. Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule pas, donc le matériau testé est isolant électrique.

I.3. Résultats pour quelques matériaux à tester

Nom de Matériau à teste	Lampe allumée ou éteinte
Fer	Lampe allumée
Aluminium	Lampe allumée
Acier inoxydable	Lampe allumée
Bois	Lampe éteinte
verre	Lampe éteinte
Plastique	Lampe éteinte
Porcelaine	Lampe éteinte
Cuivre	Lampe allumée
Tissus	Lampe éteinte
Air	Lampe éteinte
Papier	Lampe éteinte

II. Quelques appareils électriques à tester

II.1 Générateur

La pile est le **générateur**, c'est elle qui produit l'énergie électrique dans le circuit.
Il existe plusieurs types de générateurs : les piles, les panneaux solaires, les batteries, les photopiles, les prises secteur



Piles



Panneau solaire



Batterie



Prise

II.2 : Récepteur

Les récepteurs électriques sont des éléments électriques qui convertissent l'énergie électrique en une autre forme d'énergie



Lampe



Moteur électrique



résistances



D.E.L.

RES 11-b : Support de Cours

REGLES DE SECURITE

Pour éviter les risques du courant, il est nécessaire de prendre quelques précautions :

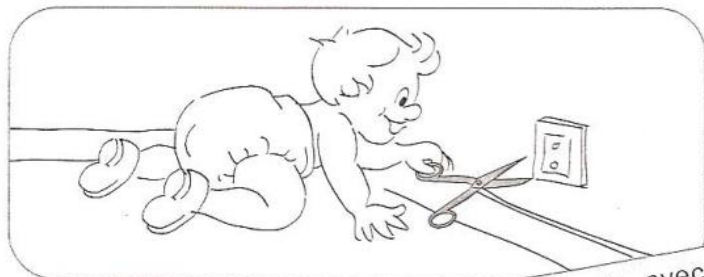
- Ne jamais réparer un appareil ou changer une ampoule sans débrancher ou couper la courant
- Ne jamais utiliser un appareil électrique branché avec les mains humides ou à proximité de l'eau
- Ne jamais introduire d'objet dans des prises, ni touche un fil même tombé à terre.
- Ne pas brancher trop d'appareils sur une même prise
- Ne jamais toucher un fil dénudé
- Ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant
- Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer

- Lorsqu'une personne est électrocutée, il faut éviter de la toucher et couper le courant à l'aide du disjoncteur.

L'électricité peut tuer

L'électricité peut tuer par électrocution. Elle peut aussi brûler gravement ou provoquer des lésions internes graves.

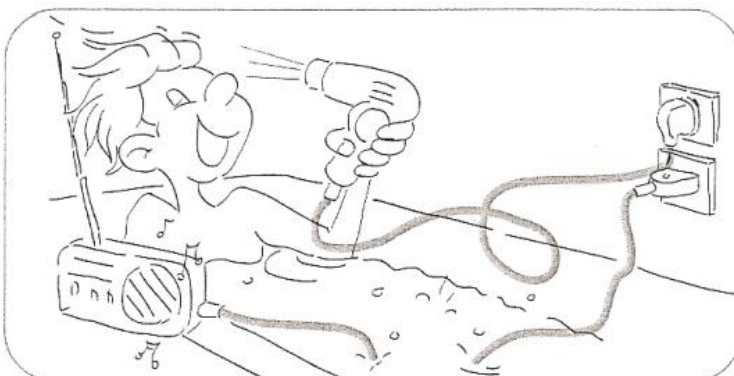
En dessous de 24 V, il n'y a pas de risques d'électrocution. C'est pourquoi les jeux électroniques pour enfants sont alimentés par des piles ou par des transformateurs permettant de passer le courant des 220 V du secteur à 24 V ou moins.



Ne touche jamais, avec les mains mouillées, un appareil électrique branché.

N'utilise pas plusieurs prises multiples sur la même prise murale.

Ne change pas une ampoule électrique sans débrancher la lampe.



Ne touche pas une ligne électrique directement ou par l'intermédiaire d'un objet.

Pense à bébé et utilise des cache-prises ou des prises de sécurité.

- Relie étiquettes et images.

RES 11-c : Précis de Cours

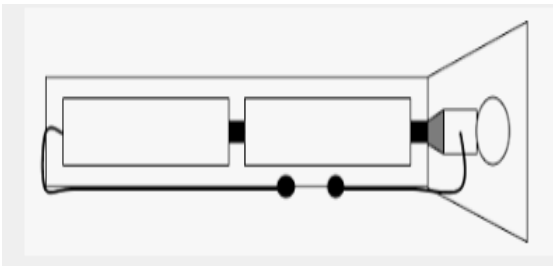
CONSTRUCTION D'UNE MINI-LAMPE DE POCHE

Cahier de charges

La lampe de poche doit :

- Avoir un design en accord à la classe d'âge visée (8 à 12 ans) ;
- Avoir une ampoule qui allume au besoin ;
- Être pratique pour éclairer de petites surfaces (ex : intérieur d'un sac, compteur électrique, tiroir, etc...) ;
- Être un objet résistant et maniable, ayant une bonne durée de vie (minimum 50 heures d'utilisation au total) ;
- Être construit dans la classe (pas à la maison) ;
- Être munie d'un circuit électrique simple ;
- Viser à assurer la sécurité lors de son utilisation ;
- Contenir des matériaux recyclés ;

Croquis et Schéma de principe d'une lampe de poche

	Croquis	Schéma de principe
Lampe de poche		

Matériels à utiliser :

- 2 piles
- Du fil de cuivre
- Un tube de carton (d'un rouleau d'essuie-tout)
- Une ampoule de lampe de poche de 3 volts
- 2 attaches en laiton
- Un morceau de carton pour contenir l'ampoule
- Un trombone
- Du ruban isolant
- Un petit gobelet de papier (de taille pour salle de bains)

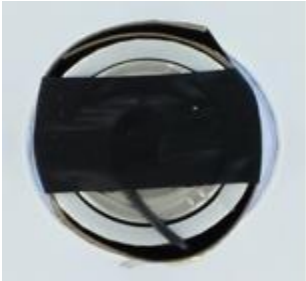
Les pannes pouvant survenir

Les pannes fréquentes et pouvant surgir, sont les suivantes :

- Une pile usée
- Une pile inversée dans son emplacement.
- Un conducteur interrompu.
- Une ampoule grillée (c'est le filament très fin, à l'intérieur de l'ampoule, qui est cassé).

Procédé de fabrication d'une mini-lampe de poche

Mode opératoire	Schema
• Couper le tube de carton en longueur et aplatis-le. • Insérer les deux attaches en laiton et fixe le trombone à l'une des attaches.	
• Couper deux morceaux de fils et enlève le revêtement des deux extrémités. • Attacher un fil à chaque attache et couvre-les avec du ruban isolant.	
• Découper un petit morceau de carton afin de l'ajuster sur le dessus du tube. • Faire un trou dans le centre du morceau de carton et insère l'ampoule.	
Enrouler un des fils autour du corps de l'ampoule.	

• Mettre les piles l'une derrière l'autre et utiliser du ruban isolant pour les attacher ensemble. • Placer les piles dans le tube, envelopper le tube autour des piles et servir du ruban adhésif pour fixer le tout.	
Utiliser du ruban adhésif pour attacher l'ampoule au-dessus du tube et assurer qu'elle entre en contact avec la borne positive de la pile.	
Fixer le fil de fer sur l'autre côté du tube à la borne négative de la pile en utilisant du ruban isolant.	
Couper un trou dans le fond du gobelet en papier et utiliser du ruban adhésif pour le fixer sur l'ampoule à l'extrémité de la lampe de poche.	
Maintenant, on a une lampe de poche qui fonctionne. En fermant le commutateur (trombone), il permet au courant de circuler dans le circuit et d'allumer l'ampoule. La fabrication de cette lampe de poche donne un exemple de l'une des utilisations les plus importantes de l'énergie électrique	

GEOGRAPHIE

THEMATIQUE I LA PLANETE TERRE

RES 1-a : Ressource documentaire

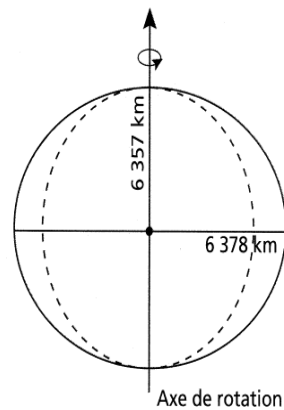
LA PLANETE TERRE : forme et dimension

Doc 1 : Forme de la Terre



Forme : la Terre est ronde légèrement
aplatie aux deux pôles.

Doc 2 : Dimension de la Terre



Dimension de la terre :

Circonférence de la Terre : 40 000 km

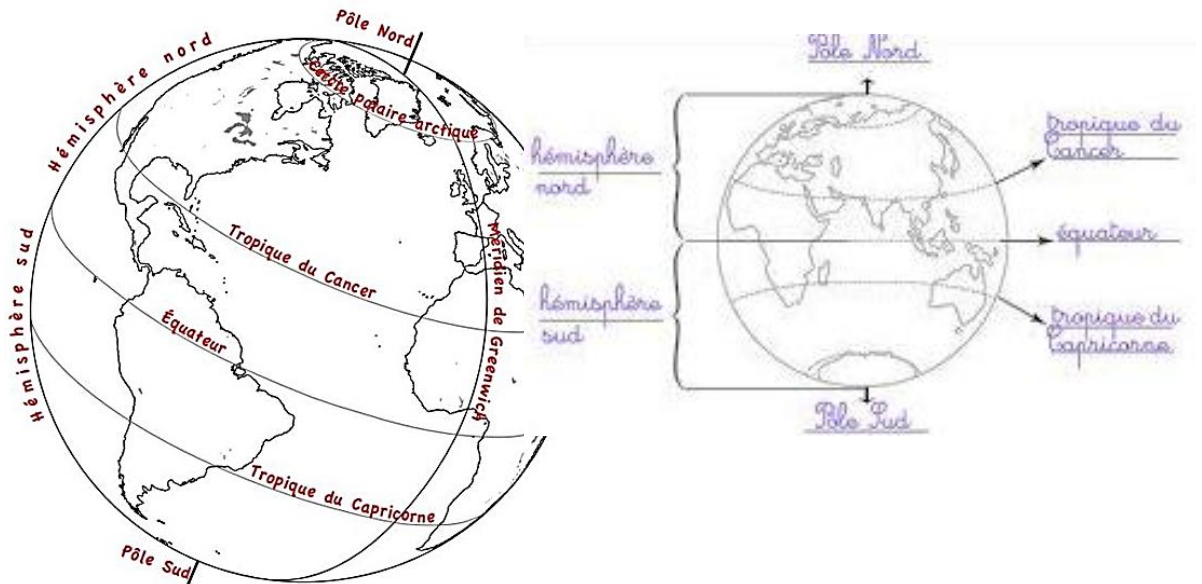
Son diamètre : 12 742 km

Représentation de la Terre

- **Globe terrestre** : une représentation réduite de la Terre.
C'est la meilleure représentation de la Terre.
- **Planisphère** : une forme de représentation de la surface de la Terre.
C'est une carte où toutes les parties de la Terre sont représentées en projection à plat.

RES 1-b : Supports de cours

LA PLANETE TERRE : les grands repères du globe terrestre



https://slideplayer.fr/1138609/3/images/slide_1.jpg

RES 1-c : Précis de cours

LA PLANETE TERRE : les grands repères du globe terrestre

Pour se repérer sur Terre, il faut des repères : les grands repères du globe.

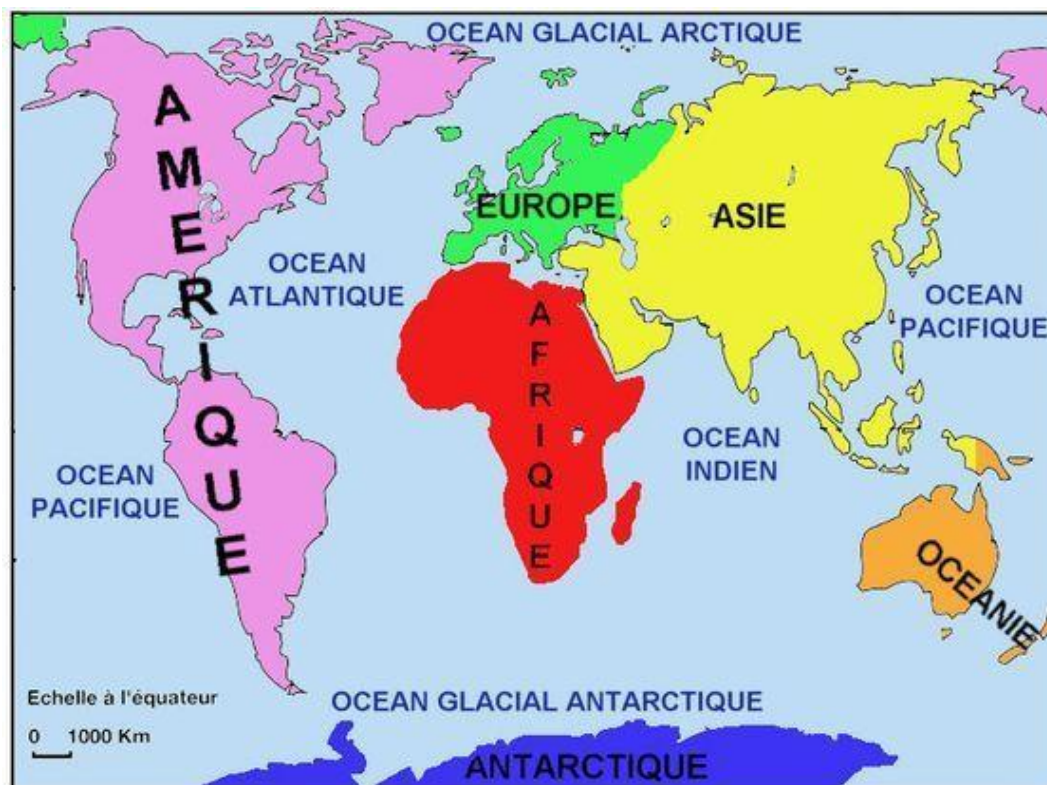
Les grands repères du globe terrestre sont :

- **L'Équateur** divise la Terre en deux hémisphères : l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud.
- **Les Tropiques** : Tropique du Cancer au Nord et le Tropique du Capricorne au Sud
- **Les cercles polaires** : le cercle polaire Arctique au Nord et le cercle polaire Antarctique dans le Sud.
- **Les Pôles** sont les extrémités du globe : le pôle Nord et le pôle Sud.
- **Méridien 0 (du Greenwich)** : les méridiens sont des demi-cercles imaginaires qui joignent les 2 pôles.

Ces lignes ne sont pas visibles sur la Terre. Elles ne sont visibles que sur un planisphère ou le globe terrestre.

RES 1-d : Supports de cours

LA PLANETE TERRE : les continents et les océans du globe terrestre



<https://www.pinterest.fr/pin/686517536927092139/>

RES 1-e : Précis de cours

LA PLANETE TERRE : les continents et les océans du globe terrestre

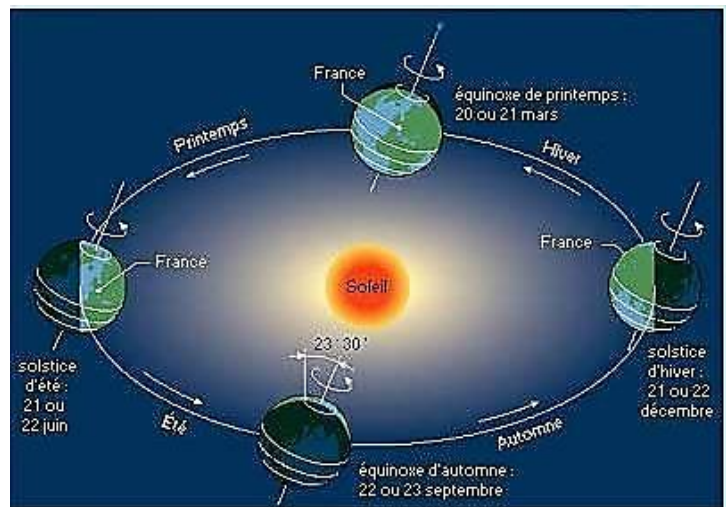
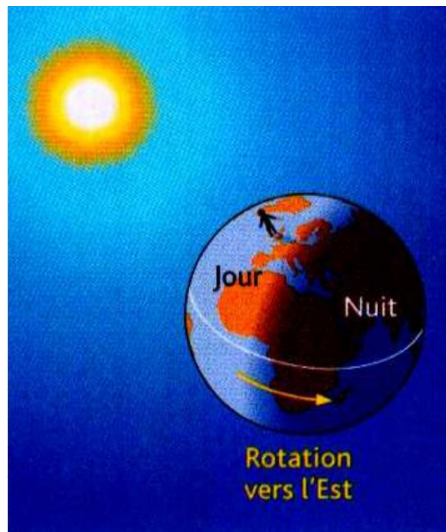
- **Définitions**
 - **Un continent** est une immense étendue de terre entourée par des océans.
 - **Un océan** : vaste étendue d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe terrestre.
 - **Une mer** : une étendue d'eau salée moins vaste que les océans.
- **Les continents et les océans**
 - **Les continents sont :**
 - ✓ Asie
 - ✓ Amérique
 - ✓ Afrique
 - ✓ Europe
 - ✓ Océanie
 - ✓ Antarctique

➤ **Les océans sont :**

- ✓ Océan Pacifique
- ✓ Océan Indien
- ✓ Océan Atlantique
- ✓ Océan Glacial Arctique
- ✓ Océan Glacial Antarctique

RES 1-f : Supports de cours

LA PLANETE TERRE : les mouvements de la terre et ses conséquences



RES 1-g: Précis de cours

LA PLANETE TERRE : les mouvements de la terre et ses conséquences

Les mouvements de la Terre :

La Terre effectue deux mouvements : mouvement de rotation et mouvement de révolution.

- Quand la Terre tourne sur elle-même et fait le tour complet en 24 heures. C'est le ***mouvement de rotation***.

Ce mouvement de rotation provoque la succession du jour et de la nuit.

- Quand la Terre tourne autour du Soleil, en 365 jours et 6 heures c'est le ***mouvement de révolution***.

Ce mouvement de révolution provoque les saisons.

RES 1 d : Support

LA PLANETE TERRE : le rôle du Soleil



RES 1-e : Ressources documentaires

LA PLANETE TERRE : le rôle du Soleil

Le Soleil fournit à notre planète de **lumière** et de **chaleur** pour que les êtres vivants puissent prospérer.
Par exemple :

- La lumière du Soleil est une source de chaleur qui permet aux animaux, aux organismes humains de réguler leurs températures corporelles.

Elle nous fournit aussi de la vitamine « D ».

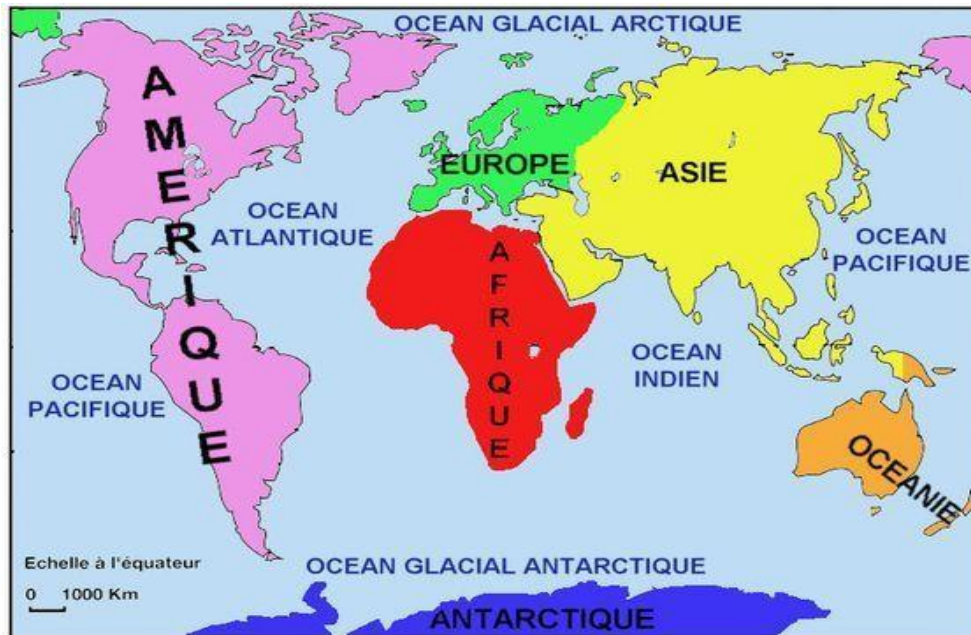
- Grâce aux rayons solaires, les plantes peuvent réaliser leur photosynthèse.

THEMATIQUE II

L'ILE DE MADAGASCAR DANS LE MONDE

RES 2 a : Support de cours

LOCALISER MADAGASCAR DANS LE MONDE



<https://www.pinterest.fr/pin/686517536927092139/>

RES 2-b : Précis de cours

LOCALISER MADAGASCAR DANS LE MONDE

Madagascar épouse une forme d'un pied gauche. Elle est la cinquième plus grande île du monde avec une superficie de 587 000 km², mais reste la plus grande île de l'Océan Indien.

Madagascar par rapport aux lignes imaginaires

Madagascar se trouve dans l'Hémisphère sud, traversée par le Tropique du Capricorne au niveau de Morondava.

Madagascar par rapport aux continents

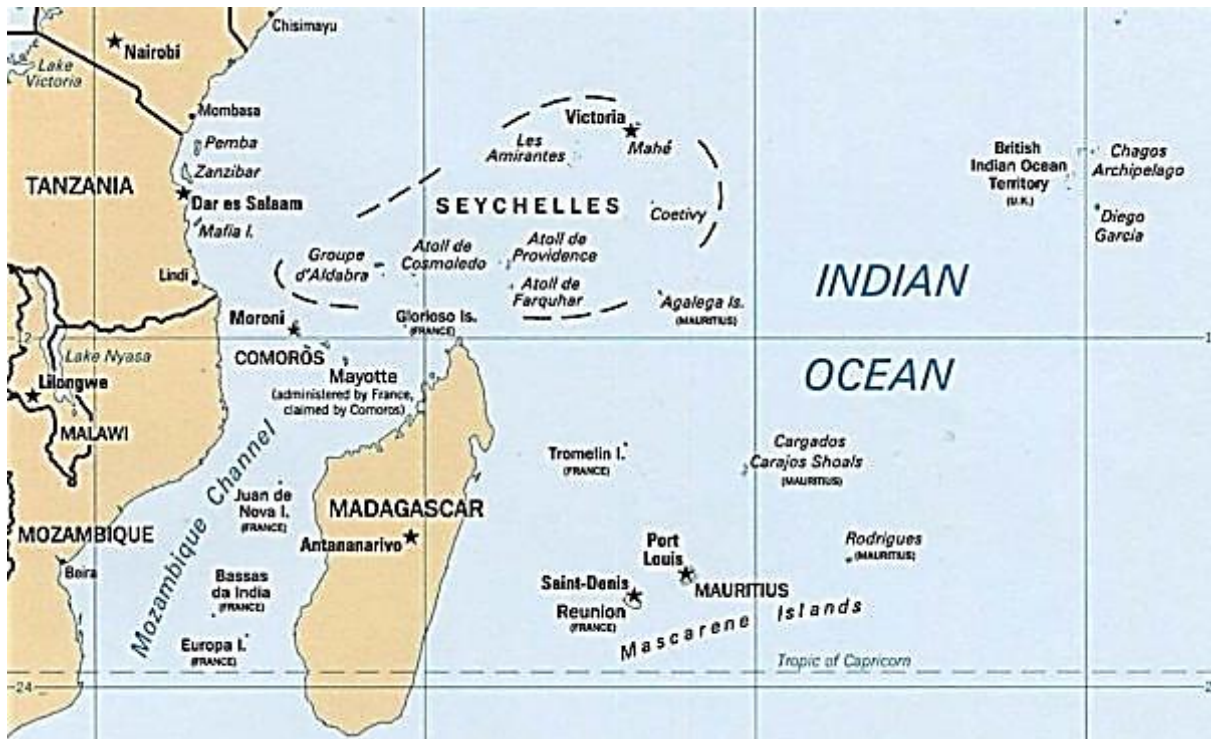
Madagascar se situe à 400 km à l'Est de l'Afrique et fait partie du continent Africain. Elle est entourée par les continents :

- Au Nord : Asie ;
- Au Sud : Antarctique ;
- A l'Est : Australie ;
- A l'Ouest : Afrique.

Madagascar par rapport aux Océans

Madagascar se trouve dans l'Océan Indien. Elle est séparée de l'Afrique par le Canal de Mozambique.

RES 2-c : Support de cours LES ILES DE MADAGASCAR



<https://stileex.xyz/taille-madagascar/>

RES 2-d : Précis de cours LES ILES DE MADAGASCAR

Îles appartenant à Madagascar :

- Au Nord : île Nosy Be, île komba
- Au Nord-Est : île Nosy lava
- Au Nord-Est : île Mangabe
- A l'Est : île Sainte Marie ;
- Au Sud- Ouest : île Anakao

Îles éparses

- Au Nord : les îles Glorieuses ;
- A l'Ouest (Dans le canal de Mozambique) : San Juan de Nova, Basaas da India, îleEuropa;

- Au Nord : Tromelin

I.1. Îles voisines de Madagascar dans l'Océan Indien :

- Au Nord : Seychelles
- Au Nord-Ouest : Comores, Mayotte, Maldives...
- À l'Est : Maurice, La Réunion

II. Traçage de la carte de Madagascar

II.1. Les éléments de la carte :

- Titre de la carte ;
- Orientation ;
- Carte correspondante au titre ;
- Légende ;
- Échelle.

Une **carte** est un **document** qui permet de représenter un **lieu**.

II.2. Elle comporte différentes informations :

- le titre donne des indications sur ce qui est représenté ;
- la légende donne la signification des couleurs, des symboles ;
- l'échelle indique le **rapport** entre les **distances sur la carte** et les **distances dans la réalité** ;
- la flèche indique le **Nord**, elle permet **d'orienter la carte**.

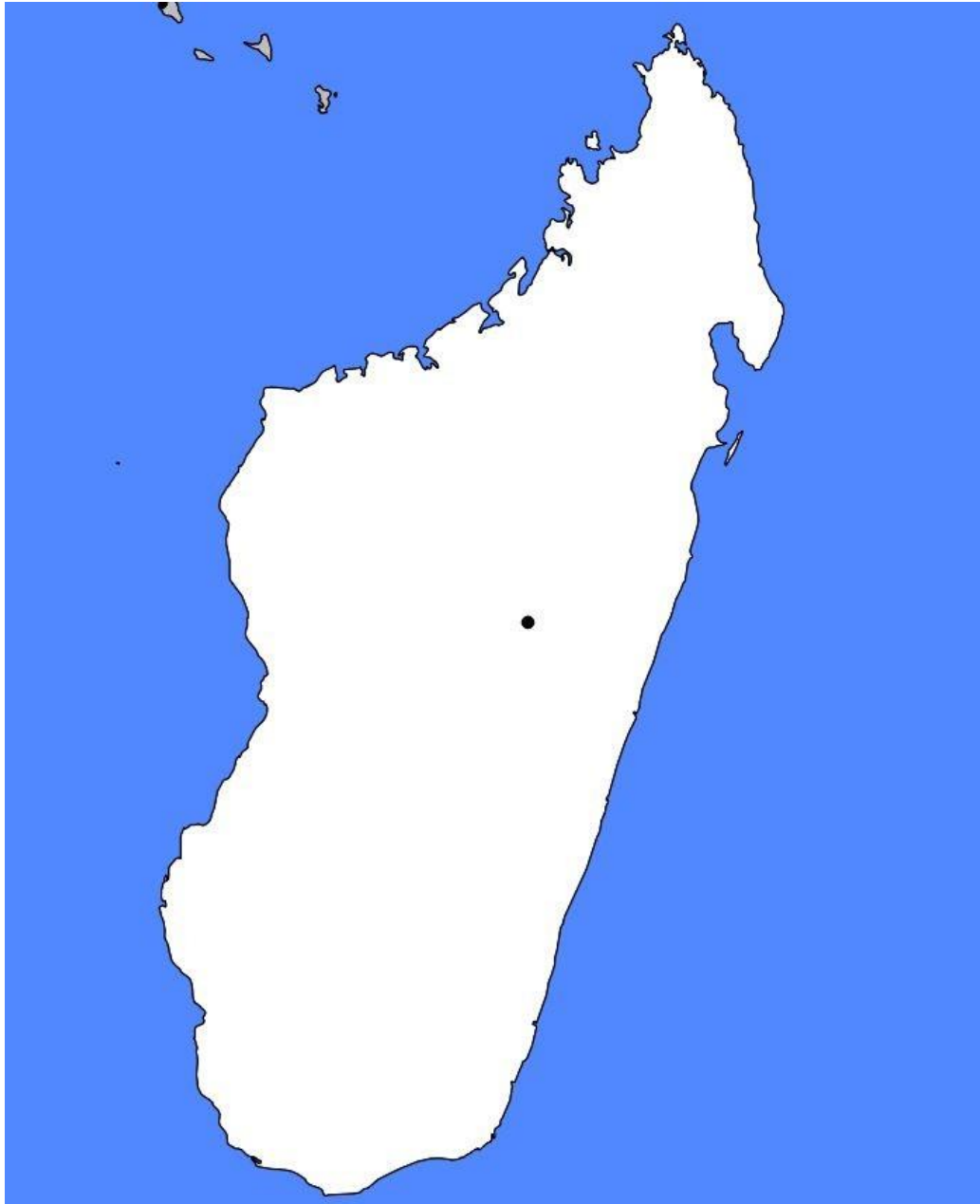
II.3. Élaboration du quadrillage (18 cm ou 18 carreaux de longueur et 9 cm ou 9 carreaux de largeur).

III. La carte de Madagascar

Traçage de la carte en mettant la longueur, la largeur et la superficie, les côtes de Madagascar

Longueur : 1 580 km

Largeur : 580 km Superficie : 587 000 km² Côtes : 5 000 km

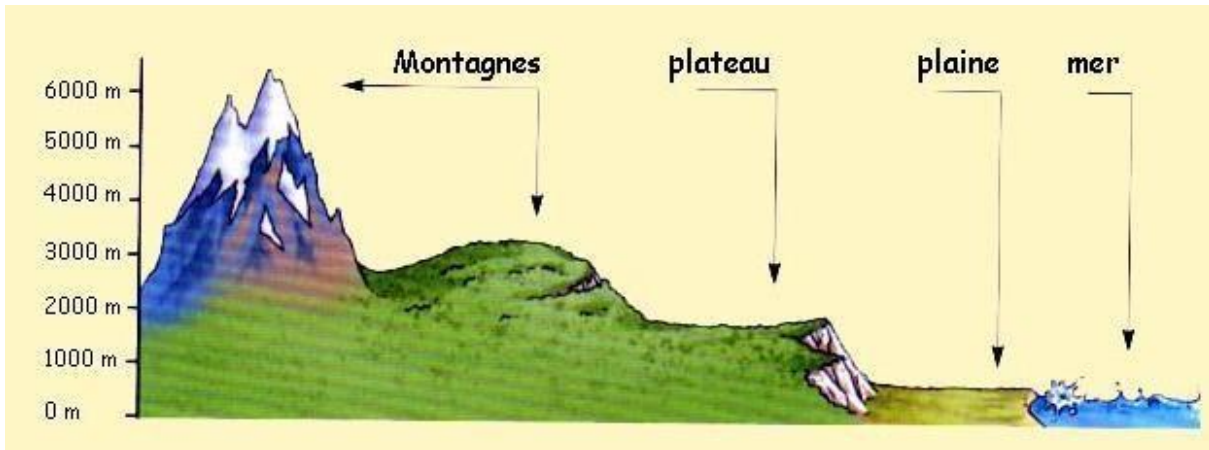


THEMATIQUE III

LES MILIEUX NATURELS A MADAGASCAR

RES 3 a : Support de cours

DIFFERENTES FORMES DE RELIEF



<http://perso.numericale.fr/cm1fremaux/montagne.htm>

RES 3 b : Précis de cours

LES DIFFERENTES FORMES DE RELIEF

I. Les différentes formes de relief et leurs utilités

Le Relief est :

- l'ensemble des inégalités de forme de la surface de la terre ;
- l'ensemble des creux et des bosses qui forment la surface de la terre.

II.1. Les différentes formes de relief sont :

- **Massif** : est la forme la plus élevée de la surface de la terre ;
- **Montagne** : le sommet le plus haut d'une montagne ;
- **Colline** : forme du relief moins élevée que la montagne. (Terrain à faible dénivellé dont le relief présente une altitude assez basse et un sommet légèrement bombé)

- **Plateau** : une surface plane à haute altitude où les cours d'eau sont encaissés⁴;
- **Plaine** : Une surface plane peu élevée souvent traversée par des fleuves ou des rivières. C'est un relief plat.
- **Vallée** : espace creusé par un cours d'eau⁵.
- **Cuvette** : une petite dépression naturelle dans le sol et le plus souvent remplie d'eau⁶.
- **Coteau** : une petite colline⁷



II.2. L'UTILITE DE RELIEF

RES 3 c : Support de cours UTILITES DE RELIEF

DOC1 : Utilités de la montagne



DOC 2 : Utilités des plateaux



Source : tourismemada.com



Source : omafra.gov.on.ca

Doc 3 : Utilités des plaines



Source : madagascar-island.com



Source : fr.freepk.com



Source : fr.wikipedia.org



Source : fr.freepk.com

⁴<https://www.larousse.fr/encyclopedie/relief/87042>

⁵ MARTIN Ivernel, JACQUES Bartoli,

ANNE Carol et all. (2004) : Histoire-géographie 6^e. Hatier. Paris. p. 334

⁶ <https://www.cnrtl.fr/definition/cuvette>

⁷ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coteau/19606>

RES 3 d : Précis de cours

L'UTILITE DE RELIEF

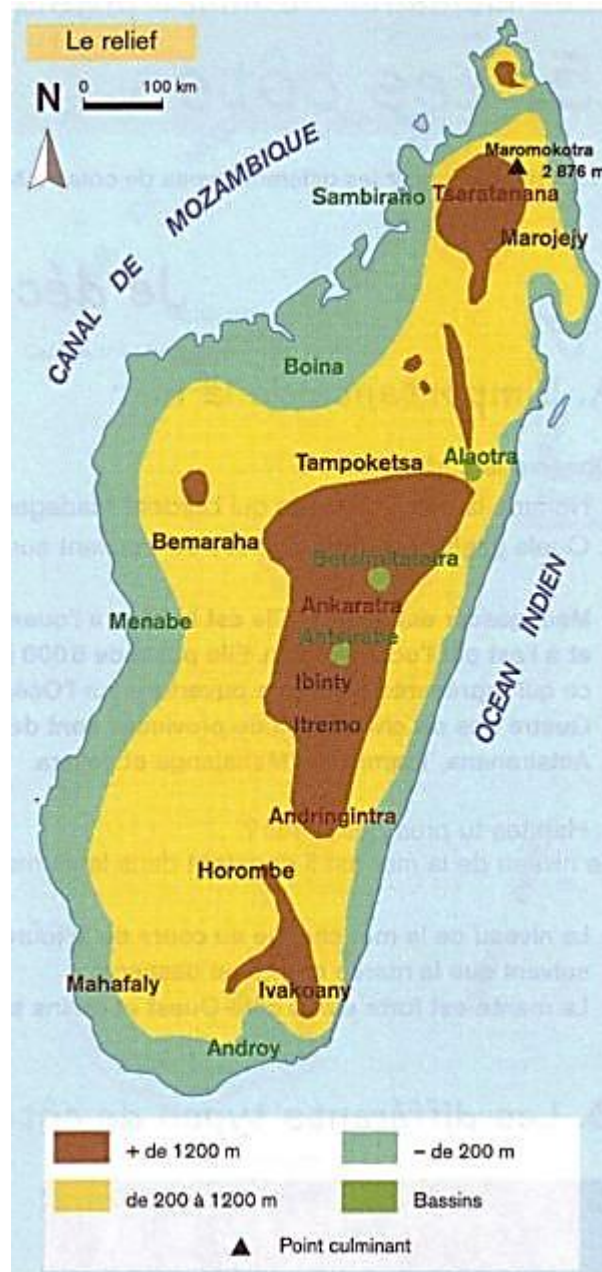
Le relief sert à : cultiver, élever, construire les routes, les maisons...

Par exemple :

- Les montagnes sont utiles pour :
 - Les cultures vivrières (maïs, manioc, haricot, riz...) ;
 - Le tourisme...
- Les plateaux : sont favorables à l'élevage et aux cultures sèches :
 - Elevages bovin, caprin, ovin.
 - Cultures sèches : maïs, manioc, patates...
- Les plaines sont utiles pour l'agriculture et la construction des maisons et des routes :
 - Riziculture, élevage des volailles (aviculture)

II. Le relief de Madagascar

RES 3 e: Support de cours RELIEF DE MADAGASCAR



Source de la carte du relief : <https://stileex.xyz/relief-madagascar/>

RES 3 f: Précis de cours

LE RELIEF DE MADAGASCAR

II.1. Les trois grands massifs de Madagascar

Les trois massifs (plus hautes montagnes) de Madagascar sont :

- **Tsaratanana** : mont Maromokotra 2 876m
- **Ankaratra** : mont Tsiafajavona 2 642m
- **Andringitra** : pic Bobby 2658m

II.2. Les plaines et les plateaux de Madagascar :

Les plaines :

- Au Nord : plaine d'Andapa, Sambirano
- Au Sud-Ouest : plaine de Betroka,
- A l'Est : plaine d'Alaotra
- A l'Ouest : plaine de Marovoay, Boina
- Au centre : plaine de Betsimitatatra, Ihosy, Ambositra, Ambalavao.

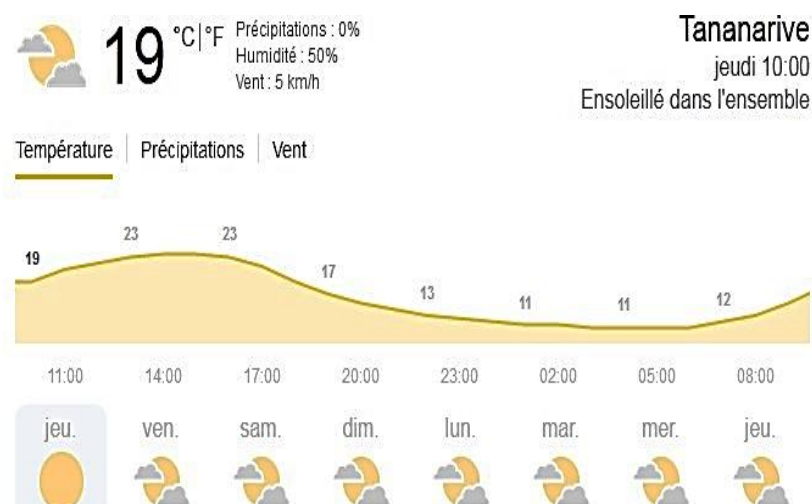
Les plateaux :

- Au Sud : plateau de Mahafaly,
- A l'Ouest : plateau de Bemaraha
- Dans le centre Sud : plateau de Ihorombe

III. Le climat

RES 3 g: Support de cours

IMAGE : BULLETIN METEOROLOGIQUE (LES ELEMENTS DU CLIMAT)



<http://www.meteomadagascar.mg> Bulletin de prévision pour les journées du 11/08/2021

Précipitations : 0%

Humidité : 50% Vent : 5 km/h Tananarive Jeudi 10 :00



Ensoleillé dans l'ensemble

RES 3 h : Précis de cours LES ELEMENTS DU CLIMAT

III.1. Définition

Le climat est l'état moyen de l'atmosphère pendant une longue durée.

III.2. Type

Les éléments du climat sont :

- Température ;
- Vent ;
- Précipitations (humidité) ;
- Pression atmosphérique.

RES 3 i: Ressources documentaires LES ELEMENTS DU CLIMAT

Température : degré de chaleur d'un lieu, d'une substance, d'un corps.

Ex : La **température** d'un four¹⁶.

Vent : c'est le mouvement de l'air¹⁴.

Pluie : un phénomène naturel, elle apparaît sous forme de gouttes d'eau provenant des nuages et tombant vers le sol. C'est l'une des formes les plus courantes de précipitations sur Terre¹⁵.

Pression atmosphérique, est la pression de l'air en un point quelconque d'une atmosphère¹⁷. Sur la Terre, la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer dépend essentiellement de la masse de l'atmosphère. Elle se mesure à l'aide d'un baromètre.

Depuis l'adoption du pascal comme unité de pression, les météorologues utilisent un multiple de cette unité, l'hectopascal (1 hPa = 100 Pa), nouvelle dénomination du millibar (1 bar = 100000 Pa).

IV Climat de Madagascar

RES 3 j : Support de cours

CARTE : CLIMAT DE MADAGASCAR9



- Zone humide :** climat équatorial très humide avec une saison de pluie de décembre à Mars et des températures assez élevées. Zone exposée aux cyclones de janvier à Mars
- Zone subhumide :** climat assimilé à un type subtropical avec une saison des pluies de mi-novembre à fin mars et une saison sèche de mars à octobre avec des températures pouvant descendre en dessous de 5°C

- Zone sèche :** climat le plus sec et le plus ensoleillé avec des pluies faibles entre janvier et avril
- Zone équatoriale :** climat équatoriale avec des températures de 15 à 37°C
- Zone subaride :** climat sec avec très peu de pluie et des températures chaudes
- Zone subdésertique :** climat presque désertique, très sec, des pluies très rares et une amplitude thermique de 6 à 40°C

RES 3 k : Précis de cours

CLIMAT DE MADAGASCAR

IV.1. Climat de Madagascar : Climat tropical

Les zones climatiques et leurs caractéristiques

- Côte Est et Sambirano : climat tropical humide ;
- Côte Ouest : climat tropical semi humide ;
- Centre : climat tropical d'altitude
- Sud : climat tropical sec.

IV.2. Les quatre saisons de l'année :

RES 3 l: Support de cours

LES QUATRE SAISONS DE L'ANNEE



<https://bleufr.blogspot.com/2015/02/les-tableaux-des-quatre-saisons-de.html>

RES 3 m : Précis de cours

LES SAISONS

- **Les quatre saisons de l'année sont :**
 - ✓ printemps
 - ✓ été
 - ✓ automne
 - ✓ hiver
- **Les deux grandes saisons de l'année à Madagascar**

Madagascar ne possède que deux saisons :

 - ✓ **Saison chaude et pluvieuse** : de Novembre à Mars¹¹. Une saison de pluies. Les

pluies sont abondantes surtout sur la côte Est de Madagascar.

✓ **Saison fraîche et sèche** : d'Avril à Octobre.

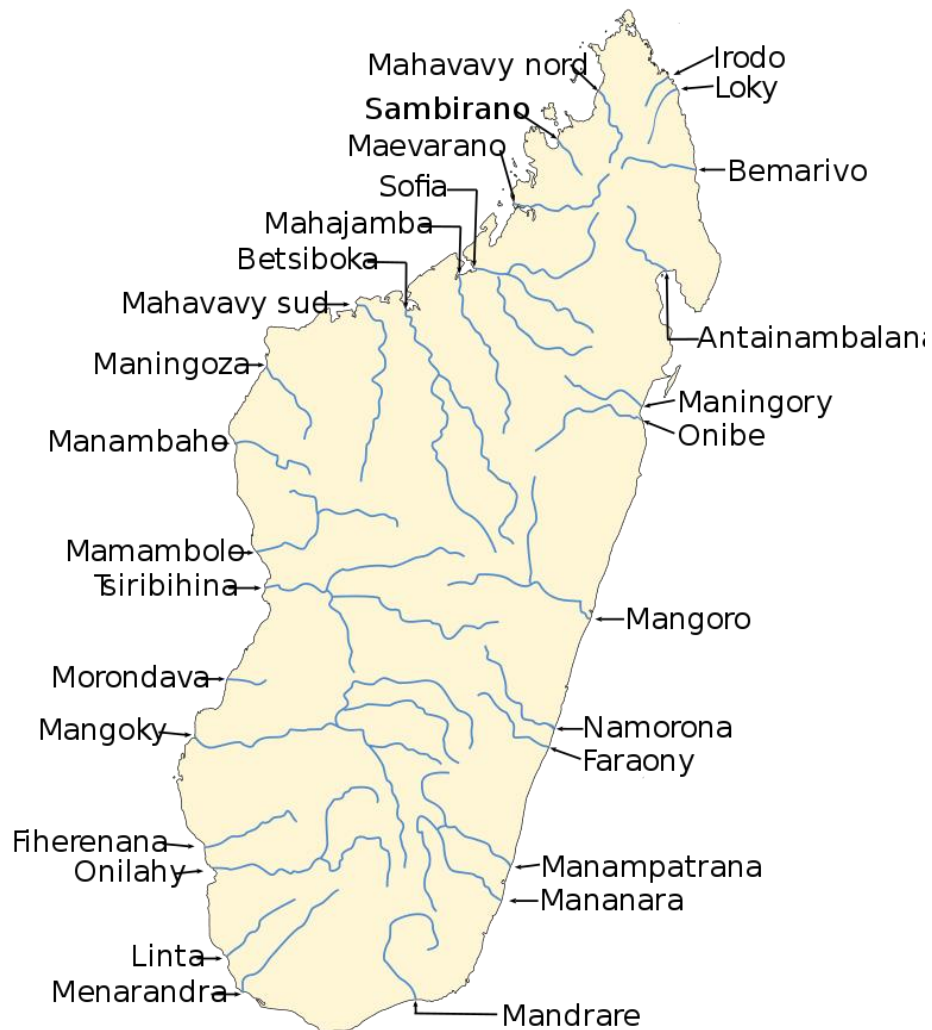
Pendant la saison sèche, la pluie est absente, à de rares exceptions composées par des périodes pluvieuses plus ou moins intenses qui se déroulent souvent en milieu d'après-midi ou en fin de soirée ¹².

<https://bleufr.blogspot.com/2015/02/les-tableaux-des-quatre-saisons-de.html>

V. L'hydrographie :

RES 31 : Support de cours

Carte : LES FLEUVES DE MADAGASCAR



https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahajamba#/media/Fichier:Madagascar_rivers.svg

IV.1. L'hydrographie :

- **Cours d'eau**, constitue un écoulement d'eaux courantes qui circulent à travers un canal fixe, alimenté par une source. Comme les fleuves, les rivières, les ravines, les ruisseaux, les torrents¹³...
- **Fleuve** est un cours d'eau qui se jette dans une mer¹⁴
- **Rivière** est un cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau¹⁵.



- **Ruisseau** est un petit cours d'eau peu profond.
- **Lac** est une eau stagnante plus ou moins profonde et plus ou moins étendue, entourée de terre de tous côtés.
- **Torrent** est un petit cours d'eau d'altitude¹⁶

IV.2. Les cours d'eau et les lacs à Madagascar

- **Les principaux fleuves de Madagascar :** (Cf Res 3c)
 - Mangoky est le plus long fleuve de Madagascar avec 821km de long ;
 - Sofia ;
 - Betsiboka ;
 - Tsiribihina ;
 - Onilahy ;
 - et Mangoro.
- **Les lacs :**
 - **Lac naturel de Madagascar :**

Il y a plusieurs lacs sur l'île, mais les lacs naturels plus importants sont :

¹³ <https://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html>

¹⁴ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fleuve/34135>

¹⁵ MARTIN Ivernel, JACQUES Bartoli, ANNE Carol et all. (2004) : Histoire-géographie 6^e. Hatier. Paris. p. 242

¹⁶ <https://www.aquaportail.com/definition-3804-cours-d-eau.html>

- ✓ Le lac Alaotra à l'Ouest, (22. 000ha) ;
- ✓ Le lac Kinkony au Nord-Est (15.000ha) ;
- ✓ Le lac Itasy, dans le plateau (3.500ha) ;
- ✓ Et lac Tsimanampetsotsa.

➤ **Lac artificiel de Madagascar :**

- ✓ Lac Tsiazompaniry (2.333ha)
- ✓ Lac Mantasoa (1.375ha)



<https://voyage-madagascar.org/sortir-a-antananarivo/le-lac-mantasoa/>

RES 3-o : Support de cours

Images montrant l'utilité des cours d'eau dans la vie quotidienne

I. L'utilité des cours d'eau dans la vie quotidienne :

Eaux de cuisson



<https://www.mieux-vivre-autrement.com/vos-eaux-de-cuisson-ont-de-valeur-voici-reutiliser.html/>

Lavage de vaisselle et du linge



<http://puisatier.over-blog.com/2021/05/les-lavandieres-de-madagascar.html>



https://www.youtube.com/watch?v=_g_HAMtUj8E

Baignade : loisir et hygiène



<https://www.iccaconsortium.org/index.php/2019/04/25/a-madagascar-les-fokonolona-securisent-leur-terroir-leur-culture-et-leur-biodiversite/>

Pêche



<https://www.vivafrik.com/2021/06/09/madagascar-travaille-darrache-pied-pour-une-gestion-plus-transparente-et-plus-durable-de-la-peche-a41296.html>

Canal d'irrigation



<https://www.unicef.org/madagascar/recits/un-projet-de-syst%C3%A8me-dirrigation-apporte-de-lespoir->

Barrage hydroélectrique de Tsiazompaniry



Source <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJikPFL1JPATfE0mKi43AO6d4KDAq4>

mdDlCz33a46LOmk250k&s

RES 3 p: Précis de cours

L'UTILITE DE COURS D'EAU

- L'utilité des cours d'eau dans la vie quotidienne :
 - Eaux de cuisson ;
 - Lavage de vaisselle et du linge ;
 - Baignade : loisir et hygiène ;
 - Pêche ;
 - Voies de transport ;
 - Canal d'irrigation ;
 - Barrage ;
 - Production de l'électricité.

RES 3 q: Support de cours

PROBLEMES DE L'EAU



<https://www.zazany-madagascar.com/zm-probleme-de-leau-a-madagascar/>

RES 3 r: Précis de cours

LES PROBLEMES DE L'EAU

Le problème de l'eau à Madagascar :

- Pénurie d'eau ;
- Eau salubre ;
- Eau boueuse...

Exemple, dans l'extrême Sud de Madagascar où le sol est perméable, les cours d'eau sont souvent à sec.

1. Déterminer les types de formation végétale existant à Madagascar

RES 3 s : Support de cours

LES FORMATIONS VEGETALES A MADAGASCAR

I. Les types de formation végétale à Madagascar

Forêt dense de l'Est malgache¹⁷

Forêt claire d'Ambongoaro¹⁸



Savane

¹⁷ <https://www.google.com/search?client=ms-google&q=for%C3%AAt+dense+de+l%27Est>

¹⁸ https://www.tanaplanete.mg/24167_decouvrez-la-foret-dambongoaro-2/



RES 3 t : RESSOURCE DOCUMENTAIRE LES FORMATIONS VEGETALES A MADAGASCAR

La végétation

Définition

La **végétation** est l'ensemble des plantes et des arbres.

I.1. Les types de végétation :

- *la forêt dense* : composée de grands arbres qui empêche la lumière d'atteindre le sol. Comme la forêt de l'Est de Madagascar (parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO), la forêt dense de la montagne d'Ambre.
- *la forêt claire* : composée d'arbres peu serrés qui laissent passer la lumière et permettent la pousse des herbes au sol. Elle occupe la partie Ouest et la partie Nord de Madagascar.
- la savane : est composée de hautes herbes parsemées d'arbres : Baobabs, tamariniers, palmiers (satrana). Elle occupe le Sud-Ouest et le Sud de Madagascar.
- *la steppe* : est composée d'herbes courtes qui laissent apparaître le Sol. La savane et la steppe sont présentes dans toutes les régions de Madagascar, notamment dans les anciennes régions forestières détruites par les feux de brousse ou le tavy.
- la brousse épineuse
- les mangroves : est formée de palétuviers qui vivent dans l'eau et sur les sols salés.

On les trouve sur les marécages et les estuaires, dans l'embouchure. Les mangroves se situent long du littoral et surtout la côte Ouest de Madagascar.

- Mangrove (forêt de palétuviers soumise aux marées)
- Mangrove de la Mahavavy-Nord (Ambilobe)
- " de l'Ifasy (baie d'Ambaro)
- " de la Sambirano (Ambanja)
- " de la Loza (Analalava-Antsohihy)
- " de la Baie de la Mahajamba (Port-Bergé)
- " de Bombetoka (Betsiboka-Majunga)
- " de la Mahavavy-Sud et Soalala
- " de Besalampy Nord et Sud
- " de Maintirano
- " de la Manambolo
- " de la Tsiribihina (Belo-sur-Tsiribihina)
- " de la Mangoky (Morombe)

<https://www.fao.org/3/ac552f/AC552F01.htm>



RES 3 u : Précis de cours

LES REGIONS NATURELLES DE MADAGASCAR

La végétation dépend du climat et le climat dépend de la végétation.

Madagascar possède une végétation variée : des forêts primaires, forêts claires, des forêts galeries, des savanes, des mangroves, des steppes, etc.

Toutes ces végétations sont utiles à la vie économique :

La végétation de Madagascar

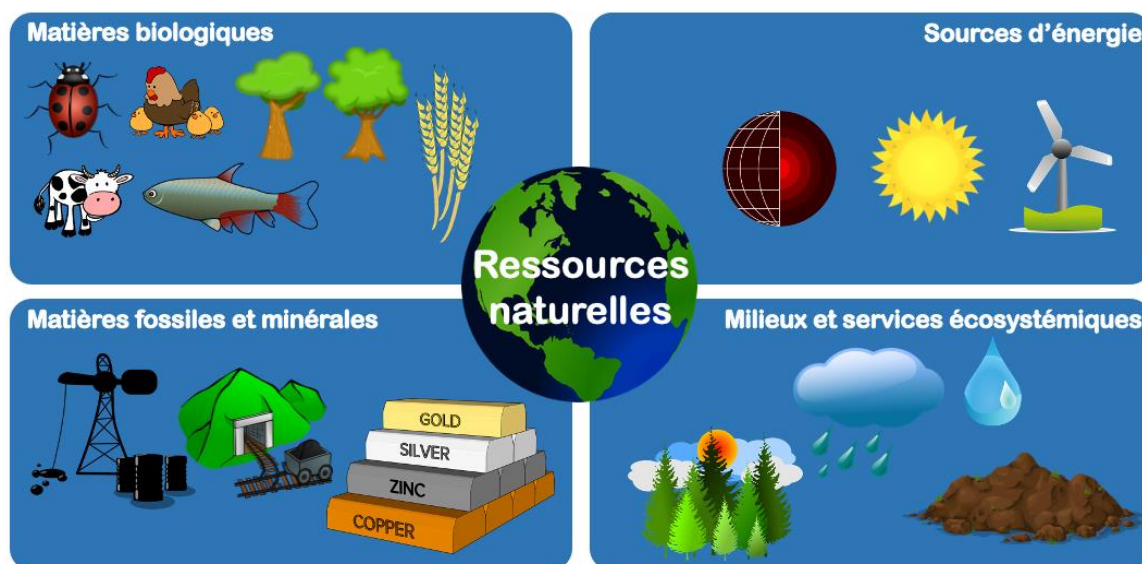
- A l'Est : forêt dense, savoka (forêt secondaire)
- A l'Ouest : forêt claire, steppe, mangrove
- Au centre : savane
- Au Nord : forêt dense, savane, steppe
- Au Sud : brousse épineuse, cactus

THEMATIQUE IV

LES RESSOURCES NATURELLES

RES 4 a : Support de cours

LES RESSOURCES NATURELLES



<http://www.chem4us.be/environnement/renouvelable/?print=print>

RES 4-b : Ressource documentaire

LES RESSOURCES NATURELLES

Les ressources naturelles existent sans intervention humaine. Le pétrole, le gaz naturel, les métaux sont donc des ressources naturelles, au même titre que la biomasse, le vent, l'eau, le soleil, etc.

Ces ressources naturelles assurent les besoins de l'Humanité qu'ils soient alimentaires, matériels ou énergétiques.

-L'exploitation de ces ressources par l'homme dicte le caractère « renouvelable » ou « non renouvelable » de ces ressources. La notion de « renouvellement » ne s'applique donc pas aux matières dites « de synthèse » ou transformées.

-L'énergie renouvelable est une contraction de l'appellation rigoureuse de « source énergétique renouvelable ». Elle englobe tant les ressources qui fournissent de l'énergie sous forme directe qu'indirecte, intégrant dans ce dernier cas les solutions technologiques parmi lesquelles on retrouve les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les carburants avancés, etc.

-Importances des ressources naturelles : Certaines de ces ressources naturelles sont **essentielles pour la vie**. C'est le cas de l'eau, des végétaux, des ressources animales, vivrières, de l'oxygène, des sols, etc. D'autres ressources naturelles sont par contre **utiles pour assurer nos besoins matériels** ou le développement de certains outils, objets, etc. C'est le cas par exemple de

certaines métaux (fer, cuivre, etc.), de certaines roches, argiles, ou autres matières minérales (sels, etc.). C'est le cas également de l'hélium ou d'autres éléments du tableau périodique comme l'uranium par exemple, le silicium, le calcium, etc.

Certaines de ces ressources naturelles peuvent également **assurer nos besoins en énergie**, de manière directe (comme le bois par exemple) ou indirecte (ce qui est le cas du soleil, du vent, de l'eau, etc.)

RES 4 c : Support de cours

LES RESSOURCES NATURELLES : les types des ressources renouvelables

RESSOURCES RENOUVELABLES		RESSOURCES NON RENOUVELABLES	
Taux renouvellement > Taux exploitation		Taux renouvellement < Taux exploitation	
 Biomasse végétale	 Biomasse animale, micro-organismes	 Pétrole	 Charbon
 Energie solaire	 Energie éolienne	 Gaz naturel	 Métaux, minerais
 Eau	 Géothermie	 Uranium	 Matières spécifiques

<http://www.chem4us.be/environnement/renouvelable/?print=print>

RES 4 d : Précis de cours

LES RESSOURCES NATURELLES

Les **ressources naturelles** sont des ressources fournies par la nature sans *sans intervention humaine*

Les différents types de ressources naturelles

- Les ressources naturelles renouvelables qui sont des ressources qui se régénèrent suffisamment vite.

Ex : forêt, animaux, eau...

- Les ressources naturelles non renouvelables ou épuisables sont des ressources qui ne peuvent être produites, cultivées ou régénérées après exploitation, utilisation ou consommation. (sont des ressources qui s'épuisent après utilisation ou exploitation ou consommation)

Ex : pétrole, houille, les mines...

Importances des ressources naturelles

Cette ressource peut être essentielle à la vie, et assurer nos besoins alimentaires, domestiques, matériels, énergétiques. Les ressources fossiles sont également des ressources naturelles, au même titre que les métaux, le sol, l'eau, la biomasse végétale, animale, le soleil, le vent, etc.

Les problèmes des ressources naturelles à Madagascar

Les problèmes des ressources naturelles à Madagascar sont présentés par la situation suivante :
Il y a un déséquilibre entre ressources naturelles et consommations.

Puis, la richesse totale du pays se dégrade d'année en année.

La déforestation persiste, à cause de l'agriculture sur brûlis, la récolte de bois de chauffe, la production de charbon

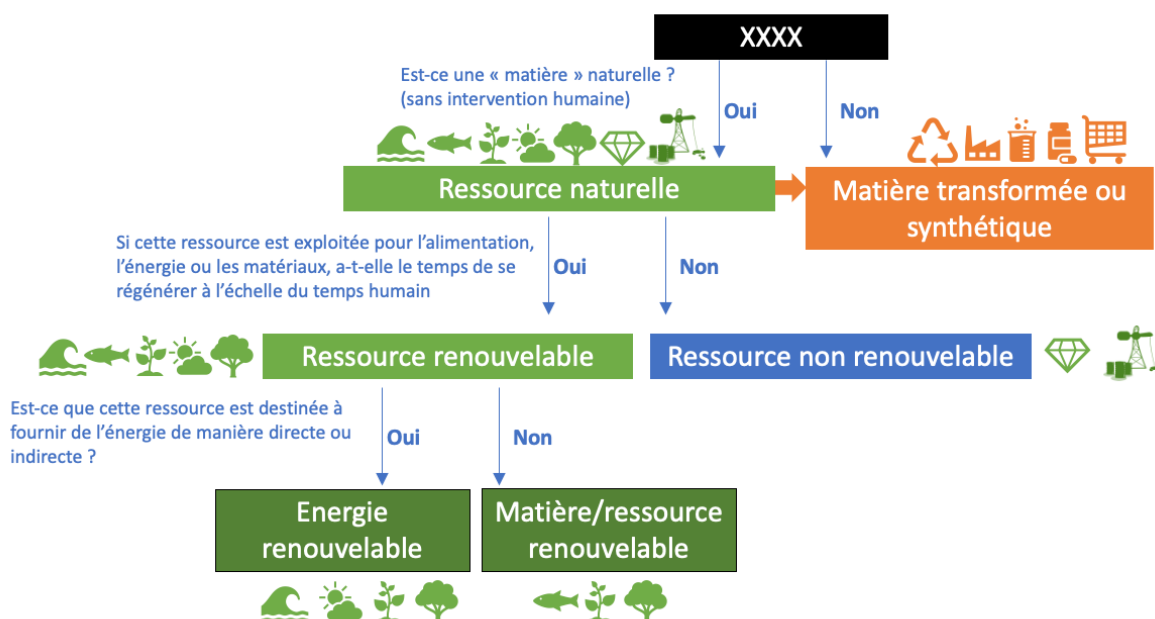
.Les solutions pour préserver les ressources naturelles

Pour protéger nos ressources naturelles, nous devons:

- Reboiser ;
- Stopper les feux de brousse ;
- Limiter l'exploitation de la forêt ;
- Ne gaspiller pas l'eau ;
- Protéger les eaux et les océans ;
- Garder nos sols et notre eau propre ;
- Limiter les extractions minières, les biens gérer ;
- Économiser l'énergie ;
- Utiliser des lampes solaires, les appareils solaires ;
- Réduire la consommation des bois de chauffage, des charbons...

RES 4 -e: Précis de cours

LES RESSOURCES NATURELLES



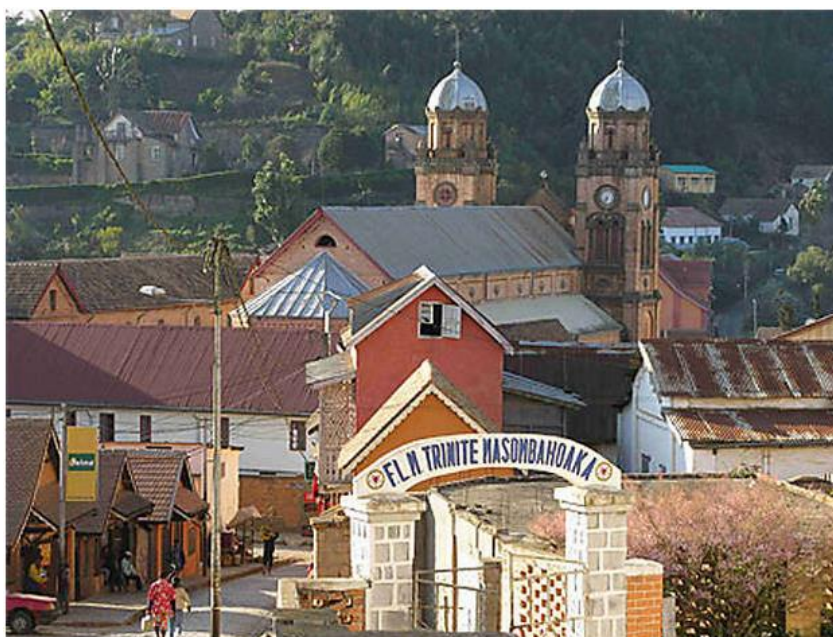
THEMATIQUE IV

LES RESSOURCES NATURELLES

RES 5 -a : Supports de cours

LA VIE RURALE ET LA VIE URBAINE

Doc 1 : Ville de Fianarantsoa



https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/3684-fianarantsoa.htm

Doc 2 :



Doc 1 :



Doc 2 :



<https://lexpress.mg/17/09/2022/filiere-viande-de-zebu-en-quete-de-nouveaux-marches>

RES 5 -c : Ressource documentaire

LA VIE RURALE ET LA VIE URBAINE : les caractéristiques de la vie rurale et de la vie urbaine

- **Caractéristiques socioéconomiques et culturelles de la vie rurale** : activité de la population (agriculteurs, pêcheurs)

Les **caractéristiques** essentielles de l'espace **rural** sont, d'une part, la prépondérance de l'agriculture et de la sylviculture en tant que secteurs économiques et d'autre part, le manque d'éléments urbains, la faible densité de l'habitat, le manque d'emplois ainsi que des déficits concernant l'infrastructure sociale.

Les activités de production agricole : production végétale (céréales, cultures de rentes, maraîchage), élevage (gros et petit bétail, aviculture, lapins, porcins), apiculture, pisciculture, etc.

- **Caractéristiques socioéconomiques et culturelles de la vie urbaine** : activité de la population (secteur secondaire et tertiaire)

Les caractéristiques de l'espace urbain sont : **une population dense, des bâtiments très resserrés avec peu d'espaces verts**. On trouve ainsi des routes goudronnées et de nombreux transports en commun.

Les villes ont des tailles différentes et des activités diverses (**commerces, banques, services**). Certaines ont une activité dominante : ce sont les villes administratives (les préfectures par exemple), les villes industrielles ou les villes touristiques.

La vie en ville assure la proximité des services indispensables notamment les écoles, les hôpitaux, etc.

- **L'interdépendance entre la vie rurale et la vie urbaine.**
 - Ravitaillement en combustibles, en denrées alimentaires

RES 5 -d : Ressource documentaire

LA VIE RURALE ET LA VIE URBAINE : les problèmes rencontrés en milieu rural et en milieu urbain et les différentes améliorations de la vie en milieu rural et en milieu

- **Les problèmes en milieu rural**
 - Le problème en eau potable
 - Insécurité
 - Etc

➤ **Les problèmes en milieu urbain**

- La croissance de la population
- Les problèmes d'emploi
- Le problème de logement
- la criminalité : les cambriolages, les vols, les viols, les agressions, les agressions à main armée, les hold-up, les meurtres, les assassinats...
- le cambrioleur, le voleur, le criminel, l'assassin, le meurtrier.
- le délinquant
- Le vandalisme, l'incivisme.
- La dégradation de l'environnement : les pollutions ;
- Le problème de circulation (ex : embouteillage)
- Etc.

➤ **Les différentes améliorations de la vie en milieu rural et en milieu urbain**

- **Sur le plan social**

- Harmonisation de la vie sociale
- Sécurité
- Respect de la hiérarchisation sociale

- **Sur le plan économique**

- Mise en valeur des activités économiques locales : agriculture, élevage, artisanat, site touristique
- Encouragement (stimulation) de la création d'activité génératrice de revenu et d'emploi

- **Sur le plan culturel**

- Création des activités de loisir
- Mise en valeur des cultures locales

- **La protection de l'Environnement rural et urbain**

- Mise en place des bacs à ordures ;
- Embellissement du village et de la ville ;
- Etc.